FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

SINGU - Sistema Integrado de Gestão Universitária

Número do Processo	Data/Hora Abertura
23118.001659/2005-84	15/09/2005

Procedência

Núcleo de Ciências e Tecnologia

Requerente

NCT

Interessado

O MESMO

Assunto

PROJETO

Assunto Complemento

projeto de implementação graduação em emgenharia eliétrica

CAPA DE PROCESSO

.: Movimentações

Seq.	Unidade	Data	Seq.	Unidade	Data
01		/	11		/
02		/	12		/
03		/	13		/
04		/	14		/
05		/	15		/
06		/	16		/
07		/	17		/
08		/	18		/
09		/	19		/
10		/	20		/

.: Anexos

.: Observações

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 01
ASS.
UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RONDÔNIA

UNIR

PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO:

GRADUAÇÃO EM

ENGENHARIA ELÉTRICA

Porto Velho – 27 de abril de 2004

DIV. PROTOCOLO DIPLO
FLS 02
ASS.
UNIR

Índice

Dados da Instituição 3
1. Contextualização 4
2. Oportunidade de Financiamento para a Criação do Curso 5
3. O Programa de Formação e Qualificação Tecnológica em Engenharia 6
4. Objetivo 6
5. Metas Executivas 6
6. Perfil do Egresso 7
7. Disciplinas do Curso e Corpo Docente 10
8. Laboratórios Didáticos e de Apoio 14
9. Atualização da Biblioteca 14
10. Resultados Esperados 15
11. Recursos Necessários 16

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 03
ASS.
UNIR

Curso de Graduação em Engenharia Elétrica

Este projeto apresenta uma proposta para criação do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica do Núcleo de Ciências e Tecnologia da Fundação Universidade Federal de Rondônia. O Curso tem como objetivo a formação de profissional capacitado a atuar tanto no mercado de aplicações, como prosseguir na Pós-Graduação, em atividades de ensino, pesquisa e/ou desenvolvimento e terá o apoio financeiro da ELETRONORTE.

Dados da Instituição

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR)

CNPJ 04.418.943/0001-90

Reitor da UNIR: Prof. Dr. Ene Glória da Silveira

UNIDADE RESPONSÁVEL: NÚCLEO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (NCT/UNIR)

Diretor do NCT: Prof. Dr. Júlio Sancho Linhares Teixeira Militão

Endereço:

Campus UNIR Porto Velho - BR 364, Km 9,5 Sentido Acre,

CEP: 78.900-970, Porto Velho/RO

Telefones para contato: (69) 2182.21.20 – NCT e (69) 99.02.82.29 – celular do diretor

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS 04
ASS.
UNIR

1. Contextualização

Energia é fator básico para um desenvolvimento justo e equilibrado, em harmonia com os requisitos de preservação do meio ambiente. Fornecer energia é uma função de elevada importância estratégica para o crescimento sustentável. No tocante à energia elétrica, tal função é desempenhada mediante serviços estendidos por uma cadeia que vai da geração até à distribuição da eletricidade aos diferentes atores econômicos e sociais, para consumo final. A modernidade exigida nas áreas de energia elétrica e petróleo como conseqüência de uma competição global, impõe a sociedade a pensar nos novos profissionais, desafiados a manter em tempo real o nível de competência. Uma boa metodologia de desenvolvimento de recursos humanos conduz, naturalmente, para duas apreciações iniciais:

- Qualitativamente, através de uma apreciação cuidadosa do futuro cenário, buscam-se sinalizações que garantam identificar as necessidades de treinamento, com foco nos novos conhecimentos.
- Quantitativamente, mapeiam-se o volume de pessoas atingidas e pelas especificidades dos resultados desejados, facilita-se a construção de um plano.

O cenário futuro para a região Norte impõe a utilização de processos com complexidade técnica cujo entendimento satisfatório do seu funcionamento sistêmico, exigiria sólidos conhecimentos como pré-requisitos. O impacto desta constatação assume proporções, quase alarmantes, quando quantificando o público futuramente comprometido com os trabalhos de operação e manutenção. Seriam residentes nas cidades onde existissem equipamentos que necessitassem de profissionais especializados. No caso da região Norte, estes locais, na sua grande maioria, além de não possuírem faculdades de engenharia, sequer possuem escolas técnicas de nível médio.

No passado, de forma emergencial, a primeira solução pensada foi através da contratação de profissionais de outras regiões do país e sua lotação nas áreas de trabalho na região, por prazo determinado, garantindo tempo para uma solução alternativa. Esta iniciativa deixou de proporcionar um salto de qualidade local, matando uma ação social de grande expressão. Outra reflexão sobre esta solução levanta dúvidas quanto à permanência dos profissionais de outras regiões em ambiente de alta

DIV. PROTOCOLO FLS. 05 ASS. UNIR DIPRO

agressividade aos seus hábitos de origem. As doenças tropicais, a diferença alimentar, os deslocamentos difíceis entre pontos de operação, a temperatura e umidade da região, ajudam a ampliar as dúvidas quanto a sua fixação.

As prováveis hidroelétricas no rio Madeira e a esperada do gás de Urucu para Porto Velho pressionam as instituições de capacitação e qualificação profissional pela formação destes recursos humanos e, dado ao fato desta parte da região Norte ainda não dispor de cursos técnicos e nem superiores nas áreas de engenharia elétrica e mecânica, a Universidade Federal de Rondônia - UNIR, através de seu Núcleo de Ciências e Tecnologia - NCT, elaborou um programa para criação de cursos de graduação em Engenharia Elétrica, Mecânica, Civil e Química, aliados a pós-graduação *lato* e *stricto sensu*, com o objetivo tanto de disponibilizar profissionais qualificados, para o mercado de trabalho, quanto de formar massa crítica na própria região para responder à sociedade nas questões relacionadas a geração e distribuição de energia em consonância com o uso sustentado dos recursos naturais da região.

2. Oportunidade de Financiamento para a Criação do Curso

CT – Energ, Fundo Setorial de Energia gerenciado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT conta com recursos financeiros de 0,75% a 1% sobre o faturamento líquido de empresas concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e tem como objetivo estimular a pesquisa e inovação voltadas à busca de novas alternativas de geração de energia com menores custos e melhor qualidade; ao desenvolvimento e aumento da competitividade da tecnologia industrial nacional, com aumento do intercâmbio internacional no setor de P&D; à formação de recursos humanos na área e ao fomento à capacitação tecnológica nacional. Em reunião ocorrida em Manaus no final de 2003, com membros do MCT e representantes de Instituições de Pesquisa da Amazônia, foi deliberado, por sugestão da UNIR, pela necessidade de apoio a formação de recursos humanos qualificados na própria região para atuação nas áreas de Engenharia. Já no inicio de 2004 a UNIR/NCT encaminhou proposta a ELETRONORTE para financiamento do curso de Engenharia Elétrica (este mesmo projeto), que teve ótima receptividade por parte daquela empresa. Tamanha a repercussão da proposta da UNIR/NCT que foi encaminhada pela ELETRONORTE uma

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS 06
ASS.
UNIR

chamada por projetos de semelhantes às outras IFES da Amazônia. Sendo assim aquela empresa estabeleceu compromisso de financiar o referido projeto da UNIR/NCT.

3. O Programa de Formação e Qualificação Tecnológica em Engenharia

O programa de Formação e Qualificação de Tecnológica em Engenharia da Fundação Universidade Federal de Rondônia prevê, inicialmente, a criação de cursos de graduação nas áreas de Engenharia em paralelo à qualificação em nível de Mestrado e Doutorado de profissionais da região para atuarem como formadores na graduação, atuando em projetos de P&D na área de energia, dando orientação em projetos de iniciação científica, interagindo com os centros mais desenvolvidos da região Norte.

A estratégia do Programa inicia-se com a criação do Curso de Engenharia Elétrica da UNIR, tendo, em algumas disciplinas chaves, a participação de Professores de outras Instituições de Ensino Superior – IES – da região Norte. Estes, por sua vez oportunizariam aos profissionais locais a realização de projetos de pesquisa em conjunto, que serviriam de base para trabalhos de orientação, tanto na pós-graduação *Lato* e *Stricto sensu*, como em iniciação científica, alem da produção de *papers* conjuntos. Em seguida serão implementados os outros cursos de Engenharia, seguindo a mesma estratégia.

4. Objetivo

O objetivo deste projeto é criar e consolidar o Curso de Engenharia Elétrica da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, com o apoio técnico e financeiro da ELETRONORTE.

5. Metas Executivas

5.1. Aprovar e registrar o Curso de Engenharia Elétrica na UNIR, submetendo o processo ao Conselho de Ensino – CONSEA – da UNIR e ao Monostério de Educação;

5.2. Publicar o Edital para a seleção de 40 candidatos (Vestibular);

5.3. Construir e reformar Laboratórios para aulas práticas;

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 07
ASS.
UNIR

5.4. Adquirir material de consumo;

5.5. Adquirir Equipamentos e material permanente;

5.6. Contratar Docentes de Instituições de Ensino Superior consolidadas para ministrarem disciplinas, palestras e efetuarem trabalhos em conjuntos com os Docentes locais.

A conclusão do processo de aprovação do Curso de Engenharia Elétrica na UNIR, partindo do pressuposto dede sua aprovação pelo Conselho do NCT, se dará através da análise e parecer do Conselho de Ensino – CONSEA – da UNIR. Após sua aprovação pelo CONSEA, será elaborado e publicado edital de seleção por vestibular para entrada de 40 alunos. Os laboratórios serão reformados com recursos próprios do NCT/UNIR, a construção de novos laboratórios, assim como os equipamentos, matérias permanentes e consumo, alem de diárias e dos serviços de pessoa física e jurídica, serão adquiridos com recursos de projetos submetidos a instituições financiadoras. A ELETRONORTE firmou compromisso em financiar estas etapas. Docentes de outras IES serão contatados, preferencialmente, na mesma região Norte e em centros de excelência, havendo, inclusive contato com a Universidade Federal do Pará para este fim. Estes ao serem convidados devem assumir o compromisso de oferecer, alem das disciplinas a serem ministradas, palestras e participações em seminários. Os mesmos deverão estabelecer contatos com os Docentes locais para orientação de bolsistas de Iniciação Científica e elaboração de projetos de Mestrado e Doutorado.

6. Perfil do Egresso

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia orienta-se, entre as habilidades e competências a serem desenvolvidas, "a capacidade de síntese e integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso" e dentre os conteúdos básicos o tópico metodologia científica. Entendemos que a metodologia de projetos acrescenta ao processo educativo as orientações acima citadas. Alguns cursos de engenharia elétrica no Brasil já incorporaram esta metodologia em seus currículos. Dentre eles podemos citar o curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina (2003). Na Europa a aprendizagem via projetos já está implantada em várias escolas que desenvolvem o ensino tecnológico. Dentre elas a *University of*

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 08
ASS.
UNIR

Professional Education-Leeuwarden. Nesta nova abordagem há o incentivo da utilização da metodologia de projetos nas disciplinas, nos projetos integradores multidisciplinares e nos projetos de fim de curso.

Coerentemente com a base conceitual inserida no contexto deste curso, o egresso deve ter condições de assumir um papel de agente transformador do mercado, sendo capaz de provocar mudanças através da agregação de novas tecnologias na solução dos problemas e propiciando novos tipos de atividades, considerando:

- Domínio de novas ferramentas e implementação de sistemas visando melhores condições de trabalho e de vida;
- Conhecimento e emprego de modelos associados ao uso de ferramentas do estado-da-arte;
- Construção de novos conhecimentos e produtos;
- Uma visão humanística consistente e crítica do impacto de sua atuação profissional na sociedade.

O Curso de Graduação em Engenharia Elétrica busca capacitar o egresso a atuar tanto no mercado de aplicações, como a prosseguir na Pós-Graduação. Quanto ao mercado de aplicações, o curso visa prover uma formação que capacite o profissional para a solução de problemas do mundo real. As características fundamentais deste profissional são:

- Conhecimento e domínio do processo de projeto para construir a solução de problemas com base científica;
- Capacidade para aplicar seus conhecimentos de forma independente e inovadora, acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de soluções nas diferentes áreas aplicadas;
- Formação humanística permitindo a compreensão do mundo e da sociedade, uma formação de negócios, permitindo uma visão da dinâmica organizacional e estimulando o trabalho em grupo, desenvolvendo suas habilidades de comunicação e expressão.

Em acordo com a RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia, o profissional egresso deverá ser capaz de desempenhar as funções como:

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS 04
ASS.
UNIR

- Projetar e analisar as condições requeridas para o funcionamento das instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, das máquinas e aparelhos de uso industrial e doméstico;
- Projetar instalações, equipamentos e montagens de sistemas de telecomunicações, centrais telefônicas, equipamentos eletrônicos de áudio, rádio, televisão, radar, comunicação por satélites artificiais e aparelhos industriais;
- Projetar instalações, equipamentos e montagens de sistemas de redes de computadores, equipamentos de multimídia, computadores e estações de trabalho;
- Atuar na área de simulações e programações através da análise e síntese de software e hardware de equipamentos industriais, pessoais e de serviços dedicados;
- Preparar projetos e especificações dos métodos de construção e de materiais que devem ser empregados na fabricação;
- Projetar instalações elétricas para ambientes hospitalares;
- Projetar equipamentos e montagens de sistemas médico-hospitalares;
- Supervisionar os aspectos técnicos dos procedimentos de fabricação, acompanhar a instalação, conservação e manutenção de equipamentos eletro-eletrônicos e eletro-médicos;
- Inspecionar os trabalhos executados para comprovar se obedecem às especificações e normas de segurança, fabricação e de projeto;
- Calcular custo de mão-de-obra e de materiais como também custos de fabricação, instalação, funcionamento, manutenção e reparos;
- Atuar como professor universitário;
- Atuar na área acadêmica, de consultoria, empresarial, industrial e gerencial;
- Atuar em áreas multidisciplinares que envolvam conhecimentos básicos de eletricidade, eletrônica, computação e engenharia biomédica.

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 10
ASS.
UNIR

7. Disciplinas do Curso e Corpo Docente

7.1. Grade Curricular

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA 1º período	CRÉDITOS	Docente
EL001	Circuitos Lógicos	04	Disponível
EL002	Desenho Técnico	04	Disponível
EL003	Produção de texto técnico	04	Disponível
FG001	Física Geral I	04	Disponível
FE001	Física Experimental I	02	Disponível
EL004	Cálculo I	06	Disponível
EL005	Geometria Analítica e Vetores	04	Disponível
	TOTAL 1º período	28	Disponível
CÓDIGO	**NOME DA DISCIPLINA 2º período**	**CRÉDITOS**	**Docente**
EL006	Circuitos Elétricos	04	Disponível
EL007	Laboratório de Circuitos Lógicos	02	Disponível
EL008	Oficinas I	04	Não Disponível
FG002	Física Geral II	04	Disponível
FE002	Física Experimental II	02	Disponível
EL009	Cálculo II	06	Disponível
EL010	Álgebra Linear	04	Disponível
EL011	Algoritmos e Programação de Computadores	06	Disponível
	TOTAL 2º período	32	
CÓDIGO	**NOME DA DISCIPLINA 3º período**	**CRÉDITOS**	**Docente**
EL012	Circuitos II	04	Não Disponível
EL013	Introdução a Sistemas de Computação Digital	04	Disponível
EL014	Laboratório de Engenharia Elétrica I	02	Não Disponível
EL015	Fenômenos de Transporte	04	Disponível
FG003	Mecânica Geral	04	Disponível
EL016	Cálculo III	06	Disponível
EL017	Introdução aos Modelos Probabilísticos	04	Disponível
	TOTAL 3º período	32	

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 11
ASS.
UNIR

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA 4º período	CRÉDITOS	Docente
EL018	Laboratório de Computação	04	Disponível
FG004	Fundamentos da Física Moderna	04	Disponível
FE004	Laboratório de Fundamentos Físicos para a Engenharia Elétrica	02	Disponível
EL019	Métodos da Engenharia Elétrica	04	Disponível
EL020	Introdução à Teoria Eletromagnética	04	Não Disponível
EL021	Inglês Instrumental I	04	Disponível
EL022	Cálculo Numérico	04	Disponível
QG001	Química Geral	04	Disponível
	TOTAL 4º período	30	
CÓDIGO	**NOME DA DISCIPLINA 5º período**	**CRÉDITOS**	**Docente**
EL023	Micro e Minicomputadores: Hardware	04	Disponível
EL024	Análise de Sinais	04	Disponível
EL025	Introdução à Ciência dos Materiais para Engenharia Elétrica	04	Disponível
EL026	Eletromagnetismo	02	Não Disponível
EL027	Teoria Eletromagnética	04	Não Disponível
EL028	Resistência dos Materiais	02	Disponível
EL029	Princípios de Conversão de Energia	04	Disponível
EL030	Laboratório de Princípios de Conversão de Energia	02	Disponível
	TOTAL 5º período	27	
CÓDIGO	**NOME DA DISCIPLINA 6º período**	**CRÉDITOS**	**Docente**
EL031	Laboratório de Micro e Minicomputadores	02	Disponível
EL032	Análise Linear de Sistemas	04	Disponível
EL033	Laboratório de Análise Linear	02	Disponível
EL034	Eletrônica Básica I	04	Não Disponível
EL035	Ondas Guiadas	04	Não Disponível
EL036	Princípios de Comunicações I	04	Não Disponível
EL037	Máquinas Elétricas	04	Não Disponível
EL038	Laboratório de Máquinas Elétricas	02	Não Disponível
	TOTAL 6º período	26	

DIV. PROC. FLS. 12 ASS. UNIR

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA 7º período	CRÉDITOS	Docente
EL039	Princípios de Controle e Servomecanismo	04	Não Disponível
EL040	Introdução a Software de Sistema	04	Disponível
EL041	Laboratório de Eletrônica Básica I	02	Não Disponível
EL042	Eletrônica Básica II	04	Não Disponível
EL043	Laboratório de Ondas Guiadas	02	Não Disponível
EL044	Laboratório de Comunicações I	02	Não Disponível
EL045	Sistemas de Energia Elétrica I	04	Não Disponível
ELET.	Disciplina Eletiva	04	
	TOTAL 7º período	26	
CÓDIGO	Disciplinas Eletivas 7º período	CRÉDITOS	
ELET01	Ciência, Tecnologia e Engenharia	02	Disponível
ELET02	Ciência, Tecnologia e Sociedade	02	Disponível
CÓDIGO	**NOME DA DISCIPLINA 8º período**	**CRÉDITOS**	**Docente**
EL046	Economia para Engenharia	04	Disponível
EL047	Contabilidade para Engenharia	02	Disponível
EL048	Planejamento e Análise de Sistemas de Produção	04	Disponível
EL049	Eletrônica Digital I	04	Não Disponível
EL050	Laboratório de Eletrônica Básica II	02	Não Disponível
EL051	Eletrônica de Potência	04	Disponível
ELET.	Disciplina Eletiva	08	
	TOTAL 8º período	28	
CÓDIGO	Disciplinas Eletivas 8º período	CRÉDITOS	
ELET03	Introdução à Filosofia da Ciência	02	Disponível
ELET04	Tópicos Especiais de Humanidades	06	Disponível

DIV. PROTOCOLO FLS 13 ASS. UNIR

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA 9º período	CRÉDITOS	Docente
EL052	Ciências do Ambiente	02	Disponível
EL053	Direito	02	Disponível
ELET.	Disciplina Eletiva	16	
	TOTAL 9º período	20	
CÓDIGO	Disciplinas Eletivas 9º período	CRÉDITOS	Docente
ELET05	Psicologia, Trabalho e Organizações	04	Disponível
ELET06	Fundamentos da Engenharia da Qualidade	04	Disponível
ELET07	Inteligência Artificial em Aplicações Industriais	04	Disponível
ELET08	Automação Industrial	04	Não Disponível
CÓDIGO	**NOME DA DISCIPLINA 10º período**	**CRÉDITOS**	**Docente**
ELET.	Disciplina Eletiva – 10º período	14	
CÓDIGO	Disciplinas Eletivas 10º período	CRÉDITOS	
ELET09	Fontes Alternativas de Energia	04	Disponível
ELET10	Projeto assistido por computador	04	Disponível
ELET11	Trabalho de Conclusão de Curso	06	Não Disponível

(Fonte básica: Universidade Estadual de Campinas e Universidade Federal de Itajubá)

7.2. Total de créditos: 262 (5.240 horas/aula)

7.3. A Universidade Federal de Rondônia dispõe da maioria dos Docentes para o inicio do Curso havendo, porem, na fase de implantação e consolidação (cinco primeiros anos), a necessidade de se buscar em outros centros da região pessoal especializado, tanto para ministrar algumas disciplinas, como para firmar cooperações com os Docentes da UNIR em projetos de pesquisa e Pós Graduação, conforme explicitado em item anterior. Prevê-se que um total de 72 créditos deverá ser coberto por Docentes de outras IES da região (1.440 horas/aula).

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 14
ASS.
UNIR

8. Laboratórios Didáticos e de Apoio

A Universidade Federal de Rondônia dispõe de parte da infra-estrutura necessária para a implantação dos laboratórios necessários ao funcionamento do Curso (vide anexo). Serão necessários recursos para a aquisição de materiais de consumo e permanente para os seguintes laboratórios:

8.1. Laboratório de Instalações, Comando, Medidas e Maquinas Elétricas – LICMMQ – 90 m^2;

8.2. Laboratório de Eletro - Eletrônica – LEE

8.3. Laboratório de Automação e Controle de Processos – LACP – 61 m^2;

8.4. Laboratório de Informática – LI – 91 m^2;

8.5. Eletrônica I e II, Telecomunicações – LET – 61 m^2;

8.6. Laboratório de Máquinas Elétricas – LME – 90 m^2;

8.7. Sala de apoio.

9. Atualização da Biblioteca

O seguinte acervo deverá ser disponibilizado, no mínimo:

1) Assinatura de, pelo menos, 5 periódicos internacionais de qualidade;
2) Software adequado e atualizado na época do reconhecimento, para realização das atividades das disciplinas;
3) Livros Básicos de Engenharia Elétrica.

DIV. PROTOCOLO DIPRO FLS. 15 ASS. UNIR

10. Resultados Esperados

META	RESULTADOS	RISCOS
Concluir o processo de aprovação e registro do Curso de Engenharia Elétrica na UNIR, submetendo o processo ao Conselho de Ensino – CONSEA – da UNIR;	Projeto aprovado pelo CONSEA	5% de não ser aprovado pelo CONSEA
Publicar o Edital para a seleção de 40 candidatos (Vestibular);	Edital publicado	0% de Risco se for aprovado pelo CONSEA
Construir e reformar os Laboratórios para aulas práticas;	Quatro laboratórios construídos e dois reformados e prontos para recebimento de equipamentos e material de consumo	10% de risco de não se efetuarem as reformas devido a problemas com a liberação de recursos
Adquirir material de consumo;	Material de consumo adquirido e a disponível para uso	10% de risco de haverem problemas com as tomadas de preços e licitações.
Adquirir Equipamentos e material permanente;	Equipamentos adquiridos e disponíveis para uso	10% de risco de haverem problemas com as tomadas de preços e licitações.
Contratar Docentes de Instituições de Ensino Superior consolidadas.	Docentes contratados e prestando serviços	15% de riscos de Docentes de outras IES não queiram participar.
Qualificação de Recursos Humanos	Pessoal Qualificado da região a nível de mestrado e doutorado para atuação no cursos	15% de riscos de não conclusão dos cursos

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 16
ASS.
UNIR

11. Recursos Necessários

Tanto os recursos necessários à execução deste Projeto como o do curso técnico estão discriminados a seguir.

Laboratório de Informática – Sala Multidisciplinar

A infra-estrutura deste laboratório é preparada para utilização por diversas áreas de formação profissional. Ainda podemos utilizar esta sala para Estágio Aplicado. Este Laboratório têm o objetivo de propiciar o Treinamento e Prática em:

- ***Introdução a Informática***
- ***Windows, Word 2000, Access e Excel***
- ***Sistema de Vídeo Conferência, Ensino a Distância***
- ***Recursos Multimídia e software de Autoria***
- ***Sistema de redes, LAN, WAN e Internet Access***

Propiciando ao estudante em aprendizado que evolui de Kits com experimentos parcialmente concebidos, passando por experimentos sofisticados e avançados e culminando com a concepção de projetos novos ou inéditos.

Área a ser Construída 91 m², com 10 Postos de Trabalho, com capacidade para 20 alunos.

Constituição do Hardware			
	01	Computador para o Professor	
	01	Computador Servidor	
	10	Computador para aluno	
	01	Sistema de Videoconferência e Ensino a Distância no posto do Professor	
	01	Estação DIDATIC@NET do Professor (com canal de áudio)	
	10	Estação DIDATIC@NET do Aluno (com canal de áudio)	
	10	Placa de Segurança Protect Card	
	01	Impressora Epson ou HP	
Total 1			R$ 58.217,00
Sistemas de Rede e Serviços			
	01	Servidor de Dados, Intranet e de Internet, Software de Gestão SGSacademic	
	11	Software Microsoft Windows	
	11	Software Microsof Office 2000	
	12	Rede de Dados do tipo Windows'98 ou 2000	
	01	Instalação das redes com Tomadas Elétricas e Lógicas	
	01	Treinamento de docentes e instalação dos equipamentos	
Total 2			R$ 42.718,00
Sistemas Instrucionais			
	01	Sistema de Captação de imagens e software acoplado	
	01	White Board interativo	
	01	Projetor de Vídeo LCD com controle remoto e Suporte	
	01	Flexcam e sistema de Web – Videoconferência	
Total 3			R$ 22.756,00
Mobiliário e Acessórios			
	01	Mesa para o Professor	
	10	Mesa p/ Aluno	
	01	Rack para o servidor e Professor	
	21	Cadeiras	
	01	No Breake	
Total 4			R$ 13.196,00

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 17
ASS.
UNIR

Continuação...

Sala Tecnológica			
	01	Constituição do Hardware	
	01	Sistema de redes e serviços	
	01	Sistemas Instrucionais	
	01	Mobiliário e Acessórios	
Total 5			R$ 10.050,00
Total Geral A			**R$ 146.936,00**

Sistema de Vídeo Conferência			
	01	Computador Para o professor	
	01	Sistemas de Videoconferência de porte	
	01	Câmara de Vídeo-Flexcam com leitura de documentos	
	01	Mobiliário	
Total Geral B			**R$ 29.173,00**

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 18
ASS.
UNIR

Laboratório de Eletrônica I, II e Telecomunicações

A infra-estrutura deste laboratório é preparada para utilização por diversas disciplinas de formação profissional. Ainda podemos utilizar esta sala para Estágio Aplicado. Este Laboratório têm o objetivo de propiciar o Treinamento e Prática em:

- Eletricidade e Eletrotécnica
- Eletrônica Analógica e Digital
- Telecomunicações

Propiciando ao estudante em aprendizado que evolui de Kits com experimentos parcialmente concebidos, passando por experimentos sofisticados e avançados e culminando com a concepção de projetos novos ou inéditos.

Área a ser Construída 61 m^2, com 10 Postos de Trabalho, com capacidade para 20 alunos.

Constituição Das Estações			
	20	Reck Universal - RAU/ID	
	20	*Interface Para PC – SML3/ID*	
	20	*Fonte de Alimentação Universal FAU/ID*	
	20	Fonte Variável V24/ID com display	
	20	*Unidade de Instrumentação CBM 4*	
	20	Software de Gestão da Sala	
Total 1			R$ 207.256,00
Sistema de Eletricidade Geral			
	10	Módulos MEB 1	
	10	Módulos MEB 2	
	10	Módulos MET 2T	
	10	Módulo MEM 2A	
	10	Licenças de Software dos módulos p/ 20 postos	
Total 2			R$ 37.914,00
Sistema de Eletrônica Analógica			
	10	Módulos MEA 3	
	10	Módulos MEA 4	
	10	Módulos MEA 5	
	10	Módulos MEA 6	
	10	Módulos MAO 7	
	10	Licenças de Software dos módulos p/ 20 postos	
Total 3			R$ 33.950,00
Sistema de Eletrônica Digital			
	10	Módulo MED 8	
	10	Módulo MED 9	
	10	Módulo de Desenvolvimento de Circuitos – MDP/ID	
	10	Licenças de Software dos módulos p/ 20 postos	
Total 4			R$ 25.012,00

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 19
ASS.
UNIR

Sistema de Microprocessadores microcontroladores			
	10	Módulo de Microprocessador – MMP Z1	
	10	Módulo de Microprocessador – MMP Z3	
	10	Módulo de Microcontrolador – MMC Z11	
	10	Software para os módulos p/ 20 postos	
Total 5			R$ 81.228,00
Sistema de Eletrônica Industrial			
	10	Módulo MEI 10	
	10	Módulo MEI 11	
	10	Módulo MEI 12	
	101	Módulo MEI 13	
	0	Módulo MEI 14	
	10	Licenças de Software dos módulos p/ 20 postos	
Total 6			R$ 68.460,00
Sistema de Telecomunicações Analógicas			
	10	Princípios de Tele Modulação - MCM 20	
	10	Modulação e Demodulação AM - MCM 21	
	10	Rádio Receptor AM-FM - MCM 22	
	101	Transmissor FM Estéreo - MCM 23	
	0	Licenças de Software dos módulos p/ 20 postos	
Total 7			R$ 83.024,00
Sistema de Telecomunicações Digitais			
	10	Modulação por Pulso - MPP 30	
	10	Modulo de Modulação e Demud - MMD 31	
	10	Fibras Ópticas - MFO 40	
	10	Licenças de Software dos módulos p/ 20 postos	
Total 8			R$ 122.158,00
Resumo do Sistema de Estudo Modular			
	10	*Conjunto de Estações*	
	10	*Conjunto de módulos e Softwares de Eletro - Eletrônica*	
	10	*Conjunto de módulos e Software de Tele Analógicas*	
	10	*Conjunto de módulos e software de Tele Digitais*	
Total Geral C			**R$ 659.002,00**

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS 20
ASS.
UNIR

Laboratórios de Instalações, Comandos, Medidas e Máquinas Elétricas

Área a ser Construída 61 m², com 10 Postos de Trabalho, com capacidade para 20 alunos.

Ítem	Qtd.	P/ 10 postos
Cj. de Módulos de instalações Elétricas com Rack		R$ 43.700,00
Cj. De Módulos para Comandos Elétricos com Rack		R$ 48.370,00
Cj. De Módulos de Medidas Elétricas Gerais com Rack		R$ 55.650,00
Módulo de Comando e Alimentação dos Sistemas		R$ 27.000,00
Máquina de Corrente Contínua		R$ 25.510,00
Motor de indução trifásico assíncrono		R$ 6.250,00
Motor de indução trifásico assíncrono tipo Dahlander		R$ 25.180,00
Freio de Facault		R$ 36.420,00
Transformador Monofásico		R$ 7.160,00
Transformador Trifásico		R$ 15.440,00
Instalação e Treinamento		R$ 20.000,00
Total Geral D		**R$ 310.680,00**

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 21
ASS.
UNIR

Laboratório de Automação e Controle de Processos

A infra-estrutura deste laboratório é preparada para utilização por diversas disciplinas de formação profissional. Ainda podemos utilizar esta sala para Estágio Aplicado. Este Laboratório têm o objetivo de propiciar o Treinamento e Prática em:

- Automação Industrial
- Controle de Processos
- Eletrônica

Propiciando ao estudante em aprendizado que evolui de Kits com experimentos parcialmente concebidos, passando por experimentos sofisticados e avançados e culminando com a concepção de projetos novos ou inéditos.

Área a ser Construída 61 m^2, com 10 Postos de Trabalho, com capacidade para 20 alunos.

Constituição Das Estações			
	10	Rack Universal - RAU/ID	
	10	Interface Para PC – SML3/ID	
	10	Fonte de Alimentação Universal FAU/ID + V30	
	10	Unidade de Instrumentação e coleta de Dados -CBM 5	
	10	Conjunto de Módulos de simujlação	
	01	Software de Gestão da Sala	
Total 1			R$ 101.810,00
Módulos de Eletrônica Industrial e Processos			
	10	Módulo MEI 10	
	10	*Módulo MEI 11*	
	10	*Módulo MCP 12*	
	10	*Módulo MCP 13*	
	04	*Licenças de Software dos Módulos p/ 20 postos*	
Total 2			R$ 43.114,00
Estações de Simulação			
	10	Controlador Lógico Programável	
	01	Processo de Nível Vasão	
	01	*Processo de Temperatura*	
	01	*Processo de Velocidade Angular*	
	01	*Processo de Pressão*	
	01	*Software de Programação e Treinamento*	
Total 3			R$ 73.684,00
Total Geral			
	10	Estações e Instrumentação	101.810,00
	10	Eletrônica Industrial e Processos	43.114,00
	10	Estações de Simulação	73.684,00
	01	Estação de Pneumática e Eletro pneumática	24.000,00
	01	Rede de Controle	12.000,00
	01	Software Supervisório	15.000,00
Total Geral E			**R$ 269.608,00**

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 22
ASS.
UNIR

Laboratório de Máquinas Elétricas

Valores para 02 postos de Trabalho para motores AC e DC
Área a ser Construída 90 m^2, com 02 Postos de Trabalho, com capacidade para 20 alunos (preparada para expansão)

Constituição do Hardware		
	02	Rack Universal com disjuntor DR
	02	Freio Focault
	02	Sistema de Aquisição de Dados CRON
	02	Unidade de Instrumentação CBM 5 + PC
	01	Software Mgraph
	01	Software SGSacademic Aluno
	01	Uma Fonte CC Variável
	01	Um Retificador Monofásico
	01	Reostatos de potência
	01	Inversor 1 CV
	01	Cabos Bananas e Plugs
	01	Motor Monofasico AC
	01	Motor Universal
	01	Motor de Indução Trifásico Assíncrono Gaiola
	01	Motor Dahlander
	01	Motor de Indução Trifásico Assíncrono Bobinado
	01	Motor de Corrente Contínua campo shunt
	01	Motor de Corrente Contínua campo série
	01	Motor de Corrente Contínua compound
	01	Motor Multifuncional - Gerador DC
	01	Gerador Sincrono Multifuncional
	01	*Transformador Monofásico*
	01	*Transformador Trifásico*
	01	Instalação e Treinamento
Total Geral F		**R$ 71.959,00**

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 23
ASS.
UNIR

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Para implantação do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica o cronograma a seguir é proposto:

	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Concluir o processo de aprovação e registro do Curso de Engenharia Elétrica na UNIR, submetendo o processo ao Conselho de Ensino – CONSEA – da UNIR;												
2	Publicar o Edital para a seleção de 40 candidatos (Vestibular);												
3	Inicio das Aulas												
4	Reforma e construção dos Laboratórios para aulas práticas;												
5	Adquirir material de consumo, inclusive livros);												
6	Adquirir Equipamentos e material permanente;												
7	Contratar Docentes de Instituições de Ensino Superior consolidadas.												

QUADRO RESUMO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Totais	Valores (R$)
Total Geral A	146.936,00
Total Geral B	29.173,00
Total Geral C	659.002,00
Total Geral D	310.680,00
Total Geral E	269.608,00
Total Geral F	71.959,00
Custo total	**1.487.358,00**

QUADRO RESUMO DOS RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS

Laboratórios	Área (m^2)	Custo *
Informática (A e B)	91	72.800,00
Eletronica I e II, Telecomunicações (C)	61	48.800,00
Instalações Comando, Med. e Maq. Elétricas (D)	61	48.800,00
Automação e Controle de Proc.(E)	61	48.800,00
Máquinas Elétricas (F)	90	72.000,00
Total	364	291.200,00

** Valores calculados segundo o preço médio cobrado em Porto Velho, ou seja, R$ 800,00/m^2.*

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 24
ASS.
UNIR

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS (VIDE PROJETO)

Recursos Humanos*	Período de Desembolso				
	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10
Serviços de terceiros (P. Física)	48.000,00	36.000,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
Diárias	13.440,00	10.080,00	3.360,00	2.240,00	5.600,00
Passagens aéreas	13.200,00	13.200,00	6.600,00	2.200,00	4.400,00
Total	**74.640,00**	**59.280,00**	**21.960,00**	**12.440,00**	**30.000,00**

Total necessário para Recursos Humanos: R$ 198.320,00

*** Os recursos humanos destinam-se a contratação de Docentes de outras IFES para as disciplinas específicas.**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE OCNSTRUÇÃO

Equipamentos					
Item	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5
Total geral A	0,00	146.936,00			
Total geral B	0,00	29.173,00			
Total geral C	0,00	207.256,00	71.864,00	174.700,00	205.182,00
Total geral D	0,00	77.670,00	77.670,00	77.670,00	77.670,00
Total geral E	0,00	101.810,00	43.114,00	73.684,00	51.000,00
Total geral F	0,00		71.959,00		
Total	**0,00**	**562.845,00**	**264.607,00**	**325.054,00**	**333.852,00**

Total: R$ 1.487.358,00

Item	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5
Informática (A e B)	72.800,00				0,00
Eletrônica I e II, Telecomunicações (C)	48.800,00				0,00
Instalações Comando, Med. e Maq. Elétricas (D), Automação e Controle de Proc.(E)		97.600,00			0,00
Máquinas Elétricas (F)		72.000,00			0,00
Total	**121.600,00**	**166.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total: R$ 288.200,00

TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS A ELETRONORTE:

Total para Recursos Humanos: R$ 198.320,00

Total para equipamentos: R$ 1.487.358,00

Total para construção: R$ 288.200,00

TOTAL SOLICITADO: R$ 1.973.878,00

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 25
ASS.
UNIR

CONTRAPARTIDA: UNIR

QUADRO RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS NA UNIR PARA ATENDIMENTO AOS CURSOS:

Totais	Valores (R$)
Laboratório de Química	442.555,00
Laboratório de Física	351.237,00
Laboratório de Informática	63.000,00
Sala de Multimídia p/ educação a distancia	202.000,00
Custo total	**1.058.792,00**

QUADRO RESUMO DA INFRAESTRUTURA (CONSTRUÍDA) EXISTENTE

Laboratórios	Área (m^2)	Custo *
Laboratório de Química	60	48.000,00
Laboratório de Física	60	48.000,00
Laboratório de Informática	80	64.000,00
Sala de Multimídia p/ educação a distancia	50	40.000,00
Salas de aula (4)	240	192.000,00
	490	**392.000,00**

- ***Valores calculados segundo o preço médio cobrado em Porto Velho, ou seja, R$ 300,00/m^2.***

QUADRO RESUMO DOS RECURSOS HUMANOS DISPONÍVIES NA UNIR/NCT PARA O PROJETO

Servidor	Quantidade	Custo/ano *
Docente da área específica	5	180.000,00
Docente da área comum	10	360.000,00
Servidor nível superior	2	72.000,00
Servidor nível médio	3	40.000,00
	TOTAL	**652.000,00**

- ***Valores estimados para regime de trabalho 40 horas.***

TOTAL DA CONTRAPARTIDA OFERECIDA PELA UNIR:

Equipamentos: R$ 1.058.792,00

Infra-estrutura: R$ 392.000,00

Recursos humanos: R$ 652.000,00

TOTAL DA CONTRAPARTIDA: R$ 2.102.792,00

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 26
ASS.
UNITR

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002.[*]

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia.

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea "c", da Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com fundamento no Parecer CES 1.362/2001, de 12 de dezembro de 2001, peça indispensável do conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo Senhor Ministro da Educação, em 22 de fevereiro de 2002, resolve:

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, a serem observadas na organização curricular das Instituições do Sistema de Educação Superior do País.

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Engenharia definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de engenheiros, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para aplicação em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em Engenharia das Instituições do Sistema de Ensino Superior.

Art. 3º O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando egresso/profissional o engenheiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.

Art. 4º A formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais:

I - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia;
II - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;
III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;
IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;
V - identificar, formular e resolver problemas de engenharia;
VI - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
VI - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;
VII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;
VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
IX - atuar em equipes multidisciplinares;
X - compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;
XI - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
XII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;
XIII - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.

Art. 5º Cada curso de Engenharia deve possuir um projeto pedagógico que demonstre claramente como o conjunto das atividades previstas garantirá o perfil desejado de seu egresso e o desenvolvimento das competências e habilidades esperadas. Ênfase deve ser dada à necessidade de se reduzir o tempo em sala de aula, favorecendo o trabalho individual e em grupo dos estudantes.

§ 1º Deverão existir os trabalhos de síntese e integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, sendo que, pelo menos, um deles deverá se constituir em atividade obrigatória como requisito para a graduação.

---

[*] CNE. Resolução CNE/CES 11/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. Seção 1, p. 32.

DIV. PROTOCOLO DIPRO FLS. 27 ASS. UNIR

§ 2º Deverão também ser estimuladas atividades complementares, tais como trabalhos de iniciação científica, projetos multidisciplinares, visitas teóricas, trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em empresas juniores e outras atividades empreendedoras.

Art. 6º Todo o curso de Engenharia, independente de sua modalidade, deve possuir em seu currículo um núcleo de conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo de conteúdos específicos que caracterizem a modalidade.

§ 1º O núcleo de conteúdos básicos, cerca de 30% da carga horária mínima, versará sobre os tópicos que seguem:

I - Metodologia Científica e Tecnológica;
II - Comunicação e Expressão;
III - Informática;
IV - Expressão Gráfica;
V - Matemática;
VI - Física;
VII - Fenômenos de Transporte;
VIII - Mecânica dos Sólidos;
IX - Eletricidade Aplicada;
X - Química;
XI - Ciência e Tecnologia dos Materiais;
XII - Administração;
XIII - Economia;
XIV - Ciências do Ambiente;
XV - Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania.

§ 2ºNos conteúdos de Física, Química e Informática, é obrigatória a existência de atividades de laboratório. Nos demais conteúdos básicos, deverão ser previstas atividades práticas e de laboratórios, com enfoques e intensividade compatíveis com a modalidade pleiteada.

§ 3º O núcleo de conteúdos profissionalizantes, cerca de 15% de carga horária mínima, versará sobre um subconjunto coerente dos tópicos abaixo discriminados, a ser definido pela IES:

I - Algoritmos e Estruturas de Dados;
II - Bioquímica;
III - Ciência dos Materiais;
IV - Circuitos Elétricos;
V - Circuitos Lógicos;
VI - Compiladores;
VII - Construção Civil;
VIII - Controle de Sistemas Dinâmicos;
IX - Conversão de Energia;
X - Eletromagnetismo;
XI - Eletrônica Analógica e Digital;
XII - Engenharia do Produto;
XIII - Ergonomia e Segurança do Trabalho;
XiV - Estratégia e Organização;
XV - Físico-química;
XVI - Geoprocessamento;
XVII – Geotecnia;
XVIII - Gerência de Produção;
XIX - Gestão Ambiental;
XX - Gestão Econômica;
XXI - Gestão de Tecnologia;
XXII - Hidráulica, Hidrologia Aplicada e Saneamento Básico;
XXIII - Instrumentação;
XXIV - Máquinas de fluxo;
XXV - Matemática discreta;
XXVI - Materiais de Construção Civil;
XXVII - Materiais de Construção Mecânica;

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 201
ASS.
UNIR

XXVIII - Materiais Elétricos;
XXIX - Mecânica Aplicada;
XXX - Métodos Numéricos;
XXXI - Microbiologia;
XXXII - Mineralogia e Tratamento de Minérios;
XXXIII - Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas;
XXXIV - Operações Unitárias;
XXXV - Organização de computadores;
XXXVI - Paradigmas de Programação;
XXXVII - Pesquisa Operacional;
XXXVIII - Processos de Fabricação;
XXXIX - Processos Químicos e Bioquímicos;
XL - Qualidade;
XLI - Química Analítica;
XLII - Química Orgânica;
XLIII - Reatores Químicos e Bioquímicos;
XLIV - Sistemas Estruturais e Teoria das Estruturas;
XLV - Sistemas de Informação;
XLVI - Sistemas Mecânicos;
XLVII - Sistemas operacionais;
XLVIII - Sistemas Térmicos;
XLIX - Tecnologia Mecânica;
L - Telecomunicações;
LI - Termodinâmica Aplicada;
LII - Topografia e Geodésia;
LIII - Transporte e Logística.

§ 4º O núcleo de conteúdos específicos se constitui em extensões e aprofundamentos dos conteúdos do núcleo de conteúdos profissionalizantes, bem como de outros conteúdos destinados a caracterizar modalidades. Estes conteúdos, consubstanciando o restante da carga horária total, serão propostos exclusivamente pela IES. Constituem-se em conhecimentos científicos, tecnológicos e instrumentais necessários para a definição das modalidades de engenharia e devem garantir o desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas nestas diretrizes.

Art. 7º A formação do engenheiro incluirá, como etapa integrante da graduação, estágios curriculares obrigatórios sob supervisão direta da instituição de ensino, através de relatórios técnicos e acompanhamento individualizado durante o período de realização da atividade. A carga horária mínima do estágio curricular deverá atingir 160 (cento e sessenta) horas.

Parágrafo único. É obrigatório o trabalho final de curso como atividade de síntese e integração de conhecimento.

Art. 8º A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em Engenharia que deverão ser acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento.

§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e conteúdos curriculares desenvolvidos tendo como referência as Diretrizes Curriculares.

§ 2º O Curso de Graduação em Engenharia deverá utilizar metodologias e critérios para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual pertence.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ARTHUR ROQUETE DE MACEDO
Presidente da Câmara de Educação Superior

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Núcleo de Ciências e Tecnologia
UNIR

DIV. PROTOCOLO - DIPLO
FLS. 29
ASS.
UNIR

PARECER

Processo:

Assunto: criação do Curso de Engenharia Elétrica

Interessado: NCT

I - Relatório

Trata-se de proposta de criação do curso de graduação em Engenharia Elétrica na UNIR. O processo conta um projeto pedagógico e detalhamento dos recursos necessários para sua implementação.

II – Análise

O Presente projeto de Curso de Graduação contem os itens necessários para sua análise. Dentre eles destacamos, a principio, o que trata da oportunidade de financiamento pela ELETRONORTE. O item perfil do egresso está em acordo com as Diretrizes do MEC para os cursos de Engenharia e as disciplinas em coerência com o perfil. O detalhamento dos recursos necessários e existentes é oportuno.

III – Parecer

O Núcleo de Ciências e Tecnologia da UNIR se destaca hoje, em algumas áreas do conhecimento humano, como Centro de referencia na Região Norte, tanto pela sua produção científica, como pelo sucesso na consecução no aporte de recursos para execução de seus projetos, no ano passado o NCT, juntamente com o NUSAU, conseguiu aprovar projeto de construção de infra-estrutura para pesquisa. Mais recentemente conseguiu recursos para equipar laboratórios. A qualificação de seu corpo Docente é, sem dúvida, a maior dentro de Nossa UNIR. Cursos de ciências básicas como a Química, Matemática, Biologia, Geografia e Informática construíram um suporte acadêmico que permite, tanto os recursos humanos, como materiais e de infra-estrutura, a implementação de novos cursos nas áreas mais técnicas. Como exemplo pode-se citar os cursos de Química Industrial, Engenharias etc. No presente momento a disponibilidade de Docentes nos cursos existentes seriam suficientes para iniciar qualquer um deles. No caso do presente Projeto, Engenharia Elétrica, sem prejuízo a outros cursos do NCT, teria disponível cerca de 20 Docentes para a parte inicial do Curso alem da infra-estrutura, segundo consta no projeto. Dados mais recentes elevariam para aproximadamente 30 este número. Se for considerado o apoio que pode ser dado pelo Departamento de Física do Campus de Jí-Paraná, este número se elevaria ainda mais. Na parte específica do curso apenas algumas disciplinas teriam a devida cobertura, porem, o projeto prevê a vinda de professores de outras instituições para atuarem nelas com o apoio da ELETRONORTE. Os laboratórios disponíveis na UNIR/NCT são suficientes para os primeiros anos do Curso e até o final dos primeiros 18 meses outros Laboratórios já teriam sido construídos e equipados com o financiamento da ELETRONORTE. A aprovação deste Curso beneficiaria o Curso de Física do NCT, cujo projeto já foi aprovado por este CONSEA e ainda não teve nenhuma entrada, dado ao fato de que os laboratórios e recursos disponibilizados seriam de uso comum. Importante salientar é que a presente proposta terá apoio financeiro, conforme planilhas constantes do Projeto, evitando assim os velhos argumentos utilizados na criação de outros cursos, dentre eles, "criar o problema para depois buscar soluções". O NCT tem maturidade e experiência suficiente para esta empreitada sem medo de incorrer em riscos. Sendo assim este relator se manifesta como favorável à criação do Curso de Engenharia Elétrica na UNIR/NCT e propõe a entrada da primeira turma já no próximo vestibular em concurso vestibular específico, juntamente com a primeira turma do Curso de Licenciatura em Física.

PVA - 14/09/05

Prof. Dr. Júlio Militão
Dir. do Núcleo de Ciências e Tecnologia - NCT
UNIR - Portaria nº [illegible]

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

DIV. PROTOCOLO - DIPRO
FLS. 30
ASS.
UNIR

Ata do Conselho do Núcleo de Ciências e Tecnologia

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e cinco, os seguintes membros do Conselho do Núcleo se reuniram na sala de reuniões do NCT: Júlio Militão (presidente do Conselho), Marlon Reis, Walterlina Brasil, Josué Costa, Adeilton Fernandes, Patricia Soares e Marcello Ribeiro. Os mesmos deliberaram sobre a seguinte pauta: Distribuição dos recursos orçamentarios do NCT – 2005; Projeto de Pesquisa "Estudo da Biodiversidade de Pteridófitas do Estado de de Rondonia" – interessado Prof. Lafayette Pires; Projeto de Pesquisa "Reprodução em peixes na bacia do alto madeira" – interessado Carolina Doria; Regularização de Cursos de Especialização – interessado Prof. Adeilton Fernandes; Solicitação de liberação para cursar Doutoramento – interessado Prof. Gerson Flores do Nascimento; Solicitação de liberação para cursar Doutoramento – interessado Prof. Adeilton Fernandes da Costa; Solicitação de liberação para cursar Doutoramento – interessado Prof. Eliomar Pereira da Silva Filho; Solicitação de liberação para cursar Doutoramento – interessado Profa. Eloisa Elena Della Justina do Nascimento; Curso de Graduação em Engenharia Elétrica – interessado Diretoria NCT; Projeto Pedagógico do Curso de Biologia a Distancia em Biologia – interessado Patricia Soares de Maria de Medeiros; Convenio UNIR/CEPEMI – interessado CEPEMI; Edital de seleção para o Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente – interessado Walterlina Barboza Brazil. Todos os processos foram discutidos e aprovados por unanimidade pelo Conselho e sem ressalvas, exceto que, no caso do Projeto do Prof. Lafayette, que o NCT não deve alocar recursos para o referido Projeto pois não consta planilha de custos do Projeto. Foi discutido, tambem, sobre ao necessidade de contratação de estagiários para os Departamentos do NCT, onde ficou decidido que deveriam ser contratados seis estagiários por um periodo de seis meses. Não havendo nada mais a tratar eu, Prof. Júlio Militão lavrei esta ata que assino abaixo juntamente com os demais membros presentes.

Júlio Militão (presidente do Conselho)

Marlon Reis

Walterlina Brasil

Josué Costa

Adeilton Fernandes

Patricia Soares

Marcello Ribeiro

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
UNIR

DESPACHOS

Div. Prot. Unir
Fls. 34
Ass.

À Reitoria,

Para Deliberação dos Conselhos Superiores,

em 24/11/2007

Prof. Dr. [illegible]
Dir. do Núcleo de Ciências e Tecnologia-NCT/UNIR
Portaria nº 795/GR/2002

À SECONS,

P/ providências necessárias

Em 13/12/05

Profª. Drª. Cleonice Alexandre Le Corre Peixoto
Diretora do Departamento de Reitoria

Div. Prot. Unir
Fls. 32
Ass.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Secretaria dos Conselhos Superiores
SECONS

Processo:
23118.001659/2005-84

DESPACHO: 433/SECONS/2005

A CAMARA DE GRADUAÇÃO
Presidente Consª Maria Cristina Victorino França

Para anáiise.

Em, 16 de dezembro de 2005.

Josefina Aparecida Viana Fialho
Secretária dos Conselhos Superiores

À Reitoria,

de acordo com o pedido verbal da Chefia de Gabinete do Reitor devolvo este processo à reitoria para dar continuidade à tramitação.

Em 19.12.2005.

M. Cris França
Presidente da CGR

Dir. Prot. Uni
Fls. 33
Ass.

Colégio Classe "A"

À UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
AO CONSELHO ACADÊMICO DA UNIR
NESTA

O CORPO DISCENTE do colégio "Classe A" vem, por meio desta, solicitar a implantação do curso de ENGENHARIA ELÉTRICA entre os demais cursos já oferecidos na capital, Porto Velho, pela Universidade Federal de Rondônia.

Acreditamos ser esta uma graduação essencial à Região Norte, e nossa capital vem se destacando como uma cidade universitária, provando sua vocação como pólo de criação e pesquisa. Além disso, deve-se levar em conta que o contingente maior de estudantes que buscarão o referido curso está situado em Porto Velho, o que obviamente tornará tal graduação mais acessível a um maior número de pessoas. Ainda assim, há a possibilidade de construção de duas grandes Hidrelétricas na calha do Rio Madeira fato que tornará Porto Velho o centro de maior interesse para pesquisas de campo e aproveitamento de pessoal habilitados na área.

Porto Velho, 22 de fevereiro de 2006.

ALUNO (A)	TURMA
Luiza Cristina P. do nascimento	1ºA
Ana Carolina D. Lima Almeida	1º A
Andreza Elizeu Silva Mongel	1 A
Edna Maria Marques L. Barros	1º A
Lucas Carvalho Trabuco	1º A
Pedro Henrique V. Amorim	1º A
Edras Barros Cunha	1º A
Fernanda Peruda Soares	1º "A"
Luiza Siena	1º A
Marco Antônio Pinheiro da Rocha	1º A
Lucas Begnini Costa	1º A
Amanda Cristina A. Moreira	1º "A"
Heidi Mara Zimmermann de Moura	1º A
Guilherme H. Spahn M. Barbon. C. Campello	1º A
Débora Sabry Azar Marques	1º "A"
Camila Tainah Campaio Alves	1º "A"
Juliana Cristina Zani Romano	1º A
André Ferreira Rocha de Oliveira	1º A
Lucas Duarte Mazini	1º A
RUBIEL BASILICHI MELCHIADES	1º "A"
Felipe Gaspar Nogueira	1º A
Thaís Menezes Bandeira	1º A
Bruno Elaz Boro	1º A
Caio Cezar Dantas de Azevedo	1º A
ANDREW ANDRADE SANTOS	1º A
Maria Cecília Bravo Borchaltki Nogueira	1º A
Diego Song Campos	1º A
Jacks Reis Pereira	1º A
Tainá Gomes Deniz	1º A
Mariana Campaio Marques	1º A
João de Deus Aguiar Filho	1º A
KADOSH QUINTINO TAVARES	1º A
Bruno Gomes Freitas Silva	1º A
Vinícius Della Torre Heller	1º A
Marcelo Silva Costa	1º A
Danilo Paiva de Jesus	1º A

ALUNO (A)	TURMA
Eduardo Bomfim	1°A
Victor Guilherme Strait	1°A
Giselle Tenorio Gusmão	1°A
Juliana Correia de Araujo Maciel	1° A
Maria [illegible]	[illegible]
Elvis Marinho Domodon Batista	1° A
Paulo Victor de Moris Rodrigues	1° A
Daniel Souza Xavier	1° A
Celicia Machado Lima	1° A

ALUNO (A)	TURMA
KAMILLA BASTOS SILVA	1° B
Andrea A. Silva	1º B
Natacha Caroline Andrade	1-º B
Tamiz Silva de Paula	1º B
Filipe Souza de Azevedo	1º B
Larissa Camargo O. Chagas	1º B
Vanessa Barroso da Silva	1ºB
Luiz Felipe da Silva Andrade	1º B
Dândara Linhares B. Barbosa	1º B
Rafaela Rodrigues Gomes	1- B
Jéssica Mirla B. Ferreira	1º B
Vanessa Melo	1º B
Emanuelle Carine A. Carvalho da Silva	1º B
Inaê Barbosa Campos	1º B
Emerson de Oliveira Teotônio Bezerra	1º B
Maíra Martins Gama Khalil	1º B
Eduardo da Silva Oliveira	1º B
Camilla Baldin Nunes Lima	1º B
Alice de Souza Monteiro	1º ano B
Rewa Dantas Wrobel	1º ano B
Emmanuel Victor Soares monteiro Ferreira	1- B
Idríola Itey de Lima	1º "B"
Hannah Gabler Fabrício	1 ano B
Bruna neva Fadel	1º B
Tamara Neves Evangelista	1º B
Mariene Paula Lopes de Almeida	1º B
Aline Silva Queiroz	1º B
Lídia Karoline Miranda Vaz	1º B
Yahayana de Lacerda Amorim	1º B
[illegible]	1º B
Pedro Henrique Vieira F.	1º B
VIGSON CHIMPELO F. JR	1º B
André Castil Batista Barbosa	1º B
Mônica Menwald Barroso	1º B
Ana Paula de França Silva	1º B
Cláudia Mendes de Sá	1º B

ALUNO (A)	TURMA
Tamara Felix Neri da Silva	1.º B
Thuli Arzita da Silva Eler	1.º B
Marcelo F. Ilha	Professor -

ALUNO (A)	TURMA
1 Gabriela Fernanda de Oliveira Ravani	1° C
2- Andreia Tamy Konasugawa Pereira	1º C
3- Jessica Bondara de Souza	1º C
4- Priscila Caroline Thiago Dalalder	1º C
5- Maisa Capelasso	1° C
6- Luanda Alves Félix Fernandes	1º C
7- Sabrina A. Pinheiro	1º "C"
8- Jovan Correa Inacio	1º C
9. Paulo Roberto A. A. Late	1º C
10 - Paulo Henrique Coelho de Lima.	1º "C"
11- Rebeca Vieira de Oliveira	1º C
12- Raiza micaela nogueira da silva	1º C
13. Bruna Lopes Bispo	1º C
14. Bruna Gobete de Andrade	
15- Renato Lanziani Balestieri	1ºC
16- Carla Elana Alves Cavalcante	1ºC
17- Anie Caroline A. Figueira	1º C
18- Larissa Moura Nascimento	1º C
19. Vicente Rodrigues Inácio F.	1° C
20- Vladimir Rodrigues Coyo Passo	1° C
21- Camila Lara Dias	1° C
22- Ana Felipe Martinho Amaral Gil	1ºC
23- Karen Daniele M. de Souza	1ºC"
24- Karime T. P. Daguchi	1ºC
25- Carla Cristina S. A. e Silva	1ºC
26- Alline Arteaga Sena do Nascimento	1ºC
27- Ivan Cassiano Fialho de Souza	1°C
28- Silvio José R. Ribeiro	1º C
29- Cindi Kiando S.R. Oliveira	1° C
30- Celson Junior dos S. Duarte	1°C
31- Roxana da Paixão Silva Colombo	1° C
32- Vanessa Maria Gondim	1° C
33- Mariana Menezes Fernandes Ferreira	1°C
34- Jessica Correia Fontoura	1°C
35- Lucas Filipe Silveira Santana	1°C
36- Raissa Passos Oliveira	1° C

	ALUNO (A)	TURMA
37	Vanessa de Moura Pedro.	1° C
38	Marcelly da Silva Braga.	1° C
39	Júnia Raissa Gontijo Cardoso	1° C
40	Daizy Ohana Xavier Gonzáles	1° C
41	Mariana Jose S Machado	1º C
42	Jessica Vladimir David	1º C
43	Emauri Salvador de Lima	1º C
44	Anis Chaddad Neto	1º C
45	Valmor Silvio Cathanco Neto	1º C
46	Felipe de Oliveira Barroso	1º C
47		

Div. Prod. Edi
Fls. 37
Ass.

ALUNO (A)	TURMA
Gledislânia Araújo Martins	1º D
Isadora da Cruz Almeida	1º D
Ana Beatriz Vasconcelos Oliveira	1º D
Tamila Nunes Laima	1º D
Felipe Faleiro Nobre	1º D
Gisnem Cristina Costa	1 D
Joaquim Nascimento Peixoto	1º D
Gildásio de Faria Nunes Filho	1º D
Raphael Luiz Wild Bezerra	1º D
Sâmia Barbosa Nogueira	1º D
Sâmara Robers Penha	1º D
Camila de Castro Freire Telles	1º D
Fernanda Chaves Melo	1º D
Arnaldo Plantas Santana Neto	1º D
Ingrid Monique Mendes Costa Sousa	1º D
RUDGELIO ANTONIO VANHOREN AVILA	1º D
Matheus Schmidt Profeta Parrisanato	
Caio Saldanha da Silveira	1º D
Rodrigo Yuri Ferreira Maia	1º D
Luan Carvalho dos Santos	1º D
Cassio Rodrigo Ribeiro Pessoa	1º D
Klausmann S. P. de Araujo	1º D
Leandro Castro Souza	1º D
Nina Teles Zim	1º D
Maria Clara de Araújo Rodrigues Pereira	1º D
Victor Augusto G. P. Chagas	1º D
Thiago Stravea Correa	1º D
Rebeka Mayara M. D. Fogaça	1º D
Jéssica Mara Bragança de Lima	1º D
[illegible]	1 D
NATÁLIA SABRINA MAIOS DO NASCIMENTO	1º D
Luana Maia de Moraes Braga	1º D
Isabela Lopes de Sousa	1º D
Naiara Terra de Almeida	1º D
Antoni Santhiago Nogueira de Almeida	1º D

ALUNO (A)	TURMA
Fernanda da Conceição Mendes da Silva	1º "D"
Ingrid Casara Zoghbi Rivorêdo	1º "D"
Natâne dos Santos Santiago	1º "D"
Pâmella Caroline Cardoso Barbosa	1º "D"
Luana Lima	1º D
Natália de Souza Neves	1º D
Adriane Pires Brasil De Sousa	1º D
João Aparecido Cabilla júnior	1º D
Adriana do nascimento Sousa	1º D
Gruyce Lopes Boff	1º D
Ana Luzia Alexandre de Oliveira	1º "D"
Milina Canesuque	1º D
Bruno Henrique Lains Andrade	1º D
Paloma Carvalho Laima	1º D

ALUNO (A)	TURMA
Vitória Martins Lima	1ºE
Ana Carolina Dalboni	1ºE
Guilherme Pestana	1ºE
Tatiane Sousa Queiroz	1ºE
Thamaiara Regina G. Silva	1ºE
Jessica Flávia Leite de Jesus	1ºE
Naiara Oliveira Freitas	1ºE
MADSON MEZO	1ºE
Anderson Sousa	1ºE
TÁCITA DA S. QUEIROZ	1ºE
Reijes Felini	1ºE
Buzzany Ferreira	1ºE
Joyce Eduardo	1ºE
Laiana to Silva	1ºE
Kuri R. de Azevedo	1ºE
Glaúcia Ds Domêgo	1ºE
Taiza Hermelino	1ºE
Rafaella Rocha	1ºE
Rayanne Souza	1ºE
Maristela Gomes da Costa	1ºE
Luiz Felipe Nobre Ferreira	1ºE
Eliz Francisca M. dos Anjos	1ºE
Mona Tamila Miranda Correa	1ºE
Jéssica Rocha	1ºE
Bruna Menezes	1ºE
Aimeé D. Ferreira	1ºE
Bernarda Souza Renon	1ºE
Leidiane Lima Carvalho Recktenvald	1ºE
Nabjorca M. de Souza	1ºE
ADRIANA O. BIANDELLA	1ºE
Kiara Fontinele de Souza	1ºE
Micael Marcos A Nascimento	1ºE
Lindinha Cristina Hernandes de Castilhos	1ºE
Lorena Soares Rodrigues	1ºE
Luana Guedes	1ºE
Erica Minoru Horochuski Bulgarelli	1ºE

ALUNO (A)	TURMA
Alexandre Vianna da Motta Lima	1º E
Lucas Guilherme malta machado	1º E
Italo Carlos de Castro Batista	1º E
Mário Filho de O. Cruz	1º E
Renato Kleber J. Ramos.	1º E
Pâmela Santiago Soares.	1º E
Raissa Schafer Ramos.	1º E
Pamela Carolina S. Serrão	1º E
Alaic Martins Teixeira	1º E

Prof. Unir
31

ALUNO (A)	TURMA
Amanda Santos Oliveira	2°A
Aimê de Melo Queiroz	2° A
Amanda Alencar Moreira	2° A
Carlos Guilherme Queiroz	2° A
Amanda Botelho Amorim	2° A
Amanda Louise R. da Luz	2° A
Flavia Cortez Oliveira	2° A
Vanessa Emanuelle Fernandes	2° A
Rafaela Barreto	2° A
Rainá Costa Ferreira	2° A
Elene Vitoria Okata	2° A
Fernanda Gomes de Matos	2° A
Priscila Ribeiro Fernandes Batista	2° A
Henrique Rica M. Borges	2° A
Vorena Demétrio Nogueira	2° A
Nelma Alencar Moreira	2° A
Raiane Pires da Silva	2° A
Luanna Lima	2° A
Silvia Nedeff de Paula	2° A
Mariana Tiemi Iwasaki	2° A
Danielly E. Narimatsu	2° A
Tamires Alves Nogueira de Sá	2° A
Matson Batista de Andrade	2° A
Raphaella de Almeida Zanella	2° A
Juliane Góis Lourenço da Silva	2° A
Rafael Bariani Neto.	2° A
[illegible]	[illegible]
Catherine marques Pinho	2° A
Kaine Araújo Jerônimo	2° A
Sabrina Fernanda Rodrigues Adão	2° A
Luciana Simeão da Silva	2° A
Rafael Falcão Gomes Jardim	2° A
Victor Arthur Lima	2° A
Afonso Henrique Lopes da Fonseca	2° A
Tiago Araújo Costa	2° A
Charles Ryan de Oliveira	2° A

ALUNO (A)	TURMA
Juan Garcia Reis	2º A
Daniel Fernando Bastos de Freitas	2º A
Berfran Tejgenes França Silva	2º A
Luana Graciele Pereira Bezerra	2º A
Aline Akume Matsuzaki	2º A
Adriana Andaya Soares	2º A
Rebeca Fonseca Leônidas	2º A
Fernando César P. Aguiar	2º A
DANIEL de Oliveira Escobella	2º A
Pedro Felipe Conde Correa Alves Ferreira e Silva	2º A
Giovani Silva dos Santos Jr.	2º A
Rafael Chianca Soares	2º A
Ester Natori Brasil	2º A
Raissa T. B. Modesto	2º A

ata aqui apos.

Fac. Port. Univ
49

ALUNO (A)	TURMA
Cinara Sabi de Oliveira	2° B
Isacal Moreira Da Silva	2° B
Juliana Maria C. de Oliveira	2° B
Erick Vinicius Silva Lima	2° B
Ilaina Albuquerque Ferreira	2° B
Laryssa Pires Gaspar	2° B
Ana Beatriz Leão Souza	2° B
Jaqueline Teles de Oliveira	2° B
Raissa Fonseca Ferreira	2° B
Gabriel Ramos Vieira	2° B
Daliani Torres Santana	2° B
Emanuelle Sabrina A. Loredante	2° B
Micaela Regina do Nascimento	2° B
LORENNA DOS SANTOS MARQUES	2° B
Bruna Maldonado Pereira	2° B
Luana Carol Ebert	2° B
Mariana Schimidt Profeta Ranssonato	2° B
Amanda Soares de Medeiros	2° B
LUCAS PEREIRA DE ARAÚJO	2° B.
Neuma Oliveira Couto Dória	2° B
Rafaela Pedrosa Soares Sabrosa	2° B
Carolina Azevedo Secundino	2° "B"
Desirée Pimentel Salvatore Ribeiro	2° B
Rafael Rocha Prado	2° B
Felipe Carlos Adriano	2° B
Rubens BARATA de Brito	2° B
Tamires Rocha	
Lucas Nobre Pedro	2° B
Monique Taiane dos Santos Brasil	2° B
Gabriela Dame Sant' Anna	2° B
Henrique Schaurich Monteiro	2° B
Daniella Rocha D. Lopes	2° B
Leonardo Gonçalves da Costa	2° B
Thiago Correia do Amaral Ribeiro	2° B
Larissa Raul R. Correa	2° B
Sara Cristina Matias Araújo	

ALUNO (A)	TURMA
[redacted]	
Cristian Teixeira	2° B
Jordânia A. Caetano	2° B
Sheila Nara	2° B
ANA LETÍCIA ALVES BAHIA	2° B
Kani Vieira Sampaio	2° B
Caís Ferreira	2° B
Andre Monteiro	2° B
Luciana Fonteles	2° B
Mantosamiuz Rinaldi Diniz	2° B
Danilo de Oliveira Machado	2° B

ALUNO (A)	TURMA
Karen Andressa Ramos de Alencar.	2ºC
Flávia Oliveira Busatto	2ºC
Heloísa Andrade Teixeira Chaves	2ºC
Douglas Borges de Araujo	2ºC
Rodrigo C Marques	2ºC
João Marcos Alexandre da Silva	2ºC
Aline Vasconcelos	2ºC
Lucas Henrique Fonseca de Carvalho	2ºC
Marcelo M. Nijiani	2ºC
Rodrigo de S. Costa	
Thales Gomes de Araujo Maciel	2ºC
Mariana Pereira Souza e Silva	2ºC
Luiz Paulo F. BARBOSA	2ºC
Rudiney Fidelis Moreira	2ºC
Giovana Calixto Zanin	2ºC
Beatriz Codignole Pereira Lima	2ºC
Tainara Mendonça Coelho	2ºC
Gledson M. Tatibana Junior	2ºC
Francisco d. da S. neto	2ºC
Morena Raicia Vieira	2ºC
Renata Cristina dos Santos Moraes	2ºC
Ramon de Sousa Alves	2ºC
Alexandre J. Martins de Almeida	2ºC
Renan Guedes da Silva	2ºC
Anderson Costa	2ºC
Raí de Oliveira C. Raí	2ºC
Daniel Henriques Acevedo Guimarães Baravina	2ºC
Jaime Vinicius Vaz L.	2ºC
Felipe Dal Molin	2ºC
Danielle Nunes L. dos Santos	2ºC
Ana Helena Beckenkamp Maltezo	2ºC
Karen Gabrielle Pereira	2ºC
Mauricio Magnolia O. da Silva	2ºC
Glenda Maria Bastos Félix	2ºC
RAFFAEL DE SOUZA LEITE	2ºC
Maiara Costa da Silva	2ºC

ALUNO (A)	TURMA
Raissa Penha de Oliveira Guedes	2°C
Natália Fenelon Judas	2°C
Fernanda Cardoso Kuntz	2°C
Maria Soltoski	2°C
Francisane F. da Silva Martins	2°C
Gabriela Luziana Inocêncio	2°C
Evelyn Jacinto de Saavedra de Araujo	2°C
Rebeca Máximo Brandão	2°C
Adriano Ferreira Machado	2°C

ALUNO (A)	TURMA
Adriana Abreu [illegible]	2° D
Amanda Jakel Kassem	2° D
Viviane Santana	2° D
[illegible]	2° D
Isabel V Lucena	2° D
Juliane da Silva	2° D
BRUNO ANTES DE BRITO	2° D
Carlos Cabral Fernandes	2° D
Kayann Reis	2° D
Thaís Monteiro	2° D
Gilson Júnior	2° D
Alisson José	2° D
Stephanie Andrade Freitas	2° D
Lorena Tourinho de Lucena	2° D
Débora Silveira Medeiros	2° D
Renato Victorazo	2° D
Raudmala Macial Lima	2° D
Maicon Davi da Silva	2° D
Matheus Silva e Carvalho	2° D
Filipe Henriques Azevedo Guimarães BARAÚNA	2° D
Rodrigo Barbosa Passos	2° D
FELIPE DE JESUS HOLANDA	2° D
Matheus Perin Medeiros	2° D
José Alves da Costa Junior	2° D
CAIO TASSO R. CHAGAS	2° D
Deivi Ronan Soares Sobrinho	2° D
DANIEL VITOR Gadelha de ALMEIDA	2° D
Felipe Heimerson Pereira	2° D
Richard Silva Gomes	2° D
Michele Silva Ribeiro	2° D
ROCIANE KLENIAS ANDRADE	2° D
Samila Alves da Silva	2° D
Cássia Deloni da Silva	2° D
Teresa Cristina A. de BRITO	2° D
Jéssica Cristina P. Santos	2° D
DANIEL D. S. SAKAI	2° D

ALUNO (A)	TURMA
Aline Quintanilha Sousa	2° D
Ian Luciano Rocha de Araújo	2° D
Jessica Freitas Santos 1D	2°D
Lorenza Vianna Menezes d	2°D
Luiz Gustavo S. da Silva	2° D
Pedro Henrique	2° D
Eduardo Luiz do Carmo Neto	2°D
Luis Carlos magno	2°D
Vanessa C. Mendes Ferreira	2°D
Patrícia de P. Silva	2°D
Caroline Tomi Tuyas	2°D
Juliane Saraiva Reis das Neves	2°D
Caio Melo da Silva	2°D

ALUNO (A)	TURMA
Alexandre Tassinari Cujui	2° E
Cecília Botelho Silva	2° E
Taís Daiane Rocha de Souza	2° E
Ana Carina Reis Ribeiro	2° E
Tamires da Silva Reis Diego	2° E
Samara Campos Gomes	2° E
Joás Teixeira de Albuquerque	2° E
Lorrane Mariano	2° E
Leonardo P. Bastos	2° E
Natasha Franqueiro da Silva	2° E
Edinéia Santos de Matos	2° E
Bruna Pereira da Silva	2° E
Pâmela Natália Costa Moreira	2° E
Tatiana Cristina de Oliveira	2° E
Isadora Alcântara Zacarini	2° E
Bruno Lg. B. de Andrade	2° E
Carolina Haulmont Carvalho Rosa de Paula.	2° E
Melina Ramona Bruce Inú	2° E
Bruno Alcântara Galbiati	2° E
Joesir Alvarez da Silva Jr.	2° E
Rafaela Silva Machado	2° E
Priscila moura da Silva	2° E
Daniella Fernandes	2° E
Tácio CAMARGO	2° E
Andiara Kaira Marinho	2° E
Laísa Bada Gomes	2° E
Thalita S. Barretto	2° E
Bruna F. Paiva	2° E
Tiago Oliveira M. Fonte	2° E
[illegible] Jorge dos S. Watanabe	2° E
DAMERSON RODRIGUES DE PAIVA	2° E
Andiara Daltiba	2° E
Wesley Lima Amorim	2° E
Jessica Oliveira	2° E
Juliana Lima Magalhães Costa	2° E
José Luiz M. da SILVA	2° E

ALUNO (A)	*TURMA*

ALUNO (A)	TURMA
Ana Karolina N. Carvalho	3°A
Larissa Furtado Rodrigues	3ª A
Heloise Cristina de Oliveira Gato	3°A
Luciane Mendes Souza	3ª A
Leandro Silva Costa	3°A
Maiane Marrai	3° A
Gabriella Fonteles Maia	3°A
Tayco Nunes Costa	3°A
Vinicius Azevedo Lopes	3°A
Carina Aparecida Cabral da Costa	3°A
Vitória Luiz Moreira	3°A
Jaqueline Aguiar Rezende	3°A
Cíntia Cristina Rodrigues Ferreira	3°A
Beatriz Moor de Souza	3°A
Aline Gabrielle da Silva Santos	3ª A
Kelly Oliveira Silva	3ª A
Débora C. Freitas	3°A
Hamistone S. Brito	3°A
Bruna D. F dos Santos Barros	3°A
Murleni de Oliveira Moriano	3°A
Cíntia Frota Bubconsin	3ª A
Tácia Barreto	3°A
Thamires Cristine F. Queiroz	3°A
Flávia Marcelle Pires Maia	3°A
Marília B. Junqueira	3ª A
Carmelo Arduya Soares	3°A
Bárbara B Tsujeguchi	3°A
Amelia Oliva P. Isidro	3°A
Cristina Emi Okabe	3ª A
Thamires Souza Borges	3ª A
Lucas Daniel Miranda	3°A
Caren Lorena P Cardoso	3°A
Keirra	3°A
Taiane Doris Mota	3°A
Joyce Braga Pascoal	3°A
Ariana Fernanda dos Santos	3°A

Div. Prot. Unir
Fls. 45
Ass.

ALUNO (A)	TURMA
Sálua Matos Lima	3° A

ALUNO (A)	TURMA
Damara dos Santos Cortes	B
Amanda Carolina M. G. da Silva	B
Caio Rocha Tubruge	B
Camila Souza Santos	B
Bruno De Oliveira Vasconcelos	B
James Alexander Lima	B
Geralaine Nayara Oliveira Prado	B
Jessica Bianca P. Ferreira	B
José Sandoby Freire Lima Júnior	B
Daniel Delanne Pini de Souza	B
Francisco Afonso de C. Neto	B
Hudson Farias Costa Reis	B
Aurélio Alves Ribeiro	B
Carlos Eduardo dos P. Ferreira	B
Silvio Rodrigo Borges.	B
Aline Jennifer Lima	B
Camila Raissa Vale Brandão	B
Diana Brito da Frota.	B
Camila de Araujo	B
Sara Cristina Mendonça Ferreira	B
Pamela de Vasconcelos Pimentel Barbosa	B
Maila Badiani	B
BRUNA SAMPAIO	B
Pedro Ernesto da Silva Leite	B.
Camila Amorim	B
Vadlei martins de Oliveira	B
Gabrielle Soares Garcia	B
Rodrigo Cesar Paes Gonçalves	B
Tainara Serrugem Branco	B
Gabriel Rodrigo Rodrigues Ferreira	B
Diogo Anderson Lopes	B
Juliana Caetano Ribeiro Costa	B
Raviny Lopes do Nascimento	B
Diana da Cunha Luz	B
Gleisa Leite dos Santos	B
Cláudia Barbara M. Barbosa	B

ALUNO (A)	TURMA
Camila Pinheiro Carmo	3° B
Talba Sanche Garaz Muñoz	3° B
Camila Fraire Gomes Azzi	3° B
Melissa V. Moreira	3º B
Ana Paula Azevedo Tupan	
Caio César Soares Ribeiro Patriota	3º B

Fls. 47
Ass.

ALUNO (A)	TURMA
Andressa Nobre Ferraz	3ºC
Fernanda Cristina Martins	3ºC
Roberta Clementino de Jesus	3ºC
Galanne Mendes de Oliveira	3ºC
Antonio Figueiredo de Lima Filho	3ºC
Moisés Veiga Fagundes	3ºC
DJAN M. de AMORIM	3ºC
Diego Antonio C. de Araujo	3ºC
Luiz Gustavo Reggino Braga	3ºC
Wanda Andrade	3ºC
Jones Alves de Lara Jr.	3ºC
Maria Cristina M. Munhoz	3ºC
Renata Cristina P. de Sousa	3ºC
Jacson Ferreira de Melo	3ºC
Silvio Francisco de C. Carvalho	3ºC
Silméri Brunetta Soares	3ºC
Jéssica Oliveira	3ºC
Jéssica Barbosa	3ºC
Karissa Alves Guedes de Andrade	3ºC
Lia Ferreira	3ºC
Rafaela Sanches	3ºC
Gustavo Padula Viana	3ºC
Paulo De Marco	3ºC
Bruno Barreto Collins	3ºC
Vinicius Fonseca	3ºC
Diego Roberto Severino	3ºC
Maila Batista Chaves	3ºC
Leonardo M. Tavares	3ºC
Tiago Tápias B. Nogueira	3ºC
Anderson Alves Silva	3ºC
THIAGO MAIA TOLDO	3ºC
Caroline da Silva Cruz	3ºC
Renan Rafael de Souza Franco	3ºC
Italo Nathan Ribeiro Morali	3ºC
Rogério Lucena	3ºC
Guilherme Modesto	3ºC

ALUNO (A)	TURMA
André Henrique Sousa de Oliveira	3º C
Gaia motta	3°C
David P. Pashier Júnior	3°C
Renan Ferreira da Silva	3°C
Lucas Gustavo da Silva	3°C
Luiz Gustavo de C. Adelio Pires	3°C
Lucas Simões Lameza	3°C
MATEUS VOLPE	3ºC
IOLANDA F. PINHEIRO	3°C
Juliana mayara fernandes	3°C

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
UNIR

Resolução nº 111/CONSEA, de 09 de fevereiro de 2.006

Curso de Graduação, em Engenharia Elétrica.

O Presidente do Conselho Superior de Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições e considerando:

- Processo 23118.001659/2005-84;

R E S O L V E ad referendum do Plenário:

Art. 1º - Aprovar o projeto de criação do Curso de Graduação, em Engenharia Elétrica para o Campus de Porto Velho.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir desta data revogadas as disposições em contrário.

Ene Glória da Silveira
Presidente

☐ REVOGADA
☒ [illegible]
Em 22/02/2006
Por: CONSEA, 29ª Sessão
Ass.: [illegible]
Fundação Universidade Federal de Rondônia UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA — UNIR

Secretaria dos Conselhos Superiores
SECONS

Processo:

23118.001659/2005-84

DESPACHO: 040/SECONS/2006

Ao Núcleo de Tecnologia / PROGRAD

Anexo ao presente processo Resolução 111/CONSEA, para ciência da decisão plenária, para em seguida retornar à SECONS para o envio à Câmara de Graduação afim de análise de nível acadêmico.

Em, 09 de março de 2006.

Josefina Aparecida Viana Fialho
Secretária dos Conselhos Superiores

PROTOCOLO FLS 49 ASS NCT UNIR

Apresentação

Este documento apresenta algumas informações complementares ao Projeto Pedagógico original do curso de Engenharia Elétrica da UNIR para subsidiar a Câmara de Graduação. O Curso foi aprovado pelo CONSEA que deliberou para que este projeto fosse encaminhado a esta Câmara para análise de nível acadêmico. O termo de cooperação com o agente financiador, ELETRONORTE, foi assinado e, tão logo seja possível será elaborado convenio para liberação dos recursos. Segundo a Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento daquela empresa, os recursos destinados serão da ordem dos R$3.700.000,00 para financiamento da construção de instalações, compra de equipamentos e pagamento de *pro labore* a Docentes provenientes de outras instituições para complementação emergencial do quadro Docente local. A previsão para seu inicio via vestibular é para o segundo período letivo do ano em curso.

Infra-estrutura existente

Os laboratórios de Física e Química em funcionamento já estão em processo de ampliação, permitindo, desta forma, um melhor atendimento aos Cursos existentes e possibilitando a assistência a um maior numero de alunos, tendo, ambos, horários disponíveis para novas turmas. Os equipamentos disponíveis no laboratório de Física atenderão às necessidades dos primeiros períodos do Curso de Engenharia Elétrica nas disciplinas de núcleo comum aos Cursos do NCT, enquanto as obras e aquisições com os recursos da ELETRONORTE estão sendo executadas. O inicio do funcionamento do curso de Licenciatura Plena em Física esta previsto para o mesmo período, otimizando, assim, as estruturas laboratoriais existentes e a serem construídas com os recursos destinados pela ELTRONORTE.

Vagas Oferecidas, Número de Turmas e Período de Funcionamento

O curso prevê a entrada anual de uma turma com 40 alunos e seu período de funcionamento será integral. O regime de matrícula será por créditos.

PROTOCOLO FLS 50 ASS UNIR

Grade Curricular do Curso de Engenharia Elétrica Contendo as Ementas das Disciplinas e a Bibliografia

01º Semestre: 30 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL001	Circuitos Lógicos	04	80
EL002	Desenho Técnico	04	80
EL003	Produção de texto técnico	04	80
FG001	Física Geral I	04	80
FE001	Física Experimental I	02	40
EL004	Cálculo I	06	120
EL005	Geometria Analítica e Vetores	04	80
	TOTAL	28	560

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL001	Circuitos Lógicos	04

Ementa: Conceitos lógicos. Circuitos básicos. Minimização de funções Booleanas. Sistemas de numeração. Aritmética binária. Códigos. Circuitos a contato. Síntese de circuitos combinacionais. Circuitos de memória. Circuitos seqüenciais. Projeto de circuitos seqüenciais. Considerações sobre a velocidade de operação dos circuitos digitais.

Bibliografia:

INTRODUÇAO A ANALISE E SINTESE DE CIRCUITOS LOGICO , BONATTI, IVANIL / MADUREIRA, MARCOS, UNICAMP

CIRCUITOS DIGITAIS , FERREIRA, S / CRUZ, EDUARDO CESAR ALVES / LOURENÇO, ANTONIO CARLOS DE

CIRCUITOS DIGITAIS E MICROPROCESSADORES , TAUB, HERBERT

INTRODUCTION TO DIGITAL CIRCUITS , BOGART JR., THEODORE F ,IE-MCGRAW-HILL UK

DIGITAL SYSTEMS - PRINCIPLES AND APPLICATIONS , TOCCI, RONALD J. PRENTICE HALL

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL002	Desenho Técnico	04

Ementa: Instrumentação e normas. Teoria da projeções: Monjeanas, cotadas. Axonometria e perspectiva. Construções geométricas. Ajustes e tolerâncias. Desenho de elementos básicos de máquinas. Métodos de composição e de reprodução de desenhos.

Bibliografia:

Desenho Técnico Para A Construção Civil, V.1 ,Neizel, Ernst ,Epu

Curso De Desenho Tecnico ,Silva, Gilberto ,Sagra-Luzzatto

Desenho Tecnico Fundamental , Albiero, Evandro / Silva, Eurico De Oliveira ,Epu

Desenho Tecnico Basico, Miceli, Maria Teresa ,Ao Livro Tecnico

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL003	Produção de texto técnico	04

Ementa: Interpretações de Textos Técnicos.

Bibliografia:

Produçao Dialogica Do Texto Escrito, A ,Sautchuk, Inez ,Martins Fontes

Produçao Do Texto ,Riffaterre, Michael ,Martins Fontes

PROTOCOLO FLS 51 ASS UNIR

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FG001	Física Geral I	04

Ementa: Cinemática do ponto. Leis de Newton. Estática e dinâmica da partícula. Trabalho e energia. Conservação da Energia. Momento linear e sua conservação. Colisões. Momento angular da partícula e de sistemas de partículas. Rotação de corpos rígidos.
Bibliografia:
FUNDAMENTOS DE FISICA GERAL, V.3 ,RODRIGUES, OSNY / PUGLIESI NETTO, HUMBERTO ,NOBEL
FISICA GERAL ,BUECHE, FREDERICK J. ,MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FE001	Física Experimental I	02

Ementa: Experiências de laboratório sobre: cinemática do ponto, Leis de Newton, estática e dinâmica da partícula, trabalho e energia, conservação da energia, momento linear e sua conservação, colisões, momento angular da partícula e de sistemas de partículas e rotação de corpos rígidos.
Bibliografia:
FISICA CLASSICA E CINEMATICA ,SAMPAIO, JOSE LUIZ / CALÇADA, CAIO SERGIO ,ATUAL EDITORA
MECANICA VETORIAL PARA ENGENHEIROS CINEMATICA E DI ,JOHNSTON JR., E RUSSELL / BEER, FERDINAND PIERRE ,MAKRON
CINEMATICA- ESTATICA- DINAMICA ,PROVENZA, FRANCESCO, PROVENZA
INTRODUÇAO A DESCRIÇAO CINEMATICA DOS MOVIMENTOS ,PADUA, ANTONIO BRAZ DE / PADUA, CLEIA GUIOTTI DE UEL
MECANICA GERAL - CINEMATICA DINAMICA ,SONNINO, SERGIO ,NOBEL

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL004	Cálculo I	06

Ementa: Intervalos e desigualdades. Funções. Limites. Continuidade. Derivada e diferencial. Integral. Técnicas de integração.
Bibliografia:
CALCULO 1 - FUNÇOES DE UMA VARIAVEL ,AVILA, GERALDO ,LTC
ELEMENTOS DE CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, V.1 ,ALMAY, PETER ,ATUAL EDITORA
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, V.1-2 ,PISKOUNOV, N ,MARTINS FONTES

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL005	Geometria Analítica e Vetores	04

Ementa: Sistemas lineares. Vetores, operações Bases, sistemas de coordenadas. Distância, norma e ângulo. Produtos escalar e vetorial. Retas no plano e no espaço. Planos. Posições relativas, interseções, distâncias e ângulos. Círculo e esfera. Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. Seções cônicas, classificação. Introdução às quádricas.
Bibliografia:
VETORES E GEOMETRIA ANALITICA ,WINTERLE, PAULO ,MAKRON
MATRIZES VETORES GEOMETRIA ANALITICA ,CAROLI, ALESIO DE / CALLIOLI, CARLOS / FEITOSA, MIGUEL O ,NOBEL
VETORES E GEOMETRIA ANALITICA ,GIACAGLIA, G E O ,NOBEL

PROTOCOLO FLS 52 ASS UNIR

02º Semestre: 32 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL006	Circuitos Elétricos	04	80
EL007	Laboratório de Circuitos Lógicos	02	40
EL008	Oficinas I	04	80
FG002	Física Geral II	04	80
FE002	Física Experimental II	02	40
EL009	Cálculo II	06	120
EL010	Álgebra Linear	04	80
EL011	Algoritmos e Programação de Computadores	06	120
	TOTAL	32	640

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL006	Circuitos Elétricos	04

Pré-Req.: EL004

Ementa: Elementos e Leis de Circuitos. Equacionamento e Soluções de Circuitos por métodos Algébricos e Matriciais. Equacionamento de Circuitos Dinâmicos. Circuitos Monofásicos.

Bibliografia:

CIRCUITOS ELETRICOS , NILSSON, JAMES W. / RIEDEL, SUSAN A. ,LTC
CIRCUITOS ELETRICOS ,EDMINISTER, JOSEPH A. ,MAKRON
CIRCUITOS ELETRICOS ,BARTKOWIAK, ROBERT A. ,MAKRON
CIRCUITOS ELETRICOS , QUEVEDO,CARLOS PRES ,GUANABARA KOOGAN
CIRCUITOS ELETRICOS , BARTKOWIAK, ROBERT A. ,MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL007	Laboratório de Circuitos Lógicos	02

Pré-Req.: EL001

Ementa: Circuitos integrados fundamentais. Elementos lógicos com memória. Contadores digitais. Famílias lógicas, sistemas de numeração. Operações aritméticas: soma, subtração, multiplicação, divisão. Unidade lógica e aritmética. Memória ROM. Aplicações.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL008	Oficinas I	04

Pré-Req.: EL003

Ementa: Tecnologia básica. Operações básicas de instalações elétricas residencial e industrial, de enrolamento de motor monofásico, Ligações de comandos elétricos automáticos.

Bibliografia:

Instalações Elétricas, Hélio Kleder
ELETRICIDADE BÁSICA , Milton Gussow

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FG002	Física Geral II	04

Pré-Req.: FG001

Ementa: Oscilações. Gravitação. Ondas em meios elásticos. Ondas sonoras. Hidrostática e hidrodinâmica. Viscosidade. Temperatura. Calorimetria e condução de calor. Leis da termodinâmica; teoria cinética dos gases.

Bibliografia:

FISICA, V.2 - TERMODINAMICA E ONDAS ,ZEMANSKY, MARK WALDO / SEARS, FRANCIS ,PEARSON BRASIL
FUNDAMENTOS DA TERMODINAMICA , WYLEN, GORDON J. VAN / SONNTAG, RICHARD E. /

PROTOCOLO FLS. 53 ASS. UNIR

BORGNAKKE, CLAUS , EDGARD BLUCHER
TERMODINAMICA APLICADA AS TERMELETRICAS , SANTOS, NELSON OLIVEIRA DOS ,INTERCIENCIA
FISICA 2 CALOR E TERMODINAMICA , PAULI ,EPU
PRINCIPIOS DE TERMODINAMICA PARA ENGENHARIA , MORAN, MICHAEL J. ,LTC

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FE002	Física Experimental II	02

Pré-Req.: FG001, FE001
Ementa: Experiências de laboratório sobre: oscilações, gravitação, ondas em meios elásticos, ondas sonoras, hidrostática e hidrodinâmica, viscosidade, temperatura, calorimetria e condução de calor, leis da termodinâmica e teoria cinética dos gases.
Bibliografia:
FISICA VOLUME I, Frederick J. Keller, W. Edward Gettys e Malcolm J. Skove

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL009	Cálculo II	06

Pré-Req.: EL004, EL005
Ementa: Funções de várias variáveis reais. Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Integrais múltiplas. Integrais de linha. Teorema da divergência. Teorema de Stokes.
Bibliografia:
CALCULO 2 - FUNÇOES DE UMA VARIAVEL , AVILA, GERALDO ,LTC
ELEMENTOS DE CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, V.2 , ALMAY, PETER ,ATUAL EDITORA
CALCULO E GEOMETRIA ANALITICA, V.2 , THOMAS, GEORGE B. / FINNEY, ROSS L. , LTC

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL010	Álgebra Linear	04

Pré-Req.: EL005
Ementa: Espaços vetoriais reais. Subespaços. Base e dimensão. Transformações lineares e matrizes. Núcleo e imagem. Projeções. Autovalores e autovetores. Produto interno. Matrizes reais especiais. Diagonalização.
Bibliografia:
LINEAR ALGEBRA ,LAWSON, TERRY , IE-WILEY
CURSO DE ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA , GIRALDES, EMILIA , MCGRAW-HILL INTERAME
INTRODUÇAO A ALGEBRA LINEAR , STEINBRUCH, ALFREDO / WINTERLE, PAULO ,MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL011	Algoritmos e Programação de Computadores	06

Ementa: Fundamentos de algoritmos e sua representação em linguagens de alto nível. Estudo pormenorizado de uma ou mais linguagens. Desenvolvimento sistemático e implementação de programas. Modularidade, depuração, testes e documentação de programas.
Bibliografia:
ALGORITMOS - TEORIA E PRATICA , CORMEN, THOMAS H. / LEISERSON, CHARLES E / RIVEST, RONALD L. , CAMPUS
ESTRUTURAS DE DADOS E ALGORITMOS , MORAES, CELSO ROBERTO , BERKELEY BRASIL
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS , GUIMARAES, ANGELO DE MOURA / LAGES, NEWTON A C , LTC

PROTOCOLO FLS 54 ASS. UNIR 6/23

03º Semestre: 28 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL012	Circuitos II	04	80
EL013	Introdução a Sistemas de Computação Digital	04	80
EL014	Laboratório de Engenharia Elétrica I	02	40
EL015	Fenômenos de Transporte	04	80
FG003	Mecânica Geral	04	80
EL016	Cálculo III	06	120
EL017	Introdução aos Modelos Probabilísticos	04	80
	TOTAL	28	560

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL012	Circuitos II	04

Pré-Req.: EL006
Ementa: Transformada de Laplace. Teoremas de Reciprocidade e de Miller. Dualidade. Estruturas de Dois Pares de Terminais. Circuitos Trifásicos. Representação de Sistemas de Energia Elétrica. Componentes Simétricos.
Bibliografia:
INTRODUCTION TO LAPLACE TRANSFORMS AND FOURIER , DYKE, P. P. G. , SPRINGER-VERLAG NY
BOREL-LAPLACE TRANSFORM AND ASYMPTOTIC THEORY , STERNIN, BORIS YU. , CRC PRESS
INTRODUÇAO A SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA , MONTICELLI, ALCIR / GARCIA, ARIOVALDO , UNICAMP

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL013	Introdução a Sistemas de Computação Digital	04

Pré-Req.: EL001
Ementa: Introdução. Arquitetura de Computadores. Software de Sistema. Sub-rotinas. Interrupção. Entrada e Saída. Endereçamento. Representação Numérica e não Numérica.
Bibliografia:
INTRODUÇAO A SISTEMAS DE COMPUTAÇAO DIGITAL , DALTRINI, BEATRIZ MASCIA / JINO, MARIO / MAGALHAES, LEO PINI , MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL014	Laboratório de Engenharia Elétrica I	02

Pré-Req.: EL006
Ementa: Atividades de laboratório relacionadas ao conhecimento de Engenharia Elétrica adquiridos pelo aluno nas disciplinas do Curso até o 3º semestre.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL015	Fenômenos de Transporte	04

Pré-Req.: FG002, FE002
Ementa: Conceitos fundamentais. Primeira e segunda leis da termodinâmica. Equações gerais da cinemática e dinâmica dos fluidos. Equações básicas de transferência de calor e massa.
Bibliografia:
MODERN PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS , ZAFIRATOS, CHRIS D / TAYLOR, JOHN R. , PRENTICE HALL
TEXTOS FUNDAMENTAIS DA FISICA MODERNA, V.2 , BOHR, NIELS , CALOUSTE GULBENKIAN

FUNDAMENTALS OF THERMODYNAMICS , BORGNAKKE, CLAUS / WYLEN, GORDON J. VAN / SONNTAG, RICHARD E. , IE-WILEY
FLUID MECHANICS , GRANGER, ROBERT A , DOVER SCIENCE
MECANICA DOS FLUIDOS E HIDRAULICA GERAL - V 1 , BARBOSA, JOSÉ NOVAIS , PORTO EDITORA

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FG003	Mecânica Geral	04

Pré-Req.: FG001, EL005, EL009
Ementa: Fundamentos da mecânica newtoniana. Estática e dinâmica do ponto material. Sistemas de partículas. Referenciais acelerados. Sistemas de forças aplicados a um corpo rígido. Estática e dinâmica dos corpos rígidos. Vínculos, graus de liberdade, princípio dos trabalhos virtuais.
Bibliografia:
MECANICA GERAL PARA ENGENHEIROS , KAMINSKI, PAULO CARLOS , EDGARD BLUCHER
MECANICA GERAL , FRANCA, LUIS NOVAES FERREIRA / MATSUMURA, AMADEU ZENJIRO , EDGARD BLUCHER
MECANICA GERAL - CINEMATICA DINAMICA , SONNINO, SERGIO , NOBEL

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL016	Cálculo III	06

Pré-Req.: EL009
Ementa: Séries numéricas e séries de funções. Equações diferenciais ordinárias. Transformadas de Laplace. Sistemas de equações de primeira ordem. Equações diferenciais parciais e séries de Fourier.
Bibliografia:
CALCULO 3 - FUNÇOES DE VARIAS VARIAVEIS , AVILA, GERALDO , LTC
ELEMENTOS DE CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, V.3 , ALMAY, PETER , ATUAL EDITORA
CALCULO E GEOMETRIA ANALITICA, V.3 , THOMAS, GEORGE B. / FINNEY, ROSS L. , LTC
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, V.3 , THOMAS, GEORGE B. / FINNEY, ROSS L. ,LTC

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL017	Introdução aos Modelos Probabilísticos	04

Pré-Req.: EL009
Ementa: Introdução à probabilidade. Variáveis aleatórias. Esperança de variável aleatória. Vetor aleatório. Noções de inferência estatística. Introdução aos processos estocásticos.
Bibliografia:
INTRODUÇAO AO CONCEITO DE PROBABILIDADE , QUEIROZ, CILEDA DE , EDUC
TEORIA DA PROBABILIDADE E PROCESSOS ESTOCASTICOS , KOVACS, ZSOLT L , EDIÇAO ACADEMICA
NOÇOES DE PROBABILIDADE E ESTATISTICA , MAGALHAES, MARCOS NASCIMENTO / LIMA, CARLOS PEDROSO DE , EDUSP

PROTOCOLO FLS 56 ASS. UNIR

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - COMPLEMENTAÇÃO

04º Semestre: 30 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL018	Laboratório de Computação	04
FG004	Fundamentos da Física Moderna	04
FE004	Laboratório de Fundamentos Físicos para a Engenharia Elétrica	02
EL019	Métodos da Engenharia Elétrica	04
EL020	Introdução à Teoria Eletromagnética	04
EL021	Inglês Instrumental I	04
EL022	Cálculo Numérico	04
QG001	Química	04
	TOTAL	30

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL018	Laboratório de Computação	04

Pré-Req.: EL013

Ementa: Programação em linguagem Assembly. Instruções de máquina. Diretivas do montador. Depuradores. Interfaces de entrada/saída. Programação de interface serial. Comunicação entre computadores. Programação de interface paralela. Interrupções.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FG004	Fundamentos da Física Moderna	04

Pré-Req.: FG002, EL009

Ementa: Introdução à teoria da relatividade restrita. A teoria cinética da matéria. A Quantização da radiação, da carga elétrica e da energia. Modelos atômicos clássicos. Propriedades ondulatórias das partículas. Equação de Schrödinger. O átomo com muitos elétrons. A estrutura do núcleo atômico e reações nucleares. Partículas elementares. Moléculas.

Bibliografia:

VARIATIONAL PRINCIPLES IN DYNAMICS AND QUANTUM , YOURGRAU, WOLFGANG / MANDELSTAM, STANLEY , DOVER SCIENCE

UNDERSTANDING EINSTEIN'S THEORIES OF RELATIVITY , GIBILISCO, STAN , DOVER SCIENCE

INTRODUCTION TO NUCLEAR PHYSICS, AN , COTTINGHAM, W. NOEL / GREENWOOD, DEREK A. , CAMBRIDGE UNIVERSITY

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FE004	Laboratório de Fundamentos Físicos para a Engenharia Elétrica	02

Pré-Req.: FE002

Ementa: Medidas em condutores. Efeito da temperatura. Condução em eletrólitos. Condução e ruptura em materiais dielétricos. Difração e refração da Luz. Polarização e birefringência. Espectrometria óptica. Efeito fotoelétrico e efeito Hall.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL019	Métodos da Engenharia Elétrica	04

Pré-Req.: EL016

Ementa: Sistemas de coordenadas e vetores. Gradiente, divergente, rotacional e laplaciano. Teoremas de Gauss e de Stokes. Funções de variáveis complexas. Resíduos e pólos. Método de transformação conforme; método de separação de variáveis na solução da equação de Laplace.

Bibliografia:

GAUSS AND JACOBI SUMS , BERNDT, BRUCE C. / EVANS, RONALD J. / WILLIAMS, KENNETH S. , JOHN WILEY PROFESSIO

GEOMETRY OF THE GENERALIZED GAUSS MAP, THE , HOFFMANN, DAVID A. , AMERICAN MATHEMATICA

PROTOCOLO FLS 25 ASS. UNIR

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL020	Introdução à Teoria Eletromagnética	04

Pré-Req.: EL006, FG002, FE002, EL009
Ementa: Força e campo eletrostático. Densidade de fluxo elétrico e lei de Gauss. Potencial eletrostático. Corrente estacionária. Condutor e Resistência. Dielétrico e capacitância. Equações de Poisson e Laplace. Campo magnetostático. Campos variáveis no tempo. Força em materiais magnéticos indutância. Sistemas de unidade.
Bibliografia:
FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNETICA , REITZ, JOHN R / MILFORD, FREDERICK J / CHRISTY, ROBERT W , CAMPUS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL021	Inglês Instrumental I	04

Ementa: Leitura de textos em inglês, visando o desenvolvimento de estratégias globais de leitura e de análise lingüística.
Bibliografia:
INGLES INSTRUMENTAL, MODULO 1 , MUNHOZ, ROSANGELA , TEXTONOVO
ESTRATEGIAS DE LEITURA PARA INGLES INSTRUMENTAL , OLIVEIRA, SARA REJIANE DE F. , UNB
INGLES INSTRUMENTAL, MODULO 2 , MUNHOZ, ROSANGELA , TEXTONOVO

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL022	Cálculo Numérico	04

Pré-Req.: EL004, EL005, EL011
Ementa: Aritmética de ponto flutuante. Zeros de funções reais. Sistemas lineares. Interpolação polinomial. Integração numérica. Quadrados mínimos lineares. Tratamento numérico de equações diferenciais ordinárias.
Bibliografia:
CALCULO NUMERICO (COM APLICAÇOES) , BARROSO / CAMPOS FILHO / CARVALHO , HARBRA
CALCULO NUMERICO , RUGGIERO, MARCIA A GOMES / LOPES, VERA LUCIA DA R , MAKRON
INTRODUÇAO AO CALCULO NUMERICO , ROQUE, WALDIR L. , ATLAS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
QG001	Química	04

Ementa: Periodicidade e proriedades; reações redox e estados de oxidação; a ligação química em materiais "da idade da pera lascada ao plástico inteligente"; a ligação química em materiais isolantes; a ligação química em materiais semicondutores; a ligação química em materiais condutores; conceitos de eletroquímica; potenciais de redução; armazenamento de energia.
Bibliografia:
QUIMICA , CHANG, RAYMOND , MCGRAW-HILL INTERAME
QUIMICA GERAL, V.2 - UNIDADES SI , BRADY, JAMES E. / HUMISTON, GERARD E. , LTC
INTRODUÇAO A ENGENHARIA QUIMICA , BRASIL, NILO INDIO DO , INTERCIENCIA
DA ALQUIMIA A QUIMICA , ALFONSO-GOLDFARB, ANA MARIA , LANDY

PROTOCOLO FLS. 58-2 ASS. UNIR

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - COMPLEMENTAÇÃO

05º Semestre: 27 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL023	Micro e Minicomputadores: Hardware	04	80
EL024	Análise de Sinais	04	80
EL025	Introdução à Ciência dos Materiais para Engenharia Elétrica	04	80
EL026	Eletromagnetismo	02	40
EL027	Teoria Eletromagnética	04	80
EL028	Resistência dos Materiais	03	60
EL029	Princípios de Conversão de Energia	04	80
EL030	Laboratório de Princípios de Conversão de Energia	02	40
	TOTAL	27	540

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL023	Micro e Minicomputadores: Hardware	04

Pré-Req.: EL013
Ementa: Introduçãc. Interligação entre módulos. Ligação com o barramento interno. Memória. Organização da memória. Microprocessador. Co-processadores e controladores. Entrada/Saída. Periféricos.
Bibliografia:
DIGITAL SYSTEMS & HARDWARE/FIRMWARE ALGORITHMS , ERCEGOVAC, MILOS D. , IE-WILEY
MONTAGEM DE COMPUTADORES & HARDWARE , BITTENCOURT, RODRIGO AMORIM , BRASPORT
ARCHITECTURE OF COMPUTER HARDWARE AND SYSTEMS SOFT , ENGLANDER, IRV , IE-WILEY
HARDWARE - CURSO COMPLETO , TORRES, GABRIEL , AXCEL BOOKS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL024	Análise de Sinais	04

Pré-Req.: EL019
Ementa: Sinais contínuos e discretos. Sistemas lineares e invariantes no tempo. Análise de Fourier de sinais contínuos. Análise de Fourier de sinais discretos. Filtragem através de sistemas lineares e invariantes no tempo. Transformada de Laplace e transformada Z. Amostragem de sinais. Aplicações.
Bibliografia:
ANALISE DE FOURIER E EQUAÇOES DIFERENCIAIS , FIGUEIREDO , IMPA
INTRODUCTION TO LAPLACE TRANSFORMS AND FOURIER , DYKE, P. P. G. , SPRINGER-VERLAG NY
COMPLEX VARIABLES AND THE LAPLACE TRANSFORM FOR , LEPAGE, WILBUR R , DOVER SCIENCE

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL025	Introdução à Ciência dos Materiais para Engenharia Elétrica	04

Pré-Req.: EL006
Ementa: Estado sólido. Propriedades mecânicas dos sólidos. Propriedades ópticas dos materiais. Propriedades magnéticas. Propriedades térmicas. Propriedades elétricas.
Bibliografia:
CIENCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS - UMA INTRODUÇAO , CALLISTER JR., WILLIAM D. , LTC

PROTOCOLO FLS 59 ASS. UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Núcleo de Ciências e Tecnologia
UNIR

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - COMPLEMENTAÇÃO

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL026	Eletromagnetismo	02

Pré-Req.: EL014, FG002, FE002, EL009
Ementa: Mapeamento de equipotencias. Fotocópia eletrostática. Descargas elétricas em alta tensão. Interação de campos magnéticos e elétricos com feixe de elétrons. Bomba iônica. Radiação de antena de microondas.
Bibliografia:
ELETROMAGNETISMO - FUNDAMENTOS E APLICAÇOES , MARIANO, WILLIAM CESAR , ERICA
ELETROMAGNETISMO E CALCULO DE CAMPOS , BASTOS, JOAO PEDRO ASSUMPÇAO , UFSC
DO ELETROMAGNETISMO A ELETRONICA , GASPAR, ALBERTO , ATICA

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL027	Teoria Eletromagnética	04

Pré-Req.: EL019, EL020
Ementa: Campos variáveis no tempo e equações de Maxwell. Ondas planas no vácuo e em dielétricos: polarização, impedância do meio. Propagação de ondas eletromagnéticas: velocidade de fase e de grupo, fluxos de potência, atenuação. Reflexão e refração em interfaces planas: ondas TE e TM, ângulo de Brewster, reflexão total, ondas evanescentes. Potenciais retardados e antenas. Radiopropagação. Difração.
Bibliografia:
FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNETICA , REITZ, JOHN R / MILFORD, FREDERICK J /
CHRISTY, ROBERT W , CAMPUS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL028	Resistência dos Materiais	03

Pré-Req.: FG003
Ementa: Noções sobre o material. Conceituação de tensões, solicitação axial. Cisalhamento puro. Torção em eixos circulares. Flexão pura, simples e oblíqua. Deflexão em vigas retas. Estado triplo de tensões e deformações. Círculo de Mohr. Cisalhamento puro. Estado hidrostático de tensões.
Bibliografia:
MECANICA TECNICA E RESISTENCIA DOS MATERIAIS , MELCONIAN, SARKIS , ERICA
RESISTENCIA DOS MATERIAIS , JOHNSTON JR., E RUSSELL / BEER, FERDINAND PIERRE ,
MAKRON
RESISTENCIA DOS MATERIAIS , ARRIVABENE, VLADIMIR , MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL029	Princípios de Conversão de Energia	04

Pré-Req.: EL012, EL020
Ementa: Circuitos magnéticos. Transformadores. Princípios de conversão eletromecânica de energia. Introdução às máquinas elétricas rotativas.
Bibliografia:
CIRCUITOS MAGNETICOS , GOZZI, GIUSEPPE GIOVANNI MASSI , ERICA
TRANSFORMADORES ,SIMONE, GILIO ALUISIO , ERICA
TRANSFORMADORES - TEORIA E ENSAIOS , OLIVEIRA, JOSE CARLOS DE / COGO, JOAO
ROBERTO / ABREU, JOSE POLICARPO G DE , EDGARD BLUCHER
MAQUINAS ELETRICAS E TRANSFORMADORES , KOSOW, IRVING I , GLOBO

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL030	Laboratório de Princípios de Conversão de Energia	02

Pré-Req.: EL012, EL020
Ementa: Propriedades de circuitos magnéticos. Estudo de eletroímã. Funcionamento de máquinas elétricas rotativas. Transformador elétrico.

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - COMPLEMENTAÇÃO

06º Semestre: 26 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL031	Laboratório de Micro e Minicomputadores	02	40
EL032	Análise Linear de Sistemas	04	80
EL033	Laboratório de Análise Linear	02	40
EL034	Eletrônica Básica I	04	80
EL035	Ondas Guiadas	04	80
EL036	Princípios de Comunicações I	04	80
EL037	Máquinas Elétricas	04	80
EL038	Laboratório de Máquinas Elétricas	02	40
	TOTAL	26	520

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL031	Laboratório de Micro e Minicomputadores	02

Pré-Req.: EL023, EL007

Ementa: Aplicações de microcontroladores em instrumentação e controle de tempo real. Aspectos práticos de programação de microcontroladores.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL032	Análise Linear de Sistemas	04

Pré-Req.: EL024, EL006

Ementa: Caracterização de sistemas lineares. Modelamento de processos dinâmicos contínuos e discretos no tempo. Solução de Equações diferenciais lineares. Solução de equações a diferenças lineares. Estabilidade. Função de transferência. Resposta em freqüência de sistemas contínuos e discretos no tempo. Representação de estado de sistemas contínuos e discretos no tempo. Introdução ao controle por realimentação.

Bibliografia:

EQUAÇOES DIFERENCIAIS ELEMENTARES , PENNEY,DAVIDE. EDWARDS, HENRY

SISTEMAS DE CONTROLE E REALIMENTAÇAO , HARBOR, ROYCE D / PHILLIPS, CHARLES L. , MAKRON

SISTEMAS DE RETROAÇAO E CONTROLE (REALIMENTAÇAO) , DISTEFANO III, JOSEPH J. / STUBBERUD, ALLEN R / WILLIAM , MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL033	Laboratório de Análise Linear	02

Pré-Req.: EL006, EL024

Ementa: Experimentos utilizando ferramentas computacionais especializadas: modelagem e simulação de sistemas lineares e não lineares. Linearização de sistemas. Análise da resposta temporal e resposta em freqüência. Identificação de parâmetros. Experimentos utilizando processos em escala reduzida e equipamentos de controle e aquisição de dados disponíveis no laboratório: Identificação de sistemas. Análise da resposta temporal e resposta em freqüência. Discretização de sistemas. Controle por realimentação

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL034	Eletrônica Básica I	04

Pré-Req.: EL006

Ementa: Conceitos básicos de projeto. Amplificadores operacionais Ideais. Circuitos com amplificadores operacionais. Semicondutores. Circuitos com diodos semicondutores. Circuitos com FET. Circuitos com transistores bipolares. Amplificadores de potência e fontes de alimentação.

Bibliografia:

ELETRONICA BASICA DO ESTADO SOLIDO, V 1,2,3,4,5 , VALKENBURG, MAC E VAN , AO LIVRO TECNICO

PROTOCOLO FLS 61 ASS UNIR

ELETRONICA BASICA - TEORIA E PRATICA , REIS, MAURICIO CARUZO , LETRON LIVROS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL035	Ondas Guiadas	04

Pré-Req.: EL027

Ementa: Guias dielétricos: surgimento de modos TE e TM em guias laminares, equação modal, guias circulares. Fibras ópticas: programação modal, aproximação de guiamento fraco, modos linearmente polarizados. Tipologia das fibras ópticas. Atenuação e dispersão em fibras ópticas. Guias metálicos: geometria retangular e circular, modos dominantes, filtros modais, perdas nas paredes. O modo TEM em guias com múltiplos condutores: linhas de transmissão, modelo circuital. A Teoria de linhas de transmissão: impedância característica, transformação de impedâncias, casamento de impedâncias, carta de Smith.

Bibliografia:

FIBRAS OPTICAS , GIOZZA, WILLIAM F / CONFORTI, EVANDRO / WALDMAN, H , MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL036	Princípios de Comunicações I	04

Pré-Req.: EL023, EL017

Ementa: Canal de comunicação. Processos estocásticos. Modulação de amplitude. Modulação angular. Codificação de sinais analógicos. Transmissão digital em banda básica. Modulação digital. Sistemas de múltiplo acesso. Tópicos em comunicações.

Bibliografia:

SISTEMAS DE COMUNICAÇOES , ALENCAR, MARCELO SAMPAIO DE , ERICA
COMUNICAÇOES MOVEIS - TECNOLOGIAS E APLICAÇOES , BERNAL, PAULO SERGIO MILANO , ERICA

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL037	Máquinas Elétricas	04

Pré-Req.: EL029

Ementa: Máquina de Corrente Contínua. Máquina Síncrona. Máquina de Indução. Motores de Potência Fracionária e Subfracionária.

Bibliografia:

MAQUINAS ELETRICAS, V.1 , STEHR / ARNOLD, PATRICK , EPU
MAQUINAS ELETRICAS DE CORRENTE ALTERNADA , MARTIGNONI, ALFONSO , GLOBO
FUNDAMENTOS DE MAQUINAS ELETRICAS , MARTINS, ONOFRE DE ANDRADE / TORO, VINCENT DEL , LTC
MAQUINAS ELETRICAS DE CORRENTE CONTINUA , MARTIGNONI, ALFONSO , GLOBO
MAQUINAS ELETRICAS E TRANSFORMADORES , KOSOW, IRVING I , GLOBO

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL038	Laboratório de Máquinas Elétricas	02

Pré-Req.: EL029, EL030

Ementa: Característica de partida de cada tipo de motor. Ensaios com máquina CC. Ensaios com máquina síncrona. Ensaios com máquina de indução.

PROTOCOLO FLS. 62 ASS. UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Núcleo de Ciências e Tecnologia
UNIR

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - COMPLEMENTAÇÃO

07º Semestre: 26 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL039	Princípios de Controle e Servomecanismo	04	80
EL040	Introdução a Software de Sistema	04	80
EL041	Laboratório de Eletrônica Básica I	02	40
EL042	Eletrônica Básica II	04	80
EL043	Laboratório de Ondas Guiadas	02	40
EL044	Laboratório de Comunicações I	02	40
EL045	Sistemas de Energia Elétrica I	04	80
ELET.	Disciplina Eletiva	04	80
	TOTAL	26	520

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL039	Princípios de Controle e Servomecanismo	04

Pré-Req.: EL032
Ementa: Propriedades e conceitos básicos do controle de sistemas dinâmicos em malha fechada. Projeto de controladores utilizando lugar das raízes. Projeto de controladores utilizando resposta em freqüência. Projeto de controladores utilizando representação de estados.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL040	Introdução a Software de Sistema	04

Pré-Req.: EL013
Ementa: Montadores. Carregadores. Compiladores. Sistemas Operacionais.
Bibliografia:
PROJETO MODERNO DE COMPILADORES , BAL, HENRI E. / JACOBS, CERIEL / LANGENDOEN, KOEN , CAMPUS
COMPILADORES , SETHI, REVI / AHO, ALFRED V. / ULLMAN, JEFFREY D. , LTC

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL041	Laboratório de Eletrônica Básica I	02

Pré-Req.: EL034
Ementa: Diodos. Transistores bipolares. Transistores JFET. Transistores MOS e estruturas CMOS. Caracterização e aplicações.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL042	Eletrônica Básica II	04

Pré-Req.: EL025, EL034
Ementa: Projeto de amplificadores com BJT. Estrutura dos amplificadores operacionais. Resposta em freqüência de amplificadores. Circuitos quasi-lineares. Circuitos não-lineares. Dispositivos de aplicação específica. Filtros ativos.
Bibliografia:
AMPLIFICADORES OPERACIONAIS , SEABRA, ANTONIO CARLOS , ERICA
AMPLIFICADORES OPERACIONAIS E FILTROS ATIVOS , PERTENCE JUNIOR, ANTONIO , makron

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL043	Laboratório de Ondas Guiadas	02

Pré-Req.: EL012, EL014
Ementa: Experiências relacionadas com estruturas de dois pares de terminais e com linhas de transmissão.

PROTOCOLO FLS 63 ASS. UNIR

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL044	Laboratório de Comunicações I	02

Pré-Req.: EL036
Ementa: Experiências de laboratório com: Sinais. Modulação AM convencional e espalhada, DSB-SC e FM. Amostragem. Codificação. TV.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL045	Sistemas de Energia Elétrica I	04

Pré-Req.: EL012
Ementa: Introdução geral. Linhas de transmissão. Transformadores de potência. Máquinas síncronas. Introdução ao cálculo de fluxo de potência. Introdução a sistemas de distribuição.
Bibliografia:
INTRODUÇAO A SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA , AHO, ALFRED V. / ULLMAN, JEFFREY D. / SETHI, REVI , EDGARD BLUCHER

Disciplinas Eletivas

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET01	Ciência, Tecnologia e Engenharia	02

Ementa: Evolução técnica e histórica do homem. Influência da tecnologia no desenvolvimento econômico: passado e presente. A revolução industrial, sua tecnologia, a presença da engenharia. Necessidades tecnológicas do capitalismo. Ciência como meio de produção. Efeitos da tecnologia sobre o trabalhador. Dependência econômica e tecnológica. A problemática dos países subdesenvolvidos. Efeitos da importação de tecnologia. O engenheiro: funções técnica e social.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET02	Ciência, Tecnologia e Sociedade	02

Ementa: A disciplina visa contribuir para a formação básica dos alunos de graduação, através da análise das implicações sociais e políticas do desenvolvimento tecnológico nas sociedades contemporâneas, bem como seus determinantes econômicos gerais, com ênfase nas especificidades estruturais do Brasil.

08º Semestre: 28 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL046	Economia para Engenharia	04	80
EL047	Contabilidade para Engenharia	02	40
EL048	Planejamento e Análise de Sistemas de Produção	04	80
EL049	Eletrônica Digital I	04	80
EL050	Laboratório de Eletrônica Básica II	02	40
EL051	Eletrônica de Potência	04	80
ELET.	Disciplina Eletiva	08	160
	TOTAL	28	560

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL046	Economia para Engenharia	04

Pré-Req.: EL016
Ementa: O processo de produção visto pelas óticas micro e macroeconômicas. Produção e propriedade. Produção como técnica e como processo social. Agregação da produção. Mercados. Papel do governo.
Bibliografia:

PROTOCOLO FLS 44 ASS. UNIR

ECONOMIA BRASILEIRA - FUNDAMENTOS E ATUALIDADE , LANZANA, ANTONIO EVARISTO TEIXEIRA , ATLAS
ECONOMIA BRASILEIRA , PEREIRA, JOSE MATIAS , ATLAS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL047	Contabilidade para Engenharia	02

Pré-Req.: EL016
Ementa: Noções e tipos de contabilidade. Funcionamento do processo contábil. Variações da situação líquida. Operações com mercadorias. Balanços.
Bibliografia:
CURSO DE CONTABILIDADE PARA NAO CONTADORES EXERCIC , IUDICIBUS, SERGIO / MARION, JOSE CARLOS / LOPES, CHRISTIANNE C. V. DE MELO , ATLAS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL048	Planejamento e Análise de Sistemas de Produção	04

Pré-Req.: EL009
Ementa: Introdução a Sistemas de Produção. Introdução à Modelagem Matemática. Modelos de Otimização. Modelos de Programação Linear. Resolução de Modelos de Programação Linear. Resolução de Problemas através de Programação Dinâmica. Modelos de Otimização Discretos. Modelos de Programação Não Linear.
Bibliografia:
CONFIABILIDADE - ANALISE DE TEMPO DE FALHA E TESTES DE VIDA ACELERA , FREITAS, MARTA AFONSO , COLOSIMO, ENRICO ANTONIO , *FCO*
PLANEJAMENTO E ANALISE DE EXPERIMENTOS , WERKEMA, MARIA CRISTINA CATARINO / AGUIAR, SILVIO , FCO

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL049	Eletrônica Digital I	04

Pré-Req.: EL034
Ementa: Pulsos e circuitos de temporização. Circuitos lógicos-digitais. Circuitos Integrados Digitais. Dispositivos Lógicos Programáveis-PLDs.
Bibliografia:
ELEMENTOS DE ELETRONICA DIGITAL , CAPUANO, FRANCISCO GABRIEL / IDOETA, IVAN V , ERICA
ELETRONICA DIGITAL , GARUE, SERGIO , HEMUS
ELETRONICA DIGITAL NO LABORATORIO , LEACH, DONALD P. , MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL050	Laboratório de Eletrônica Básica II	02

Pré-Req.: EL041, EL042
Ementa: Amplificador a transistor bipolar. Amplificador diferencial. Amplificador operacional. Circuitos com amplificadores operacionais.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL051	Eletrônica de Potência	04

Pré-Req.: EL034
Ementa: Diodos de potência. Retificadores. Tiristores. Retificadores controlados. Controladores de tensão AC. Transistores de potência. Retalhadores DC. Inversores. Controle de Motores DC. Controle de Motores AC. Experimentos.
Bibliografia:
ELETRONICA DE POTENCIA , AHMED, ASHFAQ , PEARSON BRASIL
TRANSISTOR IGBT APLICADO EM ELETRONICA DE POTENCIA , BASCOPE, RENE P TORRICO / PERIN, ARNALDO JOSE , SAGRA-LUZZATTO

PROTOCOLO FLS. 62 ASS. UNIR NCT

ELETRONICA DE POTENCIA , GUAZZELLI, M.B. PAIVA , UNICAMP

Disciplinas Eletivas

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FIL01	Filosofia	02

Ementa: Discussão dos problemas e conceitos fundamentais da filosofia contemporânea da ciência. O conceito de cientificidade. A ciência experimental e o método hipotético-dedutivo. Explicações causais, teleológicas, histórico-genéticas, probabilísticas, estruturais, funcionais.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET03	Introdução à Filosofia da Ciência	02

Ementa: Discussão dos problemas e conceitos fundamentais da filosofia contemporânea da ciência. O conceito de cientificidade. A ciência experimental e o método hipotético-dedutivo. Explicações causais, teleológicas, histórico-genéticas, probabilísticas, estruturais, funcionais.
Bibliografia:
INTRODUÇAO A FILOSOFIA DA CIENCIA , ARAUJO, INES LACERDA , UFPR
ESTRUTURA DAS REVOLUÇOES CIENTIFICAS , KUHN, THOMAS S. / BOEIRA, BEATRIZ VIANNA, PERSPECTIVA , 1998
CINCO GRANDES IDEIAS DA CIENCIA, AS , WYNN, CHARLES M. / WIGGINS, ARTHUR W., PRESTIGIO, 2002
CULTURA CIENTIFICA E OS SEUS INIMIGOS, A , HOLTON, GERALD JAMES, GRADIVA
HOMENS, OS LANGANEY, ANDRE , GRADIVA , 1994
TEIA DA VIDA, A , CAPRA, FRITJOF , CULTRIX , 1997
ARQUITECTURA DO UNIVERSO, A , JASTROW, ROBERT , EDIÇOES 70 , 1998
BREVE HISTORIA DO TEMPO , HAWKING, STEPHEN , GRADIVA , 1988

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET04	Tópicos Especiais de Humanidades	06

Ementa: O curso é dedicado a uma introdução das relações entre ciência, tecnologia e a sociedade contemporânea. Será dada ênfase especial ao caso brasileiro, tentando mostrar como se concretizam essas relações num contexto específico. A abordagem será interdisciplinar, através de uma contribuição da antropologia, da ciência, da história e da sociologia. Filosofia da ciência. Elementos de sociologia. Sociologia rural. Antropologia. Deontologia. O curso abordará ainda a análise dos aspectos sociais das inovações tecnológicas e da pesquisa científica. No decorrer das exposições e seminários, serão desenvolvidas análises de casos precisos, tentando incorporar um quadro de referência comparativo entre a sociedade brasileira e o contexto internacional.

09º Semestre: 20 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL052	Ciências do Ambiente	02	40
EL053	Direito	02	40
ELET.	Disciplina Eletiva	16	320
	Total	20	400

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL052	Ciências do Ambiente	02

Ementa: População humana e recursos naturais renováveis e não renováveis. Interação entre o homem e seu ambiente natural ou construído, rural ou urbano. O ambiente como ameaça ao homem: predação, competição, doença ambiental. Ambientes brasileiros terrestres e aquáticos. Análise de ambientes: diagramas energéticos e modelos. O homem como ameaça ao ambiente:

população, energia, clima, ecotoxicologia, extinção. Direito ecológico e política ambiental. Responsabilidade do profissional com relação à sociedade e ao ambiente.
Bibliografia:
CIENCIAS DO AMBIENTE: ECOLOGIA, POLUIÇAO , PINHEIRO, ANTONIO CARLOS F B / MONTEIRO , MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL053	Direito	02

Ementa: Fundamento de direito público e privado. Aplicação de normas jurídicas aos fatos econômicos.
Bibliografia:
INSTITUIÇOES DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO , PINHO, RUY REBELLO / NASCIMENTO, AMAURI MASCARO , ATLAS

Disciplinas Eletivas:

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET05	Psicologia, Trabalho e Organizações	04

Ementa: Organizações como sistemas complexos. cultura e clima organizacionais. o saber psicológico na organização: planejamento, estratégias e administração de recursos humanos. mudanças e conflitos na dinâmica organizacional: diagnostico e intervenções. questões éticas.
Bibliografia:
PSICOLOGO NAS ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO, O , ZANELLI, JOSE CARLOS , ARTMED POA

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET06	Fundamentos da Engenharia da Qualidade	04

Ementa: O conceito moderno de qualidade. Perda zero. Normas técnicas e procedimentos relacionados. Os conceitos de Deming e Taguchi. A técnica TQC. As normas ISO 9000 e 14000. Análise de modos de falha. Confiabilidade do produto. Gerenciamento da qualidade.
Bibliografia:
PRINCIPIOS DA QUALIDADE, OS , MONTANDON & DIAS , MONTANDON
QS 9000 - QUALIDADE E CONFIANÇA , MONTANDON & DIAS ,MONTANDON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET07	Inteligência Artificial em Aplicações Industriais	04

Ementa: Resolução de problemas. Fundamentos lógico matemáticos. Lógica proposicional e Lógica de primeira ordem. Representação do conhecimento. Mecanismos de inferência. Aprendizagem. Linguagens para implementação. Inteligência computacional. Aplicações.
Bibliografia:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EM CONTROLE E AUTOMAÇAO , NASCIMENTO JUNIOR, CAIRO L. / YONEYAMA, TAKASHI , EDGARD BLUCHER
INTELIGENCIA ARTIFICIAL , GANASCIA, JEAN-GABRIEL , EDITORA ATICA.
QUE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, O , TEIXEIRA, JOAO DE FERNANDES , BRASILIENSE

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET08	Automação Industrial	04

Ementa: Automação de baixo custo. Automação por hardware e por software. Controladores lógicos programáveis. Linguagens de programação estrutura de CLP's: diagrama de contatos - Ladder, diagrama de blocos funcionais, SFC (Grafcet). Robôs industriais. Linguagens de programação. Máquinas-ferramenta CNC. Programação e simulação em ambiente CAM. Sistemas de movimentação e armazenagem de materiais. Células de fabricação. Integração CAD/CAM. O projeto e a manufatura integrados por computador (CIM).

PROTOCOLO FLS 66 ASS. UNIR NCT

Bibliografia:
AUTOMAÇAO INDUSTRIAL , NATALE, FERDINANDO , ERICA
ENGENHARIA DE AUTOMAÇAO INDUSTRIAL , CASTRUCCI, PLINIO DE LAURO , LTC
FUNDAMENTOS DA AUTOMAÇAO INDUSTRIAL PNEUTRONICA , BOLLMANN, ARNO , EDIÇAO DO AUTOR

10º Semestre: 14 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
ELET.	Disciplina Eletiva	08	160
ESTG.	Estágio Supervisionado	06	120
	Total	14	280

Disciplinas Eletivas

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET09	Tópicos Avançados em Engenharia Elétrica	04
Ementa: Disciplina abordando tópicos variáveis: tendências, desenvolvimento de técnicas modernas em Engenharia Elétrica. O programa é divulgado por ocasião do oferecimento da disciplina. Obs.: O pré-requisito será definido por ocasião de seu oferecimento.		

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET10	Projeto assistido por computador	04
Ementa: Métodos e técnicas para o projeto auxiliado por computadores (CAD/CAE). Bibliografia: PRINCIPLES OF CAD / CAM / CAE , LEE, KUNWOO , ADDISON WESLEY PUB CAD/CAM/CAE SYSTEMS , COTICCHIA, MARK E. / CRAWFORD, GEORGE W. / PRESTON, EDWARD J. , MARCEL DEKKER CAD/CAE DESCRIPTIVE GEOMETRY , RYAN, DANIEL L. , CRC PRESS		

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ESTG.	Estágio Supervisionado	06
Ementa: Estágio Supervisionado		

PROTOCOLO FLS. 22 ASS. UNIR - NCT

Corpo Docente

Previsão de Disciplinas por Docente

1° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Circuitos lógicos	X	
Desenho técnico	X	
Produção de texto técnico	X	
Física geral I	X	
Física experimental I	X	
Cálculo I	X	
Geometria analítica e vetores	X	

2° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Circuitos elétricos	X	
Laboratório de circuitos lógicos	X	
Oficinas I		X
Física geral II	X	
Física experimental II	X	
Cálculo II	X	
Álgebra linear	X	
Algoritmos e Programação de computadores	X	

3° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Circuitos II		X
Introdução a sistemas de computação digital	X	
Laboratório de engenharia elétrica I		X
Fenômenos dos transportes	X	
Mecânica geral	X	
Cálculo III	X	
Introdução aos modelos probabilísticos	X	

4° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Laboratório de computação	X	
Fundamentos da física moderna	X	
Laboratório de fundamentos físicos para a engenharia elétrica	X	
Métodos da engenharia elétrica	X	
Introdução à teoria eletromagnética		X
Inglês instrumental I	X	

Cálculo numérico	X	
Química	X	

5° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Micro e minicomputadores: Hardware	X	
Análise de sinais	X	
Introdução à ciência dos materiais para engenharia elétrica	X	
Eletromagnetismo		X
Teoria eletromagnética		X
Resistência dos materiais	X	
Princípios de conversão de energia		X
Laboratório dos princípios de conversão de energia		X

6° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Laboratório de micro e minicomputadores	X	
Análise linear de sistemas		X
Eletrônica básica I		X
Ondas guiadas		X
Princípios de comunicação I		X
Máquinas elétricas		X
Laboratório de máquinas elétricas		X

7° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Princípios de controle e servomecanismo		X
Introdução a software de sistema	X	
Laboratório de eletrônica básica		X
Eletrônica básica II		X
Laboratório de ondas guiadas		X
Laboratório de comunicações I		X
Sistema de energia elétrica I		X
Ciência, Tecnologia e Engenharia	X	
Ciência, Tecnologia e Sociedade	X	

8° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Economia para engenharia	X	
Contabilidade para engenharia	X	
Planejamento e análise de sistemas de produção	X	

PROTOCOLO FLS 70 ASS. UNIR

Eletrônica digital I		X
Laboratório de eletrônica básica II		X
Eletrônica de potência		X
Introdução à Filosofia da Ciência	X	
Tópicos Especiais de Humanidades	X	

9° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Ciência do ambiente	X	
Direito	X	
Psicologia, trabalho e organizações	X	
Fundamentos da engenharia da qualidade	X	
Inteligência artificial em aplicações industriais	X	
Automação industrial		X

10° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Tópicos avançados em engenharia elétrica		X
Projeto assistido por computador	X	
Trabalho de conclusão de curso		X

Necessidade de Docentes

Edital de Concurso público será publicado ainda neste mês de março de 2006 para a contratação de quatro Docentes para o Curso, prevê-se a contratação de mais oito até o final da primeira turma. Convêm salientar que o quadro acima reflete a forma ideal para funcionamento do Curso e que os recursos da ELETRONORTE prevêem o pagamento de *pro labore* a docentes de outras IFES para ministrar aulas no curso de sua primeira turma.

Dedicação do Corpo Docente

Com a finalidade de atender às exigências mínimas (conceito C) do MEC para reconhecimento de cursos de Engenharia Elétrica, o curso deverá apresentar até o momento da formatura de sua primeira turma o seguinte quadro mínimo de docentes em dedicação exclusiva até o final do curso:

- 50% do total em dedicação exclusiva.
- 35% dos docentes atuando em dedicação exclusiva.

Laboratórios

Tanto os laboratorios como as salas da Coordenação, de Docentes, de aula e de estudos para o Curso serão edificadas com recursos financiados pela ELETRONORTE, convêm salientar que a previsão de funcionamento do complexo de Engenharia deve ocorrer no segundo semestre do próximo ano, não prejudicando, desta forma as disciplinas que dele dependem.

Biblioteca

Com os recursos disponibilizados serão adquiridos todos os livros requeridos pelas disciplinas do curso, alem de assinaturas de periódicos da área de Engenharia Elétrica.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
UNIR

DESPACHOS

UNIR

À SECONS,

CONFORME DELIBERAÇÃO DO COLEX
DOU VISTO FAVORÁVEL À CHAMADA
DE GRADUAÇÃO AFIM DE ANÁLISE PREVIA.
em 6/04/06

Prof. Dr. Júlio Militão
Dir. do Núcleo de Ciências e Tecnologia - NCT
UNIR - Portaria nº 795/GR/2002

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Secretaria dos Conselhos Superiores SECONS**
Processo: **23118.001659/2005-84**	**DESPACHO: 086/SECONS/2006**

A Presidente da Câmara graduação

Encaminho para instrução.

Em, 07 de abril de 2006.

Josefina Aparecida Viana Fialho
Secretária dos Conselhos Superiores

Ao Conselheiro Zenildo Gomes da Silva para análise e parecer.

PVH, 19.04.2006

M. Cristiana
Presidente da CGR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

UNIR

PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO:

GRADUAÇÃO EM

ENGENHARIA ELÉTRICA

Porto Velho – 30 de maio de 2006

Índice

Dados da Instituição 3
1. Contextualização 4
2. Oportunidade de Financiamento para a Criação do Curso 5
5. O Programa de Formação e Qualificação Tecnológica em Engenharia 5
4. Objetivo 5
5. Metas Executivas 5
6. Perfil do Egresso 6
7. Perfil do Profissional 8
8. Avaliação e Acompanhamento 8
9. Disciplinas do Curso, Ementas, e Corpo Docente 9
10. Laboratórios Didáticos e de Apoio 12
11. Atualização da Biblioteca 12
12. Resultados Esperados 12
13. Recursos Necessários 13
ANEXO 1 14
ANEXO 2 31

Curso de Graduação em Engenharia Elétrica

Este projeto apresenta uma proposta para criação do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica do Núcleo de Ciências e Tecnologia da Fundação Universidade Federal de Rondônia. O Curso tem como objetivo a formação de profissional capacitado a atuar tanto no mercado de aplicações, como prosseguir na Pós-Graduação, em atividades de ensino, pesquisa e/ou desenvolvimento e terá o apoio financeiro da ELETRONORTE.

Dados da Instituição

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR)
CNPJ 04.418.943/0001-90
Reitor da UNIR: Prof. Dr. Ene Glória da Silveira
UNIDADE RESPONSÁVEL: NÚCLEO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (NCT/UNIR)
Diretor do NCT: Prof. Dr. Júlio Sancho Linhares Teixeira Militão
Endereço:
Campus UNIR Porto Velho - BR 364, Km 9,5 Sentido Acre,
CEP: 78.900-970, Porto Velho/RO
Telefones para contato: (69) 2182.21.27 – NCT e (69) 99.02.82.29 – celular do Diretor

PROTOCOLO FLS 27 ASS. UNIR

1. Contextualização

Energia é fator básico para um desenvolvimento justo e equilibrado, em harmonia com os requisitos de preservação do meio ambiente. Fornecer energia é uma função de elevada importância estratégica para o crescimento sustentável. No tocante à energia elétrica, tal função é desempenhada mediante serviços estendidos por uma cadeia que vai da geração até à distribuição da eletricidade aos diferentes atores econômicos e sociais, para consumo final. A modernidade exigida nas áreas de energia elétrica e petróleo como conseqüência de uma competição global, impõe a sociedade a pensar nos novos profissionais, desafiados a manter em tempo real o nível de competência. Uma boa metodologia de desenvolvimento de recursos humanos conduz, naturalmente, para duas apreciações iniciais:

- Qualitativamente, através de uma apreciação cuidadosa do futuro cenário, buscam-se sinalizações que garantam identificar as necessidades de treinamento, com foco nos novos conhecimentos.
- Quantitativamente, mapeiam-se o volume de pessoas atingidas e pelas especificidades dos resultados desejados, facilita-se a construção de um plano.

O cenário futuro para a região Norte impõe a utilização de processos com complexidade técnica cujo entendimento satisfatório do seu funcionamento sistêmico, exigiria sólidos conhecimentos como pré-requisitos. O impacto desta constatação assume proporções, quase alarmantes, quando quantificando o público futuramente comprometido com os trabalhos de operação e manutenção. Seriam residentes nas cidades onde existissem equipamentos que necessitassem de profissionais especializados. No caso da região Norte, estes locais, na sua grande maioria, além de não possuírem faculdades de engenharia, sequer possuem escolas técnicas de nível médio.

No passado, de forma emergencial, a primeira solução pensada foi através da contratação de profissionais de outras regiões do país e sua lotação nas áreas de trabalho na região, por prazo determinado, garantindo tempo para uma solução alternativa. Esta iniciativa deixou de proporcionar um salto de qualidade local, matando uma ação social de grande expressão. Outra reflexão sobre esta solução levanta dúvidas quanto à permanência dos profissionais de outras regiões em ambiente de alta agressividade aos seus hábitos de origem. As doenças tropicais, a diferença alimentar, os deslocamentos difíceis entre pontos de operação, a temperatura e umidade da região, ajudam a ampliar as dúvidas quanto a sua fixação.

As prováveis hidroelétricas no rio Madeira e a esperada do gás de Urucu para Porto Velho pressionam as instituições de capacitação e qualificação profissional pela formação destes recursos humanos e, dado ao fato desta parte da região Norte ainda não dispor de cursos técnicos e nem superiores nas áreas de engenharia elétrica e mecânica, a Universidade Federal de Rondônia - UNIR, através de seu Núcleo de Ciências e Tecnologia - NCT, elaborou um programa para criação de cursos de graduação em Engenharia Elétrica, Mecânica, Civil e Química, aliados a pós-graduação *lato* e *stricto sensu*, com o objetivo tanto de disponibilizar profissionais qualificados, para o mercado de trabalho, quanto de formar massa crítica na própria região para responder à sociedade nas questões relacionadas a geração e distribuição de energia em consonância com o uso sustentado dos recursos naturais da região.

2. Oportunidade de Financiamento para a Criação do Curso

CT – Energ, Fundo Setorial de Energia gerenciado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT conta com recursos financeiros de 0,75% a 1% sobre o faturamento líquido de empresas concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e tem como objetivo estimular a pesquisa e inovação voltadas à busca de novas alternativas de geração de energia com menores custos e melhor qualidade; ao desenvolvimento e aumento da competitividade da tecnologia industrial nacional, com aumento do intercâmbio internacional no setor de P&D; à formação de recursos humanos na área e ao fomento à capacitação tecnológica nacional. Em reunião ocorrida em Manaus no final de 2003, com membros do MCT e representantes de Instituições de Pesquisa da Amazônia, foi deliberado, por sugestão da UNIR, pela necessidade de apoio a formação de recursos humanos qualificados na própria região para atuação nas áreas de Engenharia. Já no inicio de 2004 a UNIR/NCT encaminhou proposta a ELETRONORTE para financiamento do curso de Engenharia Elétrica (este mesmo projeto), que teve ótima receptividade por parte daquela empresa. Tamanha a repercussão da proposta da UNIR/NCT que foi encaminhada pela ELETRONORTE uma chamada por projetos de semelhantes às outras IFES da Amazônia. Sendo assim aquela empresa estabeleceu compromisso de financiar o referido projeto da UNIR/NCT.

5. O Programa de Formação e Qualificação Tecnológica em Engenharia

O programa de Formação e Qualificação de Tecnológica em Engenharia da Fundação Universidade Federal de Rondônia prevê, inicialmente, a criação de cursos de graduação nas áreas de Engenharia em paralelo à qualificação em nível de Mestrado e Doutorado de profissionais da região para atuarem como formadores na graduação, atuando em projetos de P&D na área de energia, dando orientação em projetos de iniciação científica, interagindo com os centros mais desenvolvidos da região Norte.

A estratégia do Programa inicia-se com a criação do Curso de Engenharia Elétrica da UNIR, tendo, em algumas disciplinas chaves, a participação de Professores de outras Instituições de Ensino Superior – IES – da região Norte. Estes, por sua vez oportunizariam aos profissionais locais a realização de projetos de pesquisa em conjunto, que serviriam de base para trabalhos de orientação, tanto na pós-graduação *Lato* e *Stricto sensu*, como em iniciação científica, alem da produção de *papers* conjuntos. Em seguida serão implementados os outros cursos de Engenharia, seguindo a mesma estratégia.

4. Objetivo

Criar e consolidar o Curso de Engenharia Elétrica da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, com o apoio técnico e financeiro da ELETRONORTE.

5. Metas Executivas

.1. Aprovar e registrar o Curso de Engenharia Elétrica na UNIR, submetendo o processo ao Conselho de Ensino – CONSEA – da UNIR e aos órgãos competentes;

.2. Publicar o Edital para a seleção de 40 candidatos (Vestibular);

.3. Elaborar plantas baixas e listagem de equipamentos necessários para atendimento de cursos na área de Engenharia;

.4. Estabelecer contrato com a Eletronorte para repasse dos recursos;

.5. Elaborar projeto de engenharia e arquitetura para a construção de o complexo de Engenharia, contendo laboratórios, galpões para oficinas, salas de aula, coordenação e de professores;

.6. Adquirir material de consumo;

.7. Adquirir Equipamentos e material permanente;

.8. Alocar vagas para servidores técnicos e docentes para atuação no curso;

.9. Contratar Docentes de Instituições de Ensino Superior consolidadas para ministrarem disciplinas, palestras e efetuarem trabalhos em conjuntos com os Docentes locais.

A conclusão do processo de aprovação do Curso de Engenharia Elétrica na UNIR, partindo do pressuposto dede sua aprovação pelo Conselho do NCT, se dará através da análise e parecer do Conselho de Ensino – CONSEA – da UNIR. Após sua aprovação pelo CONSEA, será elaborado e publicado edital de seleção por vestibular para entrada de 40 alunos. Os laboratórios serão reformados com recursos próprios do NCT/UNIR, a construção de novos laboratórios, assim como os equipamentos, matérias permanentes e consumo, alem de diárias e dos serviços de pessoa física e jurídica, serão adquiridos com recursos de projetos submetidos a instituições financiadoras. A ELETRONORTE firmou compromisso em financiar estas etapas. Docentes de outras IES serão contatados, preferencialmente, na mesma região Norte e em centros de excelência, havendo, inclusive contato com a Universidade Federal do Pará para este fim. Estes ao serem convidados devem assumir o compromisso de oferecer, alem das disciplinas a serem ministradas, palestras e participações em seminários. Os mesmos deverão estabelecer contatos com os Docentes locais para orientação de bolsistas de Iniciação Científica e elaboração de projetos de Mestrado e Doutorado.

6. Perfil do Egresso

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia orienta-se, entre as habilidades e competências a serem desenvolvidas, "a capacidade de síntese e integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso" e dentre os conteúdos básicos o tópico metodologia científica. Entende-se que a metodologia de projetos acrescenta ao processo educativo as orientações acima citadas. Alguns cursos de engenharia elétrica no Brasil já incorporaram esta metodologia em seus currículos. Dentre eles pode-se citar o curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina (2003). Na Europa a aprendizagem via projetos já está implantada em várias escolas que desenvolvem o ensino tecnológico. Dentre elas a *University of Professional Education-Leeuwarden*. Nesta nova abordagem há o incentivo da utilização da metodologia de projetos nas disciplinas, nos projetos integradores multidisciplinares e nos projetos de fim de curso.

Coerentemente com a base conceitual inserida no contexto deste curso, o egresso deve ter condições de assumir um papel de agente transformador do mercado, sendo capaz de provocar mudanças através da agregação de novas tecnologias na solução dos problemas e propiciando novos tipos de atividades, considerando:

- Domínio de novas ferramentas e implementação de sistemas visando melhores condições de trabalho e de vida;
- Conhecimento e emprego de modelos associados ao uso de ferramentas do estado-da-arte;
- Construção de novos conhecimentos e produtos;
- Uma visão humanística consistente e crítica do impacto de sua atuação profissional na sociedade.

O Curso de Graduação em Engenharia Elétrica busca capacitar o egresso a atuar tanto no mercado de aplicações, como a prosseguir na Pós-Graduação. Quanto ao mercado de aplicações, o curso visa prover uma formação que capacite o profissional para a solução de problemas do mundo real. As características fundamentais deste profissional são:

- Conhecimento e domínio do processo de projeto para construir a solução de problemas com base científica;
- Capacidade para aplicar seus conhecimentos de forma independente e inovadora, acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de soluções nas diferentes áreas aplicadas;
- Formação humanística permitindo a compreensão do mundo e da sociedade, uma formação de negócios, permitindo uma visão da dinâmica organizacional e estimulando o trabalho em grupo, desenvolvendo suas habilidades de comunicação e expressão.

Em acordo com a RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia, o profissional egresso deverá ser capaz de desempenhar as funções como:

- Projetar e analisar as condições requeridas para o funcionamento das instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, das máquinas e aparelhos de uso industrial e doméstico;
- Projetar instalações, equipamentos e montagens de sistemas de telecomunicações, centrais telefônicas, equipamentos eletrônicos de áudio, rádio, televisão, radar, comunicação por satélites artificiais e aparelhos industriais;
- Projetar instalações, equipamentos e montagens de sistemas de redes de computadores, equipamentos de multimídia, computadores e estações de trabalho;
- Atuar na área de simulações e programações através da análise e síntese de software e hardware de equipamentos industriais, pessoais e de serviços dedicados;
- Preparar projetos e especificações dos métodos de construção e de materiais que devem ser empregados na fabricação;
- Projetar instalações elétricas para ambientes hospitalares;
- Projetar equipamentos e montagens de sistemas médico-hospitalares;
- Supervisionar os aspectos técnicos dos procedimentos de fabricação, acompanhar a instalação, conservação e manutenção de equipamentos eletro-eletrônicos e eletro-médicos;
- Inspecionar os trabalhos executados para comprovar se obedecem às especificações e normas de segurança, fabricação e de projeto;
- Calcular custo de mão-de-obra e de materiais como também custos de fabricação, instalação, funcionamento, manutenção e reparos;

- Atuar como professor universitário;
- Atuar na área acadêmica, de consultoria, empresarial, industrial e gerencial;
- Atuar em áreas multidisciplinares que envolvam conhecimentos básicos de eletricidade, eletrônica, computação e engenharia biomédica.

7. Perfil do Profissional

O perfil do profissional a ser formado pelo Curso de Engenharia Elétrica da UNIR, deverá ser calcado em uma sólida formação técnico-científica e profissional geral que o capacite a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos político-econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade. Em decorrência da formação recebida, o profissional estará habilitado a aplicar o método científico para a análise e solução de problemas pertinentes a sua área de atuação. Na proposta de formação profissional do Engenheiro Eletricista formado pela UNIR, várias ações se relacionam objetivando apresentar ao estudante, características reais de seu futuro como profissional e cidadão. Genericamente, propõem-se o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades para o pleno exercício das suas atividades profissionais:

- Capacidade de conceber e analisar sistemas, produtos e processos, utilizando modelos adequados;
- Capacidade de planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos de engenharia;
- Capacidade de operar e manter sistemas;
- Domínio de infotecnologias e de outras ferramentas para o exercício da prática profissional;
- Comunicação oral e escrita;
- Visão crítica de ordens de grandeza na solução e interpretação de resultados;
- Leitura, interpretação e expressão por meios gráficos;
- Capacidade de desenvolver atividades práticas, analisar e interpretar resultados;
- Capacidade de compreender os problemas administrativos, legais, sócio-econômicos, culturais e do meio ambiente.
- Compromisso com a ética profissional;
- Responsabilidade social, política e ambiental;
- Espírito empreendedor: postura pró-ativa e empreendedora;
- Compreensão da necessidade de busca permanente de atualização profissional.

8. Avaliação e Acompanhamento

A avaliação do Curso como um todo obedecerá às regras pertinentes e será realizada de forma periódica com o objetivo de cumprir a determinação da LEI nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a fim de garantir a qualidade do ensino oferecido. As informações referentes à qualidade do corpo docente, organização didático-pedagógica e instalações físicas, incluindo a biblioteca, serão constantemente atualizadas em arquivo virtual e físico, de forma a facilitar o processo de avaliação do curso, tanto pelo Departamento, como pelo Núcleo e INEP/MEC.

Com relação à Organização didático-pedagógica serão continuamente observados na avaliação os aspectos relacionados à administração acadêmica (coordenação e colegiado do curso), ao projeto pedagógico (concepção do curso, currículo e avaliação), atividades acadêmicas articuladas à formação (prática profissional e/ou estágio, trabalho de conclusão de curso, atividades complementares) e ENADE. Com relação ao corpo docente, discente e técnico serão analisados aspectos referentes ao seu perfil, atuação nas atividades acadêmicas, atenção aos discentes e atuação no âmbito do curso. As instalações físicas serão analisadas com relação a adequação do acervo da biblioteca à proposta do curso, instalações especiais, laboratórios especificos, laboratórios para a prática profissional e prestação de serviços à comunidade. Alem disso as forças, potencialidades, fragilidades serão continuamente monitoradas para atuação no sentido de manter o curso em funcionamento pleno e preparado para as avaliações do INEP/MEC.

9. Disciplinas do Curso, Ementas, e Corpo Docente

Disciplinas

A lista das disciplinas, acompanhadas das cargas horárias e ementas podem ser encontradas no anexo 1 deste projeto. O total de créditos previsto é de 271 (5.420 horas/aula). As disciplinas de Filosofia (40h) e Sociologia (40h), obrigatórias nesta IFES, estão no 8º período e os dos Estágios Curriculares (360h) no 9º e 10º períodos.

Corpo Docente

A Universidade Federal de Rondônia dispõe da maioria dos Docentes para o inicio do Curso, na sua maioria dos Departamentos de Informática, Matemática e Química dentre outros. Na fase de implantação e consolidação (cinco primeiros anos), urge a necessidade de se buscar em outros centros da região pessoal especializado, tanto para ministrar algumas disciplinas, como para firmar cooperações com os Docentes da UNIR em projetos de pesquisa e Pós Graduação. Prevê-se que um total de 72 créditos deverá ser coberto por Docentes de outras IES da região (1.440 horas/aula).

A seguir estão listados alguns professores dos Departamentos de Matemática e Informática passiveis de atuação nas disciplinas do curso, tanto das áreas especificas, como das áreas complementares básicas: Antônio Lemos Régis, Carlos Luiz Ferreira da Silva, Paulo Roberto de Oliveira Borges, Raimundo Josedi Ramos Veloso, Gilson Medeiros e Silva, Leide Jane de Sá Araújo Meneses, Marcello Batista Ribeiro, Silvia das Dores Rissino, Vasco Pinto da Silva Filho, Adeilton Fernandes da Costa, Ana Luzia de Souza Silva, Artur de Souza Moret, Rosália Maria Passos da Silva, Júlio Militão, Dilcélia Hekmann Barbalho, Eudes Barroso Júnior, Flávio Batista Simão, Gerson Flores Nascimento, Marçal França dos Santos, Maria das Graças Viana de Souza, Marinaldo Felipe da Silva e Tomás Daniel Menendez Rodrigues.

Previsão de Disciplinas por Docente

1° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Química Geral	X	
Desenho técnico	X	
Produção de texto técnico	X	
Física geral I	X	
Física experimental I	X	
Cálculo I	X	
Geometria analítica e vetores	X	

2° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Circuitos elétricos	X	
Circuitos Lógicos	X	
Oficinas I		Em contratação
Física geral II	X	
Física experimental II	X	
Cálculo II	X	
Álgebra linear	X	
Algoritmos e Programação de computadores	X	

3° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Circuitos II		Em contratação
Introdução a sistemas de computação digital	X	
Laboratório de engenharia elétrica I		Em contratação
Introdução aos modelos probabilísticos	X	
Mecânica Geral	X	
Cálculo III	X	
Laboratórios de Circuitos lógicos	X	

4° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Laboratório de computação	X	
Fundamentos da física moderna	X	
Laboratório de fundamentos físicos para a engenharia elétrica	X	
Métodos da engenharia elétrica	X	
Introdução a teoria eletromagnética		Em contratação
Fenômenos dos transportes	X	
Cálculo numérico	X	
Inglês instrumental	X	

5° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Micro e minicomputadores: Hardware	X	
Análise de sinais	X	

Introdução à ciência dos materiais para engenharia elétrica	X	
Eletromagnetismo		X
Teoria eletromagnética		X
Resistência dos materiais	X	
Princípios de conversão de energia		Em contratação
Laboratório dos princípios de conversão de energia		X

6° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Laboratório de micro e minicomputadores	X	
Análise linear de sistemas		X
Eletrônica básica I	X	
Ondas guiadas	X	
Princípios de comunicação I		X
Máquinas elétricas		X
Laboratório de máquinas elétricas		X

7° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Princípios de controle e servomecanismo		X
Introdução a software de sistema	X	
Laboratório de eletrônica básica	X	
Eletrônica básica II	X	
Laboratório de ondas guiadas		X
Laboratório de comunicações I		X
Sistema de energia elétrica I		X
Ciência, Tecnologia e Engenharia	X	
Ciência, Tecnologia e Sociedade	X	
Funções de Variáveis Complexas		X

8° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Economia para engenharia	X	
Contabilidade para engenharia	X	
Planejamento e análise de sistemas de produção	X	
Eletrônica digital I		X
Laboratório de eletrônica básica II		X
Eletrônica de potência		X
Introdução à Filosofia da Ciência	X	
Tópicos Especiais de Humanidades	X	

9° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Ciência do ambiente	X	
Direito	X	

Psicologia, trabalho e organizações	X	
Fundamentos da engenharia da qualidade	X	
Inteligência artificial em aplicações industriais	X	
Automação industrial		X

10° Semestre

Disciplinas	Docente existente	Docente não existente
Tópicos avançados em engenharia elétrica		Em contratação
Projeto assistido por computador	X	

10. Laboratórios Didáticos e de Apoio

A Universidade Federal de Rondônia dispõe de parte da infra-estrutura necessária para a implantação dos laboratórios necessários ao funcionamento do Curso (vide anexo 2). Serão necessários recursos para a aquisição de materiais de consumo e permanente para os seguintes laboratórios:

.1. Laboratório de Instalações, Comando, Medidas e Maquinas Elétricas – LICMMQ – 90 m^2;
.2. Laboratório de Eletro - Eletrônica – LEE
.3. Laboratório de Automação e Controle de Processos – LACP – 61 m^2;
.4. Laboratório de Informática – LI – 91 m^2;
.5. Eletrônica I e II, Telecomunicações – LET – 61 m^2;
.6. Laboratório de Máquinas Elétricas – LME – 90 m^2;
.7. Sala de apoio.

11. Atualização da Biblioteca

O seguinte acervo deverá ser disponibilizado, no mínimo:

- Assinatura de, pelo menos, 5 periódicos internacionais de qualidade;
- Software adequado e atualizado na época do reconhecimento, para realização das atividades das disciplinas;
- Livros Básicos de Engenharia Elétrica - diversos.

12. Resultados Esperados

META	RESULTADOS	RISCOS
Concluir o processo de aprovação e registro do Curso de Engenharia Elétrica na UNIR, submetendo o processo ao Conselho de Ensino – CONSEA – da UNIR;	Projeto aprovado pelo CONSEA	5% de não ser aprovado pelo CONSEA
Publicar o Edital para a seleção de 40 candidatos (Vestibular);	Edital publicado	0% de Risco se for aprovado pelo CONSEA
Construir e reformar os Laboratórios para aulas práticas;	Quatro laboratórios construídos e dois reformados e prontos para recebimento de equipamentos e material de consumo	10% de risco de não se efetuarem as reformas devido a problemas com a liberação de recursos
Adquirir material de consumo;	Material de consumo adquirido e a disponível para uso	10% de risco de haverem problemas com as tomadas de preços e licitações.
Adquirir Equipamentos e material permanente;	Equipamentos adquiridos e disponíveis para uso	10% de risco de haverem problemas com as tomadas de preços e licitações.
Contratar Docentes de Instituições de Ensino Superior consolidadas.	Docentes contratados e prestando serviços	15% de riscos de Docentes de outras IES não queiram participar.
Qualificação de Recursos Humanos	Pessoal Qualificado da região a nível de mestrado e doutorado para atuação no cursos	15% de riscos de não conclusão dos cursos

PROTOCOLO FLS. 86 ASS. UNIR - NCT

13. Recursos Necessários

Tanto os recursos necessários à execução deste Projeto como o do curso técnico estão discriminados a seguir.

Quadro Resumo dos Laboratórios para Construção

Laboratórios (anexo 2: detalhamento)	Área (m^2)
Informática (A e B)	91
Eletronica I e II, Telecomunicações (C)	61
Instalações Comando, Med. e Maq. Elétricas (D)	61
Automação e Controle de Proc.(E)	61
Máquinas Elétricas (F)	90
Outros laboratórios	250
Salas de aula, coordenação e professores	250
Total	**864**

Total de recursos solicitados a ELETRONORTE:

Total para Recursos Humanos:	150.000,00
Total para equipamentos:	2.350.000,00
Total para construção:	1.200.000,00
TOTAL SOLICITADO:	**3.700.000,00**

Contrapartida: UNIR

Quadro resumo dos equipamentos disponíveis na unir para atendimento aos cursos:

Totais	Valores (R$)
Laboratório de Química	442.555,00
Laboratório de Física	351.237,00
Laboratório de Informática	63.000,00
Sala de Multimídia p/ educação a distancia	202.000,00
Custo total	**1.058.792,00**

Quadro Resumo Da Infra-estrutura (Construída) Existente

Laboratórios	Área (m^2)
Laboratório de Química	160
Laboratório de Física	60
Laboratório de Informática	180
Sala de Multimídia p/ educação a distancia	150
Salas de aula (4)	240
	790

Quadro Resumo Dos Recursos Humanos Disponívies Na Unir/Nct Para O Projeto.

Servidor	Quantidade
Docente da área específica	5
Docente da área comum	10
Servidor nível superior	2
Servidor nível médio	3
	20

ANEXO 1

Grade Curricular

01° Semestre: 28 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
QG001	Química Geral	04	80
EL002	Desenho Técnico	04	80
EL003	Produção de texto técnico	04	80
FG001	Física Geral I	04	80
FE001	Física Experimental I	02	40
EL004	Cálculo I	06	120
EL005	Geometria Analítica e Vetores	04	80
	TOTAL	28	560

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
QG001	Química Geral	04

Ementa: Periodicidade e proriedades; reações redox e estados de oxidação; a ligação química em materiais "da idade da pera lascada ao plástico inteligente"; a ligação química em materiais isolantes; a ligação química em materiais semicondutores; a ligação quimica em materiais condutores; conceitos de eletroquímica; potenciais de redução; armazenamento de energia.
Bibliografia:
QUIMICA , CHANG, RAYMOND , MCGRAW-HILL INTERAME
QUIMICA GERAL, V.2 - UNIDADES SI , BRADY, JAMES E. / HUMISTON, GERARD E. , LTC
INTRODUÇAO A ENGENHARIA QUIMICA , BRASIL, NILO INDIO DO , INTERCIENCIA
DA ALQUIMIA A QUIMICA , ALFONSO-GOLDFARB, ANA MARIA , LANDY

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL002	Desenho Técnico	04

Ementa: Instrumentação e normas. Teoria da projeções: Monjeanas, cotadas. Axonometria e perspectiva. Construções geométricas. Ajustes e tolerâncias. Desenho de elementos básicos de máquinas. Métodos de composição e de reprodução de desenhos.
Bibliografia:
Desenho Técnico Para A Construção Civil, V.1 ,Neizel, Ernst ,Epu
Curso De Desenho Técnico ,Silva, Gilberto ,Sagra-Luzzatto
Desenho Técnico Fundamental , Albiero, Evandro / Silva, Eurico De Oliveira ,Epu
Desenho Técnico Básico , Miceli , Maria Teresa ,Ao Livro Técnico

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL003	Produção de texto técnico	04

Ementa: Interpretações de Textos Técnicos.
Bibliografia:
Produção Dialógica Do Texto Escrito, A ,Sautchuk, Inez ,Martins Fontes
Produçao Do Texto ,Riffaterre, Michael ,Martins Fontes

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FG001	Física Geral I	04

Ementa: Cinemática do ponto. Leis de Newton. Estática e dinâmica da partícula. Trabalho e energia. Conservação da Energia. Momento linear e sua conservação. Colisões. Momento angular da partícula e de sistemas de partículas. Rotação de corpos rígidos.
Bibliografia:
FUNDAMENTOS DE FISICA GERAL, V.3 ,RODRIGUES, OSNY / PUGLIESI NETTO, HUMBERTO ,NOBEL
FISICA GERAL ,BUECHE, FREDERICK J. ,MAKRON

PROTOCOLO FLS. ASS. UNIR NCT

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FE001	Física Experimental I	02

Ementa: Experiências de laboratório sobre: cinemática do ponto, Leis de Newton, estática e dinâmica da partícula, trabalho e energia, conservação da energia, momento linear e sua conservação, colisões, momento angular da partícula e de sistemas de partículas e rotação de corpos rígidos.
Bibliografia:
FISICA CLASSICA E CINEMATICA ,SAMPAIO, JOSE LUIZ / CALÇADA, CAIO SERGIO ,ATUAL EDITORA
MECANICA VETORIAL PARA ENGENHEIROS CINEMATICA E DI ,JOHNSTON JR., E RUSSELL / BEER, FERDINAND PIERRE ,MAKRON
CINEMATICA- ESTATICA- DINAMICA ,PROVENZA, FRANCESCO, PROVENZA
INTRODUÇAO A DESCRIÇAO CINEMATICA DOS MOVIMENTOS ,PADUA, ANTONIO BRAZ DE / PADUA, CLEIA GUIOTTI DE UEL
MECANICA GERAL - CINEMATICA DINAMICA ,SONNINO, SERGIO ,NOBEL

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL004	Cálculo I	06

Ementa: Intervalos e desigualdades. Funções. Limites. Continuidade. Derivada e diferencial. Integral. Técnicas de integração.
Bibliografia:
CALCULO 1 - FUNÇOES DE UMA VARIAVEL ,AVILA, GERALDO ,LTC
ELEMENTOS DE CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, V.1 ,ALMAY, PETER ,ATUAL EDITORA
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, V.1-2 ,PISKOUNOV, N ,MARTINS FONTES

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL005	Geometria Anaiítica e Vetores	04

Ementa: Sistemas lineares. Vetores, operações. Bases, sistemas de coordenadas. Distância, norma e ângulo. Produtos escalar e vetorial. Retas no plano e no espaço. Planos. Posições relativas, interseções, distâncias e ângulos. Círculo e esfera. Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. Seções cônicas, classificação. Introdução às quádricas.
Bibliografia:
VETORES E GEOMETRIA ANALITICA ,WINTERLE, PAULO ,MAKRON
MATRIZES VETORES GEOMETRIA ANALITICA ,CAROLI, ALESIO DE / CALLIOLI, CARLOS / FEITOSA, MIGUEL O ,NOBEL
VETORES E GEOMETRIA ANALITICA ,GIACAGLIA, G E O ,NOBEL

02º Semestre: 32 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL006	Circuitos Elétricos	04	80
EL001	Circuitos Lógicos	04	80
EL008	Oficinas I	04	80
FG002	Física Geral II	04	80
FE002	Física Experimental II	02	40
EL009	Cálculo II	06	120
EL010	Álgebra Linear	04	80
EL011	Algoritmos e Programação de Computadores	06	120
	TOTAL	34	680

PROTOCOLO FLS 54 ASS. UNIR

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL001	Circuitos Lógicos	04

Ementa: Conceitos lógicos. Circuitos básicos. Minimização de funções Booleanas. Sistemas de numeração. Aritmética binária. Códigos. Circuitos a contato. Síntese de circuitos combinacionais. Circuitos de memória. Circuitos seqüenciais. Projeto de circuitos seqüenciais. Considerações sobre a velocidade de operação dos circuitos digitais.

Bibliografia:

INTRODUÇAO A ANALISE E SINTESE DE CIRCUITOS LOGICO , BONATTI, IVANIL / MADUREIRA, MARCOS, UNICAMP
CIRCUITOS DIGITAIS , FERREIRA, S / CRUZ, EDUARDO CESAR ALVES / LOURENÇO, ANTONIO CARLOS DE
CIRCUITOS DIGITAIS E MICROPROCESSADORES , TAUB, HERBERT
INTRODUCTION TO DIGITAL CIRCUITS , BOGART JR., THEODORE F ,IE-MCGRAW-HILL UK
DIGITAL SYSTEMS - PRINCIPLES AND APPLICATIONS , TOCCI, RONALD J. PRENTICE HALL

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL006	Circuitos Elétricos	04

Pré-Req.: EL004

Ementa: Elementos e Leis de Circuitos. Equacionamento e Soluções de Circuitos por métodos Algébricos e Matriciais. Equacionamento de Circuitos Dinâmicos. Circuitos Monofásicos.

Bibliografia:

CIRCUITOS ELETRICOS, NILSSON, JAMES W. / RIEDEL, SUSAN A. ,LTC
CIRCUITOS ELETRICOS, EDMINISTER, JOSEPH A. ,MAKRON
CIRCUITOS ELETRICOS, BARTKOWIAK, ROBERT A. ,MAKRON
CIRCUITOS ELETRICOS, QUEVEDO,CARLOS PRES ,GUANABARA KOOGAN
CIRCUITOS ELETRICOS, BARTKOWIAK, ROBERT A. ,MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL008	Oficinas I	04

Pré-Req.: EL003

Ementa: Tecnologia básica. Operações básicas de instalações elétricas residencial e industrial, de enrolamento de motor monofásico, Ligações de comandos elétricos automáticos.

Bibliografia:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, Hélio Kleder
ELETRICIDADE BÁSICA , Milton Gussow

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FG002	Física Geral II	04

Pré-Req.: FG001

Ementa: Oscilações. Gravitação. Ondas em meios elásticos. Ondas sonoras. Hidrostática e hidrodinâmica. Viscosidade. Temperatura. Calorimetria e condução de calor. Leis da termodinâmica; teoria cinética dos gases.

Bibliografia:

FISICA, V.2 - TERMODINAMICA E ONDAS ,ZEMANSKY, MARK WALDO / SEARS, FRANCIS ,PEARSON BRASIL
FUNDAMENTOS DA TERMODINAMICA , WYLEN, GORDON J. VAN / SONNTAG, RICHARD E. / BORGNAKKE, CLAUS , EDGARD BLUCHER
TERMODINAMICA APLICADA AS TERMELETRICAS, SANTOS, NELSON OLIVEIRA DOS, INTERCIENCIA
FISICA 2 CALOR E TERMODINAMICA , PAULI ,EPU
PRINCIPIOS DE TERMODINAMICA PARA ENGENHARIA , MORAN, MICHAEL J. ,LTC

PROTOCOLO FLS. 10 ASS. UNIR

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FE002	Física Experimental II	02

Pré-Req.: FG001, FE001
Ementa: Experiências de laboratório sobre: oscilações, gravitação, ondas em meios elásticos, ondas sonoras, hidrostática e hidrodinâmica, viscosidade, temperatura, calorimetria e condução de calor, leis da termodinâmica e teoria cinética dos gases.
Bibliografia:
FISICA VOLUME I, Frederick J. Keller, W. Edward Gettys e Malcolm J. Skove

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL009	Cálculo II	06

Pré-Req.: EL004, EL005
Ementa: Funções de várias variáveis reais. Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Integrais múltiplas. Integrais de linha. Teorema da divergência. Teorema de Stokes.
Bibliografia:
CALCULO 2 - FUNÇOES DE UMA VARIAVEL , AVILA, GERALDO ,LTC
ELEMENTOS DE CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, V.2 , ALMAY, PETER ,ATUAL EDITORA
CALCULO E GEOMETRIA ANALITICA, V.2 , THOMAS, GEORGE B. / FINNEY, ROSS L. , LTC

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL010	Álgebra Linear	04

Pré-Req.: EL005
Ementa: Espaços vetoriais reais. Subespaços. Base e dimensão. Transformações lineares e matrizes. Núcleo e imagem. Projeções. Autovalores e autovetores. Produto interno. Matrizes reais especiais. Diagonalização.
Bibliografia:
LINEAR ALGEBRA ,LAWSON, TERRY , IE-WILEY
CURSO DE ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA , GIRALDES, EMILIA , MCGRAW-HILL INTERAME
INTRODUÇAO A ALGEBRA LINEAR , STEINBRUCH, ALFREDO / WINTERLE, PAULO ,MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL011	Algoritmos e Programação de Computadores	06

Ementa: Fundamentos de algoritmos e sua representação em linguagens de alto nível. Estudo pormenorizado de uma ou mais linguagens. Desenvolvimento sistemático e implementação de programas. Modularidade, depuração, testes e documentação de programas.
Bibliografia:
ALGORITMOS - TEORIA E PRATICA , CORMEN, THOMAS H. / LEISERSON, CHARLES E. / RIVEST, RONALD L. , CAMPUS
ESTRUTURAS DE DADOS E ALGORITMOS , MORAES, CELSO ROBERTO , BERKELEY BRASIL
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS , GUIMARAES, ANGELO DE MOURA / LAGES, NEWTON A C , LTC

03º Semestre: 28 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL012	Circuitos II	04	80
EL013	Introdução a Sistemas de Computação Digital	04	80
EL014	Laboratório de Engenharia Elétrica I	02	40
EL007	Laboratório de Circuitos Lógicos	02	40
FG003	Mecânica Geral	04	80
EL016	Cálculo III	06	120
EL017	Introdução aos Modelos Probabilísticos	04	80
	TOTAL	26	520

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL007	Laboratório de Circuitos Lógicos	02

Pré-Req.: EL001
Ementa: Circuitos integrados fundamentais. Elementos lógicos com memória. Contadores digitais. Famílias lógicas, sistemas de numeração. Operações aritméticas: soma, subtração, multiplicação, divisão. Unidade lógica e aritmética. Memória ROM. Aplicações.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL012	Circuitos II	04

Pré-Req.: EL006
Ementa: Transformada de Laplace. Teoremas de Reciprocidade e de Miller. Dualidade. Estruturas de Dois Pares de Terminais. Circuitos Trifásicos. Representação de Sistemas de Energia Elétrica. Componentes Simétricos.
Bibliografia:
INTRODUCTION TO LAPLACE TRANSFORMS AND FOURIER , DYKE, P. P. G. , SPRINGER-VERLAG NY
BOREL-LAPLACE TRANSFORM AND ASYMPTOTIC THEORY , STERNIN, BORIS YU. , CRC PRESS
INTRODUÇAO A SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA , MONTICELLI, ALCIR / GARCIA, ARIOVALDO , UNICAMP

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL013	Introdução a Sistemas de Computação Digital	04

Pré-Req.: EL001
Ementa: Introdução. Arquitetura de Computadores. Software de Sistema. Sub-rotinas. Interrupção. Entrada e Saída. Endereçamento. Representação Numérica e não Numérica.
Bibliografia:
INTRODUÇAO A SISTEMAS DE COMPUTAÇAO DIGITAL , DALTRINI, BEATRIZ MASCIA / JINO, MARIO / MAGALHAES, LEO PINI , MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL014	Laboratório de Engenharia Elétrica I	02

Pré-Req.: EL006
Ementa: Atividades de laboratório relacionadas ao conhecimento de Engenharia Elétrica adquiridos pelo aluno nas disciplinas do Curso até o 3º semestre.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FG003	Mecânica Geral	04

Pré-Req.: FG001, EL005, EL009
Ementa: Fundamentos da mecânica newtoniana. Estática e dinâmica do ponto material. Sistemas de partículas. Referenciais acelerados. Sistemas de forças aplicados a um corpo rígido. Estática e dinâmica dos corpos rígidos. Vínculos, graus de liberdade, princípio dos trabalhos virtuais.
Bibliografia:
MECANICA GERAL PARA ENGENHEIROS , KAMINSKI, PAULO CARLOS , EDGARD BLUCHER
MECANICA GERAL , FRANCA, LUIS NOVAES FERREIRA / MATSUMURA, AMADEU ZENJIRO , EDGARD BLUCHER
MECANICA GERAL - CINEMATICA DINAMICA , SONNINO, SERGIO , NOBEL

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL016	Cálculo III	06

Pré-Req.: EL009
Ementa: Séries numéricas e séries de funções. Equações diferenciais ordinárias. Transformadas de Laplace. Sistemas de equações de primeira ordem. Equações diferenciais parciais e séries de Fourier.
Bibliografia:
CALCULO 3 - FUNÇOES DE VARIAS VARIAVEIS , AVILA, GERALDO , LTC
ELEMENTOS DE CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, V.3 , ALMAY, PETER , ATUAL EDITORA
CALCULO E GEOMETRIA ANALITICA, V.3 , THOMAS, GEORGE B. / FINNEY, ROSS L. , LTC
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, V.3 , THOMAS, GEORGE B. / FINNEY, ROSS L. ,LTC

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL017	Introdução aos Modelos Probabilísticos	04

Pré-Req.: EL009
Ementa: Introdução à probabilidade. Variáveis aleatórias. Esperança de variável aleatória. Vetor aleatório. Noções de inferência estatística. Introdução aos processos estocásticos.
Bibliografia:
INTRODUÇAO AO CONCEITO DE PROBABILIDADE , QUEIROZ, CILEDA DE , EDUC
TEORIA DA PROBABILIDADE E PROCESSOS ESTOCASTICOS , KOVACS, ZSOLT L , EDIÇAO ACADEMICA
NOÇOES DE PROBABILIDADE E ESTATISTICA , MAGALHAES, MARCOS NASCIMENTO / LIMA, CARLOS PEDROSO DE , EDUSP

04º Semestre: 30 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL018	Laboratório de Computação	04	80
FG004	Fundamentos da Física Moderna	04	80
FE004	Laboratório de Fundamentos Físicos para a Engenharia Elétrica	02	40
EL019	Métodos da Engenharia Elétrica	04	80
EL020	Introdução à Teoria Eletromagnética	04	80
EL021	Inglês Instrumental I	04	80
EL022	Cálculo Numérico	04	80
EL015	Fenômenos de Transporte	04	80
	TOTAL	30	600

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL015	Fenômenos de Transporte	04

Pré-Req.: FG002, FE002
Ementa: Conceitos fundamentais. Primeira e segunda leis da termodinâmica. Equações gerais da cinemática e dinâmica dos fluidos. Equações básicas de transferência de calor e massa.
Bibliografia:
MODERN PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS , ZAFIRATOS, CHRIS D / TAYLOR, JOHN R. , PRENTICE HALL
TEXTOS FUNDAMENTAIS DA FISICA MODERNA, V.2 , BOHR, NIELS ; CALOUSTE GULBENKIAN
FUNDAMENTALS OF THERMODYNAMICS , BORGNAKKE, CLAUS / WYLEN, GORDON J. VAN / SONNTAG, RICHARD E. , IE-WILEY
FLUID MECHANICS , GRANGER, ROBERT A , DOVER SCIENCE
MECANICA DOS FLUIDOS E HIDRAULICA GERAL - V 1 , BARBOSA, JOSÉ NOVAIS , PORTO EDITORA

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL018	Laboratório de Computação	04

Pré-Req.: EL013
Ementa: Programação em linguagem Assembly. Instruções de máquina. Diretivas do montador. Depuradores. Interfaces de entrada/saída. Programação de interface serial. Comunicação entre computadores. Programação de interface paralela. Interrupções.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FG004	Fundamentos da Física Moderna	04

Pré-Req.: FG002, EL009
Ementa: Introdução à teoria da relatividade restrita. A teoria cinética da matéria. A Quantização da radiação, da carga elétrica e da energia. Modelos atômicos clássicos. Propriedades ondulatórias das partículas. Equação de Schrödinger. O átomo com muitos elétrons. A estrutura do núcleo atômico e reações nucleares. Partículas elementares. Moléculas.
Bibliografia:
VARIATIONAL PRINCIPLES IN DYNAMICS AND QUANTUM , YOURGRAU, WOLFGANG / MANDELSTAM, STANLEY , DOVER SCIENCE
UNDERSTANDING EINSTEIN'S THEORIES OF RELATIVITY , GIBILISCO, STAN , DOVER SCIENCE
INTRODUCTION TO NUCLEAR PHYSICS, AN , COTTINGHAM, W. NOEL / GREENWOOD, DEREK A. , CAMBRIDGE UNIVERSITY

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
FE004	Laboratório de Fundamentos Físicos para a Engenharia Elétrica	02

Pré-Req.: FE002
Ementa: Medidas em condutores. Efeito da temperatura. Condução em eletrólitos. Condução e ruptura em materiais dielétricos. Difração e refração da Luz. Polarização e birefringência. Espectrometria óptica. Efeito fotoelétrico e efeito Hall.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL019	Métodos da Engenharia Elétrica	04

Pré-Req.: EL016
Ementa: Sistemas de coordenadas e vetores. Gradiente, divergente, rotacional e laplaciano. Teoremas de Gauss e de Stokes. Funções de variáveis complexas. Resíduos e pólos. Método de transformação conforme; método de separação de variáveis na solução da equação de Laplace.
Bibliografia:
GAUSS AND JACOBI SUMS , BERNDT, BRUCE C. / EVANS, RONALD J. / WILLIAMS, KENNETH S. , JOHN WILEY PROFESSIO
GEOMETRY OF THE GENERALIZED GAUSS MAP, THE , HOFFMANN, DAVID A. , AMERICAN MATHEMATICA

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL020	Introdução à Teoria Eletromagnética	04

Pré-Req.: EL006, FG002, FE002, EL009
Ementa: Força e campo eletrostático. Densidade de fluxo elétrico e lei de Gauss. Potencial eletrostático. Corrente estacionária. Condutor e Resistência. Dielétrico e capacitância. Equações de Poisson e Laplace. Campo magnetostático. Campos variáveis no tempo. Força em materiais magnéticos indutância. Sistemas de unidade.
Bibliografia:
FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNETICA , REITZ, JOHN R / MILFORD, FREDERICK J / CHRISTY, ROBERT W , CAMPUS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL021	Inglês Instrumental I	04

Ementa: Leitura de textos em inglês, visando o desenvolvimento de estratégias globais de leitura e de

análise lingüística.
Bibliografia:
INGLES INSTRUMENTAL, MODULO 1 , MUNHOZ, ROSANGELA , TEXTONOVO
ESTRATEGIAS DE LEITURA PARA INGLES INSTRUMENTAL , OLIVEIRA, SARA REJIANE DE F. , UNB
INGLES INSTRUMENTAL, MODULO 2 , MUNHOZ, ROSANGELA , TEXTONOVO

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL022	Cálculo Numérico	04

Pre-Req.: EL004, EL005, EL011
Ementa: Aritmética de ponto flutuante. Zeros de funções reais. Sistemas lineares. Interpolação polinomial. Integração numérica. Quadrados mínimos lineares. Tratamento numérico de equações diferenciais ordinárias.
Bibliografia:
CALCULO NUMERICO (COM APLICAÇOES) , BARROSO / CAMPOS FILHO / CARVALHO , HARBRA
CALCULO NUMERICO , RUGGIERO, MARCIA A GOMES / LOPES, VERA LUCIA DA R , MAKRON
INTRODUÇAO AO CALCULO NUMERICO , ROQUE, WALDIR L. , ATLAS

05º Semestre: 27 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL023	Micro e Minicomputadores: Hardware	04	80
EL024	Análise de Sinais	04	80
EL025	Introdução à Ciência dos Materiais para Engenharia Elétrica	04	80
EL026	Eletromagnetismo	02	40
EL027	Teoria Eletromagnética	04	80
EL028	Resistência dos Materiais	03	60
EL029	Princípios de Conversão de Energia	04	80
EL030	Laboratório de Princípios de Conversão de Energia	02	40
	TOTAL	27	540

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL023	Micro e Minicomputadores: Hardware	04

Pré-Req.: EL013
Ementa: Introdução. Interligação entre módulos. Ligação com o barramento interno. Memória. Organização da memória. Microprocessador. Co-processadores e controladores. Entrada/Saída. Periféricos.
Bibliografia:
DIGITAL SYSTEMS & HARDWARE/FIRMWARE ALGORITHMS , ERCEGOVAC, MILOS D. , IE-WILEY
MONTAGEM DE COMPUTADORES & HARDWARE , BITTENCOURT, RODRIGO AMORIM , BRASPORT
ARCHITECTURE OF COMPUTER HARDWARE AND SYSTEMS SOFT , ENGLANDER, IRV , IE-WILEY
HARDWARE - CURSO COMPLETO , TORRES, GABRIEL , AXCEL BOOKS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL024	Análise de Sinais	04

PROTOCOLO FLS. 95 ASS. UNIR

Pré-Req.: EL019
Ementa: Sinais contínuos e discretos. Sistemas lineares e invariantes no tempo. Análise de Fourier de sinais contínuos. Análise de Fourier de sinais discretos. Filtragem através de sistemas lineares e invariantes no tempo. Transformada de Laplace e transformada Z. Amostragem de sinais. Aplicações.
Bibliografia:
ANALISE DE FOURIER E EQUAÇOES DIFERENCIAIS , FIGUEIREDO , IMPA
INTRODUCTION TO LAPLACE TRANSFORMS AND FOURIER , DYKE, P. P. G. , SPRINGER-VERLAG NY
COMPLEX VARIABLES AND THE LAPLACE TRANSFORM FOR , LEPAGE, WILBUR R , DOVER SCIENCE

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL025	Introdução à Ciência dos Materiais para Engenharia Elétrica	04

Pré-Req.: EL006
Ementa: Estado sólido. Propriedades mecânicas dos sólidos. Propriedades ópticas dos materiais. Propriedades magnéticas. Propriedades térmicas. Propriedades elétricas.
Bibliografia:
CIENCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS - UMA INTRODUÇAO , CALLISTER JR., WILLIAM D. , LTC

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL026	Eletromagnetismo	02

Pré-Req.: EL014, FG002, FE002, EL009
Ementa: Mapeamento de equipotencias. Fotocópia eletrostática. Descargas elétricas em alta tensão. Interação de campos magnéticos e elétricos com feixe de elétrons. Bomba iônica. Radiação de antena de microondas.
Bibliografia:
ELETROMAGNETISMO - FUNDAMENTOS E APLICAÇOES , MARIANO, WILLIAM CESAR , ERICA
ELETROMAGNETISMO E CALCULO DE CAMPOS , BASTOS, JOAO PEDRO ASSUMPÇAO , UFSC
DO ELETROMAGNETISMO A ELETRONICA , GASPAR, ALBERTO , ATICA

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL027	Teoria Eletromagnética	04

Pré-Req.: EL019, EL020
Ementa: Campos variáveis no tempo e equações de Maxwell. Ondas planas no vácuo e em dielétricos: polarização, impedância do meio. Propagação de ondas eletromagnéticas: velocidade de fase e de grupo, fluxos de potência, atenuação. Reflexão e refração em interfaces planas: ondas TE e TM, ângulo de Brewster, reflexão total, ondas evanescentes. Potenciais retardados e antenas. Radiopropagação. Difração.
Bibliografia:
FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNETICA , REITZ, JOHN R / MILFORD, FREDERICK J / CHRISTY, ROBERT W , CAMPUS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL028	Resistência dos Materiais	03

Pré-Req.: FG003
Ementa: Noções sobre o material. Conceituação de tensões, solicitação axial. Cisalhamento puro. Torção em eixos circulares. Flexão pura, simples e oblíqua. Deflexão em vigas retas. Estado triplo de tensões e deformações. Círculo de Mohr. Cisalhamento puro. Estado hidrostático de tensões.
Bibliografia:
MECANICA TECNICA E RESISTENCIA DOS MATERIAIS , MELCONIAN, SARKIS , ERICA
RESISTENCIA DOS MATERIAIS , JOHNSTON JR., E RUSSELL / BEER, FERDINAND PIERRE , MAKRON
RESISTENCIA DOS MATERIAIS , ARRIVABENE, VLADIMIR , MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL029	Princípios de Conversão de Energia	04

Pré-Req.: EL012, EL020
Ementa: Circuitos magnéticos. Transformadores. Princípios de conversão eletromecânica de energia. Introdução às máquinas elétricas rotativas.
Bibliografia:
CIRCUITOS MAGNETICOS , GOZZI, GIUSEPPE GIOVANNI MASSI , ERICA
TRANSFORMADORES ,SIMONE, GILIO ALUISIO , ERICA
TRANSFORMADORES - TEORIA E ENSAIOS , OLIVEIRA, JOSE CARLOS DE / COGO, JOAO ROBERTO / ABREU, JOSE POLICARPO G DE , EDGARD BLUCHER
MAQUINAS ELETRICAS E TRANSFORMADORES , KOSOW, IRVING I , GLOBO

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL030	Laboratório de Princípios de Conversão de Energia	02

Pré-Req.: EL012, EL020
Ementa: Propriedades de circuitos magnéticos. Estudo de eletroímã. Funcionamento de máquinas elétricas rotativas. Transformador elétrico.

06º Semestre: 26 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL031	Laboratório de Micro e Minicomputadores	02	40
EL032	Análise Linear de Sistemas	04	80
EL033	Laboratório de Análise Linear	02	40
EL034	Eletrônica Básica I	04	80
EL035	Ondas Guiadas	04	80
EL036	Princípios de Comunicações I	04	80
EL037	Máquinas Elétricas	04	80
EL038	Laboratório de Máquinas Elétricas	02	40
	TOTAL	26	520

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL031	Laboratório de Micro e Minicomputadores	02

Pré-Req.: EL023, EL007
Ementa: Aplicações de microcontroladores em instrumentação e controle de tempo real. Aspectos práticos de programação de microcontroladores.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL032	Análise Linear de Sistemas	04

Pré-Req.: EL024, EL006
Ementa: Caracterização de sistemas lineares. Modelamento de processos dinâmicos contínuos e discretos no tempo. Solução de Equações diferenciais lineares. Solução de equações a diferenças lineares. Estabilidade. Função de transferência. Resposta em freqüência de sistemas contínuos e discretos no tempo. Representação de estado de sistemas contínuos e discretos no tempo. Introdução ao controle por realimentação.
Bibliografia:
EQUAÇOES DIFERENCIAIS ELEMENTARES , PENNEY,DAVIDE, EDWARDS, HENRY
SISTEMAS DE CONTROLE E REALIMENTAÇAO , HARBOR, ROYCE D / PHILLIPS, CHARLES L. , MAKRON
SISTEMAS DE RETROAÇAO E CONTROLE (REALIMENTAÇAO) , DISTEFANO III, JOSEPH J. / STUBBERUD, ALLEN R / WILLIAM , MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL033	Laboratório de Análise Linear	02

PROTOCOLO FLS. 17 ASS. UNIR

Pré-Req.: EL006, EL024
Ementa: Experimentos utilizando ferramentas computacionais especializadas: modelagem e simulação de sistemas lineares e não lineares. Linearização de sistemas. Análise da resposta temporal e resposta em freqüência. Identificação de parâmetros. Experimentos utilizando processos em escala reduzida e equipamentos de controle e aquisição de dados disponíveis no laboratório: Identificação de sistemas. Análise da resposta temporal e resposta em freqüência. Discretização de sistemas. Controle por realimentação.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL034	Eletrônica Básica I	04

Pré-Req.: EL006
Ementa: Conceitos básicos de projeto. Amplificadores operacionais Ideais. Circuitos com amplificadores operacionais. Semicondutores. Circuitos com diodos semicondutores. Circuitos com FET. Circuitos com transistores bipolares. Amplificadores de potência e fontes de alimentação.
Bibliografia:
ELETRONICA BASICA DO ESTADO SOLIDO, V 1,2,3,4,5 , VALKENBURG, MAC E VAN , AO LIVRO TECNICO
ELETRONICA BASICA - TEORIA E PRATICA , REIS, MAURICIO CARUZO , LETRON LIVROS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL035	Ondas Guiadas	04

Pré-Req.: EL027
Ementa: Guias dielétricos: surgimento de modos TE e TM em guias laminares, equação modal, guias circulares. Fibras ópticas: programação modal, aproximação de guiamento fraco, modos linearmente polarizados. Tipologia das fibras ópticas. Atenuação e dispersão em fibras ópticas. Guias metálicos: geometria retangular e circular, modos dominantes, filtros modais, perdas nas paredes. O modo TEM em guias com múltiplos condutores: linhas de transmissão, modelo circuital. A Teoria de linhas de transmissão: impedância característica, transformação de impedâncias, casamento de impedâncias, carta de Smith.
Bibliografia:
FIBRAS OPTICAS , GIOZZA, WILLIAM F / CONFORTI, EVANDRO / WALDMAN, H , MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL036	Princípios de Comunicações I	04

Pré-Req.: EL023, EL017
Ementa: Canal de comunicação. Processos estocásticos. Modulação de amplitude. Modulação angular. Codificação de sinais analógicos. Transmissão digital em banda básica. Modulação digital. Sistemas de múltiplo acesso. Tópicos em comunicações.
Bibliografia:
SISTEMAS DE COMUNICAÇOES , ALENCAR, MARCELO SAMPAIO DE , ERICA
COMUNICAÇOES MOVEIS - TECNOLOGIAS E APLICAÇOES , BERNAL, PAULO SERGIO MILANO , ERICA

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL037	Máquinas Elétricas	04

Pré-Req.: EL029
Ementa: Máquina de Corrente Contínua. Máquina Síncrona. Máquina de Indução. Motores de Potência Fracionária e Subfracionária.
Bibliografia:
MAQUINAS ELETRICAS, V.1 , STEHR / ARNOLD, PATRICK , EPU
MAQUINAS ELETRICAS DE CORRENTE ALTERNADA , MARTIGNONI, ALFONSO , GLOBO
FUNDAMENTOS DE MAQUINAS ELETRICAS , MARTINS, ONOFRE DE ANDRADE / TORO, VINCENT DEL , LTC
MAQUINAS ELETRICAS DE CORRENTE CONTINUA , MARTIGNONI, ALFONSO , GLOBO

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL038	Laboratório de Máquinas Elétricas	02

Pré-Req.: EL029, EL030
Ementa: Característica de partida de cada tipo de motor. Ensaios com máquina CC. Ensaios com máquina síncrona. Ensaios com máquina de indução.

07º Semestre: 26 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL039	Princípios de Controle e Servomecanismo	04	80
EL040	Introdução a Software de Sistema	04	80
EL041	Laboratório de Eletrônica Básica I	02	40
EL042	Eletrônica Básica II	04	80
EL043	Laboratório de Ondas Guiadas	02	40
EL044	Laboratório de Comunicações I	02	40
EL045	Sistemas de Energia Elétrica I	04	80
ELET.	Funções de Variável Complexa	04	80
ELET.	Eletiva	4	80
	TOTAL	30	600

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL039	Princípios de Controle e Servomecanismo	04

Pré-Req.: EL032
Ementa: Propriedades e conceitos básicos do controle de sistemas dinâmicos em malha fechada. Projeto de controladores utilizando lugar das raízes. Projeto de controladores utilizando resposta em freqüência. Projeto de controladores utilizando representação de estados.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL040	Introdução a Software de Sistema	04

Pré-Req.: EL013
Ementa: Montadores. Carregadores. Compiladores. Sistemas Operacionais.
Bibliografia:
PROJETO MODERNO DE COMPILADORES , BAL, HENRI E. / JACOBS, CERIEL / LANGENDOEN, KOEN , CAMPUS
COMPILADORES , SETHI, REVI / AHO, ALFRED V. / ULLMAN, JEFFREY D. , LTC

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL041	Laboratório de Eletrônica Básica I	02

Pré-Req.: EL034
Ementa: Diodos. Transistores bipolares. Transistores JFET. Transistores MOS e estruturas CMOS. Caracterização e aplicações.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL042	Eletrônica Básica II	04

Pré-Req.: EL025, EL034
Ementa: Projeto de amplificadores com BJT. Estrutura dos amplificadores operacionais. Resposta em freqüência de amplificadores. Circuitos quasi-lineares. Circuitos não-lineares. Dispositivos de aplicação específica. Filtros ativos.
Bibliografia:
AMPLIFICADORES OPERACIONAIS , SEABRA, ANTONIO CARLOS , ERICA
AMPLIFICADORES OPERACIONAIS E FILTROS ATIVOS , PERTENCE JUNIOR, ANTONIO , makron

PROTOCOLO FLS ASS. UNIR NCT

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL043	Laboratório de Ondas Guiadas	02

Pré-Req.: EL012, EL014
Ementa: Experiências relacionadas com estruturas de dois pares de terminais e com linhas de transmissão.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL044	Laboratório de Comunicações I	02

Pré-Req.: EL036
Ementa: Experiências de laboratório com: Sinais. Modulação AM convencional e espalhada, DSB-SC e FM. Amostragem. Codificação. TV.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL045	Sistemas de Energia Elétrica I	04

Pré-Req.: EL012
Ementa: Introdução geral. Linhas de transmissão. Transformadores de potência. Máquinas síncronas. Introdução ao cálculo de fluxo de potência. Introdução a sistemas de distribuição.
Bibliografia:
INTRODUÇAO A SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA , AHO, ALFRED V. / ULLMAN, JEFFREY D. / SETHI, REVI , EDGARD BLUCHER

Disciplinas Eletivas

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL045	Funções de Variável Complexa	04

Ementa: Números Complexos. Funções de uma variável. Equações de Cauchy-Riemann. Funções Analíticas. Função exponencial. Função logaritmo. Integrais de linha . Oteorema de Cauchy . Formula de integral de Cauchy . Teorema Morera . Teorema do modulo máximo. Teorema de Liouville. Séries de Taylor . Series de Laurent . Convergência uniforme . Zeros de funções analíticas. Singularidades isoladas. Tecrema dos Resíduos e aplicações ao calculo de integrais impróprias de funções reais. Funções conformes e suas aplicações.
Bibliografia:
G. Ávila – Variáveis complexas e Aplicações , Ed. LTC. E. Kreysyig – Matemática Superior , Ed LTC. R. V. Churchill – Complex Variables and Applications, McGraw-Hill Book Co. Inc.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET01	Ciência, Tecnologia e Engenharia	02

Ementa: Evolução técnica e histórica do homem. Influência da tecnologia no desenvolvimento econômico: passado e presente. A revolução industrial, sua tecnologia, a presença da engenharia. Necessidades tecnológicas do capitalismo. Ciência como meio de produção. Efeitos da tecnologia sobre o trabalhador. Dependência econômica e tecnológica. A problemática dos países subdesenvolvidos. Efeitos da importação de tecnologia. O engenheiro: funções técnica e social.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET02	Ciência, Tecnologia e Sociedade	02

Ementa: A disciplina visa contribuir para a formação básica dos alunos de graduação, através da análise das implicações sociais e políticas do desenvolvimento tecnológico nas sociedades contemporâneas, bem como seus determinantes econômicos gerais, com ênfase nas especificidades estruturais do Brasil.

08º Semestre: 24 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH

EL046	Economia para Engenharia	04	80
EL047	Contabilidade para Engenharia	02	40
EL048	Planejamento e Análise de Sistemas de Produção	04	80
EL049	Eletrônica Digital I	04	80
EL050	Laboratório de Eletrônica Básica II	02	40
EL051	Eletrônica de Potência	04	80
EL052	Sociologia	02	40
EL053	Filosofia	02	40
	TOTAL 8º período	24	480

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL046	Economia para Engenharia	04

Pré-Req.: EL016
Ementa: O processo de produção visto pelas óticas micro e macroeconômicas. Produção e propriedade. Produção como técnica e como processo social. Agregação da produção. Mercados. Papel do governo.
Bibliografia:
ECONOMIA BRASILEIRA - FUNDAMENTOS E ATUALIDADE , LANZANA, ANTONIO EVARISTO TEIXEIRA , ATLAS
ECONOMIA BRASILEIRA , PEREIRA, JOSE MATIAS , ATLAS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL047	Contabilidade para Engenharia	02

Pré-Req.: EL016
Ementa: Noções e tipos de contabilidade. Funcionamento do processo contábil. Variações da situação líquida. Operações com mercadorias. Balanços.
Bibliografia:
CURSO DE CONTABILIDADE PARA NAO CONTADORES EXERCIC , IUDICIBUS, SERGIO / MARION, JOSE CARLOS / LOPES, CHRISTIANNE C. V. DE MELO , ATLAS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL048	Planejamento e Análise de Sistemas de Produção	04

Pré-Req.: EL009
Ementa: Introdução a Sistemas de Produção. Introdução à Modelagem Matemática. Modelos de Otimização. Modelos de Programação Linear. Resolução de Modelos de Programação Linear. Resolução de Problemas através de Programação Dinâmica. Modelos de Otimização Discretos. Modelos de Programação Não Linear.
Bibliografia:
CONFIABILIDADE - ANALISE DE TEMPO DE FALHA E TESTES DE VIDA ACELERA , FREITAS, MARTA AFONSO , COLOSIMO, ENRICO ANTONIO , *FCO*
PLANEJAMENTO E ANALISE DE EXPERIMENTOS , WERKEMA, MARIA CRISTINA CATARINO / AGUIAR, SILVIO , FCO

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL049	Eletrônica Digital I	04

Pré-Req.: EL034
Ementa: Pulsos e circuitos de temporização. Circuitos lógicos-digitais. Circuitos Integrados Digitais. Dispositivos Lógicos Programáveis-PLDs.
Bibliografia:
ELEMENTOS DE ELETRONICA DIGITAL , CAPUANO, FRANCISCO GABRIEL / IDOETA, IVAN V , ERICA
ELETRONICA DIGITAL , GARUE, SERGIO , HEMUS
ELETRONICA DIGITAL NO LABORATORIO , LEACH, DONALD P. , MAKRON

PROTOCOLO FLS. 01 ASS. UNIR - NCT

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL050	Laboratório de Eletrônica Básica II	02

Pré-Req.: EL041, EL042
Ementa: Amplificador a transistor bipolar. Amplificador diferencial. Amplificador operacional. Circuitos com amplificadores operacionais.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL051	Eletrônica de Potência	04

Pré-Req.: EL034
Ementa: Diodos de potência. Retificadores. Tiristores. Retificadores controlados. Controladores de tensão AC. Transistores de potência. Retalhadores DC. Inversores. Controle de Motores DC. Controle de Motores AC. Experimentos.
Bibliografia:
ELETRONICA DE POTENCIA , AHMED, ASHFAQ , PEARSON BRASIL
TRANSISTOR IGBT APLICADO EM ELETRONICA DE POTENCIA ,
BASCOPE, RENE P TORRICO / PERIN, ARNALDO JOSE , SAGRA-LUZZATTO
ELETRONICA DE POTENCIA , GUAZZELLI, M.B. PAIVA , UNICAMP

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL052	Sociologia	02

Ementa: 1.-A relação entre ciência/tecnologia e instância econômica da sociedade capitalista
- ciência/tecnologia e acumulação capitalista
2.- Relação entre ciência, tecnologia e as instâncias políticas e ideológica da sociedade capitalista
- Ciência/tecnologia e dominação política
- Ciência/tecnologia e ideologia
- Ciência/tecnologia e emancipação política
3.- Ciência/tecnologia e capitalismo dependente.
Bibliografia:
Weber, Max Lisboa; O Político e o Cientista Ed. Presença 1973;
Manthoim, Karl Rio de Janeiro; Ideologia e Utopia Ed. Zahar 1972;
Marcuse, Hebert Sao Paulo; Ideoiogia da Sociedade Industrial Ed. Zahar 1967;
Habermas, Jungen Sao Paulo; Ciência e Técnica como Ideologia ed. Abril 1980;
Poulantzas, Nicos Rio de Janeiro; Estado, Poder e Socialismo Ed. Grael 1981;
Morel, Regina São Paulo; Ciência eEstado Ed. Teo 1979;

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL053	Filosofia	02

Ementa: Ciência. Filosofia da Ciência. O método científico. Explicações; estrutura genérica das explicações. Leis. Teorias. Determinismo e causalidade. Explicações teleológicas. O objeto da lógica. Dedução; indução; explicações probabilísticas. Falácias. Outras lógicas. Diferença entre ciência e tecnologia; enfermidades da ciência; aspectos humanísticos da ciência. Os cientistas e a sociedade; a comunidade científica. Problemas de avaliação dos projetos e dos trabalhos científicos.
Bibliografia:
L. HEGRNBERG - Explicações científicas, EOU/EDUSP, 2a. ed., 1974, São Paulo.
W. C. SALMON - Lógica, ZAHAR, 5A. ed., 1981, Rio de Janeiro.
R. OMNÈS - Filosofia da Ciência Contemporânea, UNESP, 1996, São Paulo.
D. S. PRICE - A Ciência desde a Babilônia, ITATIAIA/EDUSP, 1976, São Paulo.
B. DIXON - Para que serve a Ciência?, NAQCIONAL/EDUSP, 1976, São Paulo.
W. I. B. BEVENIDGE - Sementes da descoberta científica, TAQ/DUSP, 1981, São Paulo.
L. E. RATHS et al., Ensinar a pensar, HERDER/EDUSP, 1972, São Paulo.
M. BUNGE - Epistemologia, TAQ/EDUSP, São Paulo.
M. BUNGE - Filosofia da Física, Edições 70, s/d, Lisboa.

09º Semestre: 28 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
EL052	Ciências do Ambiente	02	40
EL053	Direito	02	40
EL054	Estágio Curricular	08	160
ELET.	Disciplina Eletiva	16	320
	Total	28	560

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL052	Ciências do Ambiente	02

Ementa: População humana e recursos naturais renováveis e não renováveis. Interação entre o homem e seu ambiente natural ou construído, rural ou urbano. O ambiente como ameaça ao homem: predação, competição, doença ambiental. Ambientes brasileiros terrestres e aquáticos. Análise de ambientes: diagramas energéticos e modelos. O homem como ameaça ao ambiente: população, energia, clima, ecotoxicologia, extinção. Direito ecológico e política ambiental. Responsabilidade do profissional com relação à sociedade e ao ambiente.
Bibliografia:
CIENCIAS DO AMBIENTE: ECOLOGIA, POLUIÇAO , PINHEIRO, ANTONIO CARLOS F B / MONTEIRO , MAKRON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
EL053	Direito	02

Ementa: Fundamento de direito público e privado. Aplicação de normas jurídicas aos fatos econômicos.
Bibliografia:
INSTITUIÇOES DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO , PINHO, RUY REBELLO / NASCIMENTO, AMAURI MASCARO , ATLAS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ESTG.	Estágio Supervisionado	08

Ementa: Estágio curricular obrigatório sob supervisão direta da instituição de ensino, através de relatórios técnicos e acompanhamento individualizado durante o período de realização das atividades.

Disciplinas Eletivas:

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET05	Psicologia, Trabalho e Organizações	04

Ementa: Organizações como sistemas complexos. cultura e clima organizacionais. o saber psicológico na organização: planejamento, estratégias e administração de recursos humanos. mudanças e conflitos na dinâmica organizacional: diagnostico e intervenções. questões éticas.
Bibliografia:
PSICOLOGO NAS ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO, O , ZANELLI, JOSE CARLOS , ARTMED POA

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET06	Fundamentos da Engenharia da Qualidade	04

Ementa: O conceito moderno de qualidade. Perda zero. Normas tecnicas e procedimentos relacionados. Os conceitos de Deming e Taguchi. A técnica TQC. As normas ISO 9000 e 14000. Análise de modos de falha. Confiabilidade do produto. Gerenciamento da qualidade.
Bibliografia:
PRINCIPIOS DA QUALIDADE, OS , MONTANDON & DIAS , MONTANDON
QS 9000 - QUALIDADE E CONFIANÇA , MONTANDON & DIAS ,MONTANDON

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET07	Inteligência Artificial em Aplicações Industriais	04

PROTOCOLO FLS 103 ASS. UNIR

Ementa: Resolução de problemas. Fundamentos lógico matemáticos. Lógica proposicional e Lógica de primeira ordem. Representação do conhecimento. Mecanismos de inferência. Aprendizagem. Linguagens para implementação. Inteligência computacional. Aplicações.
Bibliografia:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EM CONTROLE E AUTOMAÇAO , NASCIMENTO JUNIOR, CAIRO L. / YONEYAMA, TAKASHI , EDGARD BLUCHER
INTELIGENCIA ARTIFICIAL , GANASCIA, JEAN-GABRIEL , EDITORA ATICA.
QUE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, O , TEIXEIRA, JOAO DE FERNANDES , BRASILIENSE

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET08	Automação Industrial	04

Ementa: Automação de baixo custo. Automação por hardware e por software. Controladores lógicos programáveis. Linguagens de programação estrutura de CLP's: diagrama de contatos - Ladder, diagrama de blocos funcionais, SFC (Grafcet). Robôs industriais. Linguagens de programação. Máquinas-ferramenta CNC. Programação e simulação em ambiente CAM. Sistemas de movimentação e armazenagem de materiais. Células de fabricação. Integração CAD/CAM. O projeto e a manufatura integrados por computador (CIM).
Bibliografia:
AUTOMAÇAO INDUSTRIAL , NATALE, FERDINANDO , ERICA
ENGENHARIA DE AUTOMAÇAO INDUSTRIAL , CASTRUCCI, PLINIO DE LAURO , LTC
FUNDAMENTOS DA AUTOMAÇAO INDUSTRIAL PNEUTRONICA , BOLLMANN, ARNO , EDIÇAO DO AUTOR

10º Semestre: 22 Créditos

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS	CH
ELET.	Disciplina Eletiva	14	280
ESTG.	Estágio Supervisionado	08	160
	Total	22	440

Disciplinas Eletivas

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET09	Tópicos Avançados em Engenharia Elétrica	04

Ementa: Disciplina abordando tópicos variáveis: tendências, desenvolvimento de técnicas modernas em Engenharia Elétrica. O programa é divulgado por ocasião do oferecimento da disciplina.
Obs.: O pré-requisito será definido por ocasião de seu oferecimento.

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET10	Projeto assistido por computador	04

Ementa: Métodos e técnicas para o projeto auxiliado por computadores (CAD/CAE).
Bibliografia:
PRINCIPLES OF CAD / CAM / CAE , LEE, KUNWOO , ADDISON WESLEY PUB
CAD/CAM/CAE SYSTEMS , COTICCHIA, MARK E. / CRAWFORD, GEORGE W. / PRESTON, EDWARD J. , MARCEL DEKKER
CAD/CAE DESCRIPTIVE GEOMETRY , RYAN, DANIEL L. , CRC PRESS

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ELET11	Trabalho de Conclusão de Curso	06
Ementa		

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CRÉDITOS
ESTG.	Estágio Supervisionado	08

Ementa: estágio curricular obrigatório sob supervisão direta da instituição de ensino, através de relatórios técnicos e acompanhamento individualizado durante o período de realização das atividades.

PROTOCOLO FLS 104 ASS. UNIR NCT

ANEXO 2

Descrição dos laboratórios

Laboratório de Informática – Sala Multidisciplinar

A infra-estrutura deste laboratório é preparada para utilização por diversas áreas de formação profissional. Ainda podemos utilizar esta sala para Estágio Aplicado. Este Laboratório têm o objetivo de propiciar o Treinamento e Prática em:

- Introdução a Informática
- Windows, Word 2000, Access e Excel
- Sistema de Vídeo Conferência, Ensino a Distância
- Recursos Multimídia e software de Autoria
- Sistema de redes, LAN, WAN e Internet Access

Propiciando ao estudante em aprendizado que evolui de Kits com experimentos parcialmente concebidos, passando por experimentos sofisticados e avançados e culminando com a concepção de projetos novos ou inéditos.

Área a ser Construída 91 m^2, com 10 Postos de Trabalho, com capacidade para 20 alunos.

Constituição do Hardware			
	01	Computador para o Professor	
	01	Computador Servidor	
	10	Computador para aluno	
	01	Sistema de Videoconferência e Ensino a Distância no posto do Professor	
	01	Estação DIDATIC@NET do Professor (com canal de áudio)	
	10	Estação DIDATIC@NET do Aluno (com canal de áudio)	
	10	Placa de Segurança Protect Card	
	01	Impressora Epson ou HP	
Total 1			R$ 58.217,00
Sistemas de Rede e Serviços			
	01	Servidor de Dados, Intranet e de Internet, Software de Gestão SGSacademic	
	11	Software Microsoft Windows	
	11	Software Microsof Office 2000	
	12	Rede de Dados do tipo Windows'98 ou 2000	
	01	Instalação das redes com Tomadas Elétricas e Lógicas	
	01	Treinamento de docentes e instalação dos equipamentos	
Total 2			R$ 42.718,00
Sistemas Instrucionais			
	01	Sistema de Captação de imagens e software acoplado	
	01	White Board Interativo	
	01	Projetor de Vídeo LCD com controle remoto e Suporte	
	01	Flexcam e sistema de Web – Videoconferência	
Total 3			R$ 22.756,00
Mobiliário e Acessórios			
	01	Mesa para o Professor	
	10	Mesa p/ Aluno	
	01	**Rack para o servidor e Professor**	
	21	**Cadeiras**	
	01	**No Breake**	
Total 4			R$ 13.195,00

Sala Tecnológica			
	01	Constituição do Hardware	
	01	Sistema de redes e serviços	
	01	Sistemas Instrucionais	
	01	Mobiliário e Acessórios	
Total 5			R$ 10.050,00
Total Geral A			**R$ 146.936,00**

PROTOCOLO FLS. 105 ASS. UNIR

Sistema de Vídeo Conferência			
	01	Computador Para o professor	
	01	Sistemas de Videoconferência de porte	
	01	Câmara de Vídeo-Flexcam com leitura de documentos	
	01	Mobiliário	
Total Geral Б			**R$ 29.173,00**

Laboratório de Eletrônica I, II e Telecomunicações

A infra-estrutura deste laboratório é preparada para utilização por diversas disciplinas de formação profissional. Ainda podemos utilizar esta sala para Estágio Aplicado. Este Laboratório têm o objetivo de propiciar o Treinamento e Prática em:

- Eletricidade e Eletrotécnica
- Eletrônica Analógica e Digital
- Telecomunicações

Propiciando ao estudante em aprendizado que evolui de Kits com experimentos parcialmente concebidos, passando por experimentos sofisticados e avançados e culminando com a concepção de projetos novos ou inéditos.

Área a ser Construída 61 m^2, com 10 Postos de Trabalho, com capacidade para 20 alunos.

Constituição Das Estações			
	20	Reck Universal - RAU/ID	
	20	*Interface Para PC – SML3/ID*	
	20	*Fonte de Alimentação Universal FAU/ID*	
	20	Fonte Variável V24/ID com display	
	20	*Unidade de Instrumentação CBM 4*	
	20	Software de Gestão da Sala	
Total 1			R$ 207.256,00
Sistema de Eletricidade Geral			
	10	Módulos MEB 1	
	10	Módulos MEB 2	
	10	Módulos MET 2T	
	10	Módulo MEM 2A	
	10	Licenças de Software dos módulos p/ 20 postos	
Total 2			R$ 37.914,00
Sistema de Eletrônica Analógica			
	10	Módulos MEA 3	
	10	Módulos MEA 4	
	10	Módulos MEA 5	
	10	Módulos MEA 6	
	10	Módulos MAO 7	
	10	Licenças de Software dos módulos p/ 20 postos	
Total 3			R$ 33.950,00
Sistema de Eletrônica Digital			
	10	Módulo MED 8	
	10	Módulo MED 9	
	10	Módulo de Desenvolvimento de Circuitos – MDP/ID	
	10	Licenças de Software dos módulos p/ 20 postos	
Total 4			R$ 25.012,00

Sistema de Microprocessadores microcontroladores

PROTOCOLO FLS 106 ASS. UNIR

	10	Módulo de Microprocessador – MMP Z1	
	10	Módulo de Microprocessador – MMP Z3	
	10	Módulo de Microcontrolador – MMC Z11	
	10	Software para os módulos p/ 20 postos	
Total 5			R$ 81.228,00
Sistema de Eletrônica Industrial			
	10	Módulo MEI 10	
	10	Módulo MEI 11	
	10	Módulo MEI 12	
	101	Módulo MEI 13	
	0	Módulo MEI 14	
	10	Licenças de Software dos módulos p/ 20 postos	
Total 6			R$ 68.460,00
Sistema de Telecomunicações Analógicas			
	10	Princípios de Tele Modulação - MCM 20	
	10	Modulação e Demodulação AM - MCM 21	
	10	Rádio Receptor AM-FM - MCM 22	
	101	Transmissor FM Estéreo - MCM 23	
	0	Licenças de Software dos módulos p/ 20 postos	
Total 7			R$ 83.024,00
Sistema de Telecomunicações Digitais			
	10	Modulação por Pulso - MPP 30	
	10	Modulo de Modulação e Demud - MMD 31	
	10	Fibras Ópticas - MFO 40	
	10	Licenças de Software dos módulos p/ 20 postos	
Total 8			R$ 122.158,00
Resumo do Sistema de Estudo Modular			
	10	*Conjunto de Estações*	
	10	*Conjunto de módulos e Softwares de Eletro - Eletrônica*	
	10	*Conjunto de módulos e Software de Tele Analógicas*	
	10	*Conjunto de módulos e software de Tele Digitais*	
Total Geral C			**R$ 659.002,00**

Laboratórios de Instalações, Comandos, Medidas e Máquinas Elétricas

Área a ser Construída 61 m², com 10 Postos de Trabalho, com capacidade para 20 alunos.

Ítem	Qtd.	P/ 10 postos
Cj. de Módulos de Instalações Elétricas com Rack		R$ 43.700,00
Cj. De Módulos para Comandos Elétricos com Rack		R$ 48.370,00
Cj. De Módulos de Medidas Elétricas Gerais com Rack		R$ 55.650,00
Módulo de Comando e Alimentação dos Sistemas		R$ 27.000,00
Máquina de Corrente Contínua		R$ 25.510,00
Motor de indução trifásico assíncrono		R$ 6.250,00
Motor de indução trifásico assíncrono tipo Dahlander		R$ 25.180,00
Freio de Facault		R$ 36.420,00

PROTOCOLO FLS. ASS. UNIR - NCT

Transformador Monofásico		R$ 7.160,00
Transformador Trifásico		R$ 15.440,00
Instalação e Treinamento		R$ 20.000,00
Total Geral D		**R$ 310.680,00**

Laboratório de Automação e Controle de Processos

A infra-estrutura deste laboratório é preparada para utilização por diversas disciplinas de formação profissional. Ainda podemos utilizar esta sala para Estágio Aplicado. Este Laboratório têm o objetivo de propiciar o Treinamento e Prática em:

- Automação Industrial
- Controle de Processos
- Eletrônica

Propiciando ao estudante em aprendizado que evolui de Kits com experimentos parcialmente concebidos, passando por experimentos sofisticados e avançados e culminando com a concepção de projetos novos ou inéditos.

Área a ser Construída 61 m^2, com 10 Postos de Trabalho, com capacidade para 20 alunos.

Constituição Das Estações			
	10	Rack Universal - RAU/ID	
	10	Interface Para PC – SML3/ID	
	10	Fonte de Alimentação Universal FAU/ID + V30	
	10	Unidade de Instrumentação e coleta de Dados -CBM 5	
	10	Conjunto de Módulos de simujlação	
	01	Software de Gestão da Sala	
Total 1			R$ 101.810,00
Módulos de Eletrônica Industrial e Processos			
	10	Módulo MEI 10	
	10	*Módulo MEI 11*	
	10	*Módulo MCP 12*	
	10	*Módulo MCP 13*	
	04	*Licenças de Software dos Módulos p/ 20 postos*	
Total 2			R$ 43.114,00
Estações de Simulação			
	10	Controlador Lógico Programável	
	01	Processo de Nível Vasão	
	01	*Processo de Temperatura*	
	01	*Processo de Velocidade Angular*	
	01	*Processo de Pressão*	
	01	*Software de Programação e Treinamento*	
Total 3			R$ 73.684,00
Total Geral			
	10	Estações e Instrumentação	101.810,00
	10	Eletrônica Industrial e Processos	43.114,00
	10	Estações de Simulação	73.684,00
	01	Estação de Pneumática e Eletro pneumática	24.000,00
	01	Rede de Controle	12.000,00
	01	Software Supervisório	15.000,00
Total Geral E			**R$ 269.608,00**

Laboratório de Máquinas Elétricas

Valores para 02 postos de Trabalho para motores AC e DC

PROTOCOLO FLS 108 ASS UNIR

Área a ser Construída 90 m^2, com 02 Postos de Trabalho, com capacidade para 20 alunos (preparada para expansão)

Constituição do Hardware		
	02	Rack Universal com disjuntor DR
	02	Freio Focault
	02	Sistema de Aquisição de Dados CRON
	02	Unidade de Instrumentação CBM 5 + PC
	01	Software Mgraph
	01	Software SGSacademic Aluno
	01	Uma Fonte CC Variável
	01	Um Retificador Monofásico
	01	Reostatos de potência
	01	Inversor 1 CV
	01	Cabos Bananas e Plugs
	01	Motor Monofásico AC
	01	Motor Universal
	01	Motor de Indução Trifásico Assíncrono Gaiola
	01	Motor Dahlander
	01	Motor de Indução Trifásico Assíncrono Bobinado
	01	Motor de Corrente Contínua campo shunt
	01	Motor de Corrente Contínua campo série
	01	Motor de Corrente Contínua compound
	01	Motor Multifuncional - Gerador DC
	01	Gerador Sincrono Multifuncional
	01	*Transformador Monofásico*
	01	*Transformador Trifásico*
	01	Instalação e Treinamento
Total Geral F		**R$ 71.959,00**

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	Conselho Superior Acadêmico CONSEA
Processo: 23118.001659/2005-84	Da Presidência dos Conselhos Superiores
Parecer: 637/CGR	
Câmara de Graduação	
Assunto: Curso de Engenharia Elétrica para aprovação de curso	
Interessado: Núcleo de Tecnologia	
Relator (a): Consº Pe. Zenildo Gomes da Silva	

I – Parecer da Câmara:

Na 75ª sessão de 16 de agosto de 2006, a câmara **APROVOU** o parecer do Relator que: *"Aprovo o projeto de criação e implementação do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Rondônia – com duração de 10 períodos e no máximo com sete anos e meio para conclusão. Obrigatoriamente: a Filosofia e Sociologia deverão estar presentes nos dois primeiros períodos".*

Consª. Maria Cristina Victorino de França
Presidente

Div. Prot. Carr
Fls. 112
Ass.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	Processo: 23118.001659/2005-84
Assunto: Curso de Engenharia Elétrica para aprovação de curso	
Interessado: Núcleo de Tecnologia	
Relator (a): Consº Pe. Zenildo Gomes da Silva	

I – Relatório:

O projeto pedagógico do curso consta de: 1. Contextualização; 2. Oportunidade de financiamento para criação do curso; 3. O programa de Formação e qualificação tecnológica em Engenharia. Esses três itens procuram justificar a criação e implantação do curso.

A segunda parte: Perfil do egresso e a Estrutura Curricular e a planilha de custos do curso. Os recursos foram solicitados a Eletronorte na ordem de R$1.973.878,00, incluindo recursos humanos: R$ 198.320,00 e total para equipamentos: 1.487.358,00 e total para construção: 288.200,00.

O curso foi aprovado ad referendum pelo Presidente do CONSEA em 09 de fevereiro de 2006, pela resolução 111 e homologada o ad referendum em 22/02/2006.

II – Análise:

O relator observou que o projeto não constava de itens que a Res. 11/2002 CNE. Face a isso encaminhou o projeto ao Diretor do NCT para adequar à norma em vigor, com os seguintes questionamentos.

1. Considerando que Filosofia e Sociologia são disciplinas obrigatórias – essas não constavam na matriz curricular, principalmente Filosofia para dar embasamento a Filosofia das Ciências.

A obrigatoriedade das duas disciplinas encontra-se na Res. 324/1999 CONSEPE. Em primeiro lugar me chamou a atenção que há uma preocupação em formar mão-de-obra para o sistema produtivo e se esquecendo que a Universidade visa formar também pessoas para análise crítica da realidade e formadores de opinião, em caráter crítico.

Fiquei pasmado que para cumprir uma obrigação – as duas disciplinas foram colocadas no 8º período com 40horas cada. Essas disciplinas devem vir no início do curso, quando a Res. 11/2002 no seu artigo 3º assim expressa: "O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando egresso/profissional engenheiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva.

III - Parecer:

Sou de Parecer Favorável criação e implementação do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Rondônia – com duração de 10 períodos e no máximo com sete anos e meio para conclusão.

Obrigatoriamente: a Filosofia e Sociologia deverão estar presentes nos dois primeiros períodos.

Consº Zenildo Gomes da Silva
Relator

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Secretaria dos Conselhos Superiores SECONS**
Processo: **23118.001659/2005-84**	**DESPACHO/SECONS/2006**

AO NÚCLEO DE TECNOLOGIA

Para ciência do Parecer 637/CGR

Em 18 de agosto de 2006.

Josefina Aparecida Viana Fialho
Secretária dos Conselhos Superiores

Div. Prot. Unir
Fls. 112
Ass.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR Núcleo de Ciências e Tecnologia	**Processo:** 23118.001659/2005-84
Assunto: Curso de Engenharia Elétrica	
Interessado: Núcleo de Ciências e Tecnologia	

À Reitoria,

O presente processo trata do atendimento da solicitação do Relator Zenildo Gomes da Silva, quanto a algumas modificações na grade curricular do curso de Engenharia Elétrica. Além disso, o projeto político pedagógico da engenharia elétrica foi revisto e atualizado em consonância com as normas desta IFES e as estabelecidas pelo MEC.

Tendo em vista que a DIRCA necessita dar entrada no SINGU nas disciplinas e respectivas cargas horárias, torna-se urgente a aprovação do presente projeto, de forma a iniciar o curso de forma correta.

Desta forma, solicito de Vossa Magnificência a aprovação *ad referendum* do presente projeto e depois dê os devidos encaminhamentos.

Atenciosamente,

Porto Velho, 04 de Dezembro de 2006.

Prof. Dr. Júlio Militão
Dir. do Núcleo de Ciências e Tecnologia - NCT
UNIR - Portaria nº 795/GR/2002

Em: 04/12/06

Ene Glória da Silveira
Reitor/UNIR

Div. Prot. Uso
Fls. 113
Assc.

UNIR

Fundação Universidade Federal de Rondônia

Núcleo de Ciências e Tecnologia – NCT

Projeto Político-Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica

DEZEMBRO/ 2006

Doc.
Fls. 114
Ass.

Fundação Universidade Federal de Rondônia
Campus José Ribeiro Filho

Reitor	Prof. Dr. Ene Glória da Silveira
Vice-Reitor	Prof. Dr. José Januário de Oliveira Amaral
Diretor do Núcleo de Ciências e Tecnologia	Prof. Dr. Júlio Sancho Linhares Teixeira Militão

Equipe Elaboradora do Projeto

Prof. Dr. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior
Prof. Dr. Jorge Luis Nepomuceno de Lima
Prof. Dr. Marcelo Ferreira da Silva
Prof. Eng. Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira

SUMÁRIO

Div. Prot. Unir
Fls. 113
Ass.

I. APRESENTAÇÃO 4

II. JUSTIFICATIVA 4

III. HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 4

IV. OBJETIVO DO CURSO 6

V. PERFIL DO PROFISSIONAL QUE SE PRETENDE FORMAR 7

VI. DIRETRIZES NORTEADORAS 8

VII. PROPOSTA CURRICULAR 10

NÚCLEO DE CONTEÚDOS BÁSICOS 10
NÚCLEO DE CONTEÚDOS PROFISSIONALIZANTE E ESPECÍFICOS 12
MATRIZ CURRICULAR 13
ESTÁGIOS 16
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 16
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 17
SEMINÁRIOS 17
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 17

IX. METODOLOGIA DE ENSINO 18

DA AVALIAÇÃO NAS DISCIPLINAS 19
DA AVALIAÇÃO DO CURSO E DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 19

X. EMENTÁRIO 21

X. REFERÊNCIAS 27

Div. Prot. Unir
Fls. 116
Ass.

I. APRESENTAÇÃO

O Projeto Político-Pedagógico está pautado nas proposições oriundas do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNIR, da Resolução nº 11, de 11 de março de 2002, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES) - que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, e ainda pela iniciativa desenvolvida pela Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Eletronorte, de investir na implantação e estruturação de cursos de engenharia elétrica nos cincos estados da região Amazônica. Neste sentido, este documento tem por objetivo dar início formalmente nesta importante etapa deste processo, e concomitantemente, explicitar a filosofia de ensino adotada no curso de Engenharia Elétrica por meio deste Projeto Pedagógico que compreende um conjunto de ações, metodologias de ensino, infra-estrutura, recursos humanos entre outros, a fim de atingir aos objetivos estabelecidos.

II. JUSTIFICATIVA

Este Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica (PPEE) do *Campus* "José Ribeiro Filho", estabelece os princípios, diretrizes e propostas de ações, devendo ser periodicamente revisto e aperfeiçoado, pois, a flexibilidade do projeto curricular é um elemento indispensável à efetivação de um ensino que priorize a qualidade e excelência.

Sendo os cursos de ensino superior, em sua grande maioria, estruturados através da ótica da racionalidade técnica, onde a especialização é amplamente valorizada e a educação como um todo inexiste, um projeto político pedagógico que altere essa visão e ofereça novas propostas sobre a educação superior, favorece a formação profissional do discente levando-o a refletir sobre uma formação mais abrangente, que o possibilitará atender as necessidades da região norte, que é tão carente em mão-de-obra especializada.

III. HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO

A Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, criada através da Lei 7.011/82, iniciou suas atividades acadêmicas em 1982 com três cursos de Bacharelado (Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas), vinculada à Prefeitura Municipal de Porto Velho, através de parceria com a Universidade Federal do Pará - UFPA, incorporando a Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia - FUNDACENTRO.

O pioneirismo sempre traz muitos desafios, e na estruturação inicial da UNIR

Div. Prot. Unir
Fls.

houve muitos problemas relativos à implantação de uma Instituição de Ensino Superior localizada na Amazônia e, particularmente, ao crescimento desordenado que caracterizou o recém-criado Estado de Rondônia, com uma taxa de migração de mais 100%, tornando-se, na década de 80, o "Eldorado Brasileiro".

Adotando uma política de interiorização e de regionalização de suas atividades acadêmicas durante o quadriênio 1986-1989, a Fundação Universidade Federal de Rondônia, através do 1.º Projeto Norte de Interiorização (1988), atendeu não apenas as necessidades emergenciais da comunidade rondoniense, mas também, ao Art. 60, parágrafo único, do ato das disposições transitórias da Constituição Federal promulgada em 05.10.1988:

> "Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição (...) as universidades públicas descentralizarão suas atividades, de modo a estender suas unidades de ensino às cidades de maior densidade populacional".

Criaram-se, portanto, os *Campi* de Vilhena e Ji-Paraná (1988), com os cursos de Ciências e, em 1989, foram criadas os *Campi* de Guajará-Mirim, Cacoal e Rolim de Moura, oferecendo os cursos de Letras, Pedagogia e Ciências Contábeis. Esses cursos de caráter permanente são destinados ao atendimento de demandas contínuas das principais cidades do interior do Estado.

A partir da interiorização em meados da década de 90, a UNIR passou de 707 discentes em 1983, distribuídos em 9 (nove) cursos de graduação, para 14 (quatorze) cursos de graduação com 1580 vagas, sendo 1100 destinadas ao interior do Estado, quer seja nos seus cursos permanentes, quer seja em seus cursos parcelados e 480 vagas na capital, inaugurou-se, em 1992, um novo Programa de Ensino para atender ao interior do Estado com a denominação de "Cursos Parcelados", onde a UNIR oferece cursos temporários, com objetivo de atender as demandas periódicas, sendo cancelados à medida que suprem a necessidade emergencial (no momento a formação de professores leigos da Rede Pública do Ensino Fundamental). Essas atividades são viabilizadas através de convênios com a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia - SEDUC e com as Prefeituras dos Municípios beneficiados.

A UNIR, no seu desenvolvimento histórico-acadêmico de cursos de graduação, apresenta três perspectivas e cinco momentos distintos, a saber:

Em primeira ocasião a criação de cursos, que visam a atender o preenchimento da máquina político-burocrática do Estado. Nessa perspectiva, criou-se em 1985, curso de Bacharel em Direito; em um segundo momento, a criação de curso, que visa a atender a enorme demanda de professores para a rede de ensino fundamental e médio. Nesse sentido, estruturaram-se os cursos de licenciatura em Letras, Geografia, História, Educação Física, Ciências (Habilitação em Matemática) e Pedagogia (Habilitação de Magistério e Técnico em Supervisão Escolar); Em meados da década de 90, a criação de

curso que visou atender recursos humanos para a área de Saúde, tendo em vista a precariedade do Estado nessa área. Criaram-se, então, os cursos de Enfermagem (1988) e Psicologia (1992); mais recentemente, implementação do curso de Ciências Biológicas, Física e Letras-Espanhol (1996), além do curso de Informática (1997), buscando atender à realidade político-econômica e geográfica desta Universidade e aos anseios das comunidades local e regional; E, por fim em 2002, os cursos de Medicina, Química, Comunicação e Engenharia Agronômica.

Visando ampliar a oferta de vagas e atender as necessidades do Estado, e regiões mais próximas, que se luta pela implantação de cursos de cunho tecnológico. A criação de cursos em outro eixo, sendo mais voltados para a formação de profissionais liberais na área das Ciências Exatas, centrado nas Engenharias Elétrica.

IV. OBJETIVO DO CURSO

Os objetivos do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica do NCT/UNIR, explicitados no seu Projeto Pedagógico, guardam coerência com a Missão definida no Planejamento Estratégico Participativo do NCT/UNIR, ou seja; "A UNIR é uma instituição pública e gratuita, cuja missão é de **produzir conhecimento** humanístico, **tecnológico** e científico, articulando ensino, pesquisa e extensão, considerando as **peculariedades regionais**, promovendo o desenvolvimento humano integral e contribuindo para o desenvolvimento do ser humano".

O Curso de Engenharia Elétrica tem por finalidade contribuir para o atendimento às demandas da sociedade em sua área de atuação, bem como para o desenvolvimento sustentável da região amazônica e do país.

O **objetivo do Curso** é formar **Engenheiros Eletrotécnicos generalistas**, capacitados a atender às diferentes solicitações profissionais pertinentes, com uma visão crítica, criativa e inovadora. Desta forma, o Curso de Engenharia Elétrica formará Engenheiros mais generalistas dando ao futuro profissional toda infra-estrutura educacional necessária para sua formação, que o possibilitará atuar em várias frentes de tecnologia e podendo ascender os cursos de pós-graduação. O estágio ou um curso de pós-graduação, que especialize o engenheiro na área de seu interesse, servirá como complementação de sua graduação.

O papel da Instituição de Ensino Superior é o de estimular e desafiar a razão, observando por essa ótica não é necessário ensinar tudo, mas dar condições ao discente para que ele descubra por si mesmo. A arte é um dos caminhos para se chegar à ciência e esta é subjacente.

As avaliações dos discentes, do mercado de trabalho, da economia brasileira e mundial, dos docentes e do NCT/UNIR, são trabalhos constantes que sempre possibilitam

Div. Prot. Us
Fls. 119

novas observações que devem ser introduzidas em um Projeto Político Pedagógico, objetivando modernizá-lo, o qual deve ser constantemente reavaliado, com isso não perderá o foco, mantendo sempre os objetivos para qual foi confeccionado.

V. PERFIL DO PROFISSIONAL QUE SE PRETENDE FORMAR

A vida do ser humano não pode dissociar-se da vida em sociedade e na educação de formação também não pode ser diferente, a legislação, através da LDB, deve avançar para atender aos anseios da sociedade como um todo e não somente do sistema econômico ou da população.

Em muitos paises considerados estabilizados economicamente, onde Capital e Trabalhos estão socializados, ainda assim existe um direcionamento na educação, porém no sentido de não haver falta ou excesso de profissionais e isso encanta, porque se vê algo que está tudo muito ajustado, muitas vezes formando profissionais altamente especializados, porém ainda assim, esse ajustamento na realidade é um engessamento da vontade, continua então a população sob o domínio da necessidade do capital ou por assim dizer, do sistema econômico estável. Diante desse quadro, no Brasil, um país com a economia instável, onde ainda impera o modelo altamente capitalista, a educação de formação visa atender a necessidade do sistema econômico. O perfil do egresso então estará voltado para um Engenheiro mais generalista, pois o Brasil ainda está se iniciando no processo de automação industrial.

O Engenheiro formado na UNIR poderá ingressar em cursos de pós-graduação, mais direcionados às necessidades do mercado de trabalho e obviamente ao sistema econômico vigente. Logo após a sua formatura, ou no momento adequado, poderá com os conhecimentos adquiridos, poderá se especializar em áreas do mercado emergentes, atendendo aos anseios existentes no momento do seu ingresso na Instituição. O Projeto Pedagógico para o Curso de Engenharia Elétrica do NCT/UNIR, possibilita formar um engenheiro mais generalista e competitivo. A formação generalista deve dar as seguintes condições ao egresso:

- Aplicar os conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia;
- Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;
- Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;
- Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;
- Identificar, formular e resolver problemas de engenharia;
- Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
- Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;

Div. Prot. Unir
120
Ass.

- Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;
- Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Atuar em equipes multidisciplinares;
- Compreender e aplicar a ética e responsabilidades profissionais;
- Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
- Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;
- Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.

O mercado de trabalho altera-se constantemente, acompanhando as tendências de racionalização da mão-de-obra com vínculos empregatícios. Um mercado mais voraz por altos lucros imediatos é a tônica brasileira neste momento, seja devido aos altos patamares de impostos e taxas, seja pela falha na distribuição da renda, implicando assim em divulgar um *marketing* que enaltece o empreendedor. Isso não acontece em paises mais estáveis, onde o capital está mais humanizado. Esse quadro de empreendedorismo, força o governo brasileiro na disponibilização de recursos financeiros para novas empresas, sendo que as muitas existentes estão com seus índices de produção muito aquém da capacidade de produção, com isso o que se vê é um alto índice de falência e concordata entre as empresas com menos de um ano de funcionamento. Essas incertezas dificultam as Instituições de ensino no modelo de formação dos seus profissionais. Formar o profissional para atuar no mercado de trabalho com vínculo empregatício é diferente de formar o profissional para atuar como empreendedor. Vem daí a importância da formação de um Engenheiro mais generalista.

Evidentemente, o perfil de se formar um Engenheiro Eletrotécnico e não um Pesquisador, cuja formação completa é tarefa da Pós-Graduação, não exime o Curso de estimular e desenvolver novas vocações (potenciais pesquisadores) para estudos avançados e atividades de pesquisa.

VI. DIRETRIZES NORTEADORAS

O processo de ensino é presencial, com a finalidade de atender a uma sólida formação técnica e científica do profissional, capacitando-o a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução dos problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade. Nos primeiros períodos do curso os discentes tomarão conhecimento das disciplinas de conteúdos básicos, com algumas disciplinas de conteúdos profissionalizantes e de conteúdos específicos. Devem-se rever constantemente os

conteúdos programáticos dessas disciplinas. Na segunda metade do curso, serão ministradas algumas disciplinas de conteúdos profissionalizantes e de conteúdos básicos, sendo que as de conteúdos específicos no curso de Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrotécnica.

O Curso de Engenharia Elétrica é composto por dez semestres. As atividades acadêmicas ocorrerão em blocos de 40 horas semanais, desde o primeiro semestre até o nono semestre. No décimo semestre as atividades acadêmicas dos discentes estarão centradas nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado por docente do NCT/UNIR, ou por docente credenciado pelo NCT/UNIR.

Div. Prot. Uso
Fls. 102
Ass.

VII. PROPOSTA CURRICULAR

A filosofia de ensino a ser adotada no curso de Engenharia Elétrica do NCT/UNIR permitirá a manutenção da motivação inicial do discente através de seu contato com as atividades de engenharia desde o primeiro dia na Universidade. de forma a deixar claro ao discente que o conhecimento dos fundamentos de matemática, física, química, computação e outros é uma das principais ferramentas que este dispõe para consolidação de suas idéias. Portanto, o discente deve ter conhecimento do conjunto de ferramentas matemáticas e lógicas disponíveis, ter a segurança na escolha da mais adequada para cada tarefa e saber utilizá-las com propriedade. Esta clareza deve ser desenvolvida em disciplinas profissionalizantes alocadas nos primeiros semestres do curso.

O currículo do Curso de Engenharia Elétrica deve atender às áreas de conhecimento contemplada nas Leis de Diretrizes Curriculares e Legislação Educacional e Profissional vigentes. O Curso de Engenharia do NCT/UNIR enfatiza apenas, no momento, a área de Eletrotécnica, que está norteando todo Projeto Pedagógico, sem se descuidar das necessidades de atender o objetivo de formar engenheiros generalistas, capazes de se adequar ao mercado de trabalho e terem condições de se especializar através de cursos de pós-graduação, atendendo assim as orientações da Lei de Diretrizes, Bases e Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia e decreto 3860 de 9/7/2001, que dispõe sobre a organização de cursos superiores, avaliação dos cursos e das instituições.

Abaixo estão listadas as disciplinas e a carga horária, atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia.

Núcleo de Conteúdos Básicos

Código	Disciplinas	Carga Horária
ELE30	Geometria Analítica e Vetorial	80
ELE31	Álgebra Linear	80
ELE32	Cálculo Diferencial e Integral I	100
ELE33	Cálculo Diferencial e Integral II	100
ELE34	Cálculo Diferencial e Integral III	100
ELE35	Equações Diferenciais e Modelagem	80
ELE36	Estatística e Probabilidade	80
ELE37	Mecânica dos Sólidos	80

Div. Prot. Unir
Fls. 123

ELE38	Fenômenos dos Transportes	80
ELE39	Materiais Elétricos e Magnéticos	40
ELE40	Física Geral e Experimental I	80 + 40
ELE41	Física Geral e Experimental II	80 + 40
ELE42	Física Geral e Experimentai III	80 + 40
ELE43	Química Geral e Experimental	80 + 40
ELE44	Ciências do Ambiente	40
ELE45	Língua Portuguesa	60
ELE46	Noções de Direito	40
ELE47	Noções de Economia	40
ELE48	Metodologia Científica	40
ELE49	Noções de Sociologia	40
ELE50	Desenho Técnico	80
ELE51	Filosofia	40
Total		**1720**

As disciplinas do núcleo de conteúdos básicos atendem a carga horária mínima conforme estabelece a resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002. Essas disciplinas são necessárias para proporcionar aos discentes ferramentas de compreensão das disciplinas dos núcleos profissionalizantes e específicos.

Muitas vezes os discentes, já tendo experimentado a vivência em algum tipo de relação de trabalho, sentem dificuldades para aprender e memorizar os conteúdos programáticos das disciplinas do núcleo básico. Devido a essas dificuldades, os discentes serão estimulados, em sala de aula, a procurar estabelecer relações entre os novos conteúdos e os aprendizados anteriores.

Na sua quase totalidade, as disciplinas que formam o núcleo de conteúdos básicos, estão no início do curso de engenharia, acrescidas disciplinas que introduzem os conteúdos profissionalizantes.

Div. Prot. Doc.
Fls. 124
2006
Ass.

Núcleo de Conteúdos Profissionalizante e Específicos

Código	Disciplinas	Carga Horária
ELE01	Calculo Numérico	80
ELE02	Variáveis Complexas	80
ELE03	Métodos Matemáticos Aplicados na Engenharia	80
ELE04	Introdução a Engenharia Elétrica	60
ELE05	Eletricidade Básica (Teoria e Laboratório)	80
ELE06	Circuitos Elétricos I (Teoria e Laboratório)	80 + 40
ELE07	Circuitos Elétricos II (Teoria e Laboratório)	80 + 40
ELE08	Eletrônica I (Teoria e Laboratório)	80 + 40
ELE09	Eletrônica II	80
ELE10	Eletromagnetismo I	80
ELE11	Eletromagnetismo II	80
ELE12	Eletromagnetismo Aplicado	80
ELE13	Circuitos Polifásicos	80
ELE14	Controle I	80
ELE15	Controle II	80
ELE16	Conversão de Energia	80
ELE17	Teoria de Comunicações	80
ELE18	Sistemas Digitais I (Teoria e Laboratório)	80 + 40
ELE19	Sistema de Transmissão de Dados	80
ELE20	Instalações Elétricas (Teoria e Laboratório)	80 + 40
ELE21	Laboratório de Conversão de Energia	80
ELE22	Máquinas Elétricas	80
ELE23	Análise de Sistemas de Potência	80
ELE24	Organização Industrial	80
ELE25	Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (Teoria e Laboratório)	80 + 40
ELE26	Sistemas Microprocessados (Teoria e Laboratório)	80 + 40
ELE27	Trabalho de Conclusão de Curso	120
ELE28	Estágio Supervisionado I	80
ELE29	Estágio Supervisionado II	80
Total		**2620**

Núcleos de Conteúdos	Carga Horária
Básicos	1720
Profissionalizantes e Específicos	2620
Total	**4340**

As disciplinas contidas no rol das disciplinas de núcleo profissionalizante e específico dividem-se em "básico e profissionalizante" e dessa forma o docente estabelecera relações entre esses novos conhecimentos e os aprendizados anteriores, principalmente nas disciplinas consideradas **básicas**, estimulando os discentes a uma melhor memorização. É através deste núcleo que as metas e objetivos do Projeto Pedagógico serão atendidas.

Matriz Curricular

	Disciplinas	Requisitos	Créditos	Carga Horária
1.º PERÍODO	Cálculo Diferencial e Integral I		5	100
	Introdução a Engenharia Elétrica		3	60
	Química Geral e Experimental		6	80 + 40
	Física Geral e Experimental I		4 + 2	80 + 40
	Geometria Analítica e Vetorial		4	80
	Ciências do Ambiente		2	40
	Filosofia		2	40
	Sub-Total		**28**	**560**

	Disciplinas	Requisitos	Créditos	Carga Horária
2.º PERÍODO	Cálculo Diferencial e Integral II	ELE32	5	100
	Álgebra Linear I		4	80
	Estatística e Probabilidade	ELE32	4	80
	Física Geral e Experimental II	ELE32, 40	4 + 2	80 + 40
	Língua Portuguesa		3	60
	Eletricidade Básica (Teoria e Laboratório)		4	80
	Noções de Sociologia		2	40
	Sub-Total		**28**	**560**

3.º PERÍODO	Disciplinas	Requisitos	Créditos	Carga Horária
	Cálculo Diferencial e Integral III	ELE33	5	100
	Desenho Técnico		4	80
	Variáveis Complexas	ELE32	4	80
	Física Geral e Experimental III	ELE32, 41	4 + 2	80 + 40
	Circuitos Elétricos I (Teoria e Laboratório)	ELE05	4 + 2	80 + 40
	Sub-Total		**25**	**500**

4.º PERÍODO	Disciplinas	Requisitos	Créditos	Carga Horária
	Eletromagnetismo I	ELE32, 42	4	80
	Mecânica dos Sólidos	ELE42	4	80
	Equações Diferenciais e Modelagem	ELE34	4	80
	Eletrônica I (Teoria e Laboratório)		4 + 2	80 + 40
	Calculo Numérico	ELE34	4	80
	Fenômenos dos Transportes	ELE42	4	80
	Sub-Total		**26**	**520**

5.º PERÍODO	Disciplinas	Requisitos	Créditos	Carga Horária
	Eletromagnetismo II	ELE10	4	80
	Circuitos Polifásicos	ELE06	4	80
	Materiais Elétricos e Magnéticos	ELE42	2	40
	Eletrônica II (Teoria e Laboratório)	ELE08	4 + 2	80 + 40
	Circuitos Elétricos II (Teoria e Laboratório)	ELE06	4 + 2	80 + 40
	Sub-Total		**22**	**440**

6.º PERÍODO	Disciplinas	Requisitos	Créditos	Carga Horária
	Eletromagnetismo Aplicado	ELE11	4	80
	Controle I	ELE50, 35	4	80
	Métodos Matemáticos Aplicados na Engenharia	ELE35	4	80
	Conversão de Energia	ELE42	4 + 2	80
	Sistemas Digitais I (Teoria e Laboratório)	ELE09	4	80 + 40
	Teoria de Comunicações	ELE09	4 + 2	80
	Sub-Total		**28**	**520**

3100

7.º PERÍODO	Disciplinas	Requisitos	Créditos	Carga Horária
	Controle II	ELE15	4	80
	Sistema de Transmissão de dados	ELE07, 17	4	80
	Máquinas Elétricas	ELE14	4	80
	Laboratório de Conversão de Energia	ELE42	4	80
	Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	ELE42	4 + 2	80 + 40
	Instalações Elétricas (Teoria e Laboratório)	ELE42	4 + 2	80 + 40
	Sub-Total		**28**	**560**

3660

Div. Prot. Unir
Fls. 128

VIII. ATIVIDADES ACADÊMICAS

O desenvolvimento de atividades complementares, curriculares e extracurriculares, ao longo do curso garante ao discente uma visão profissional e acadêmica mais abrangente de sua área de formação e áreas afins, completando desta forma o perfil do profissional desejado. Nesse sentido, destacam-se:

Estágios

No nono e décimo períodos os discentes cumprirão estágio supervisionado totalizando 160 horas, conforme estabelece a resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, onde eles poderão decidir sobre a especialidade que desenvolverão na futura vida profissional.

O discente, assistido pelo seu orientador de estágio, desenvolverá o Trabalho de Conclusão de Curso. No final do período, haverá um seminário obrigatório, onde os discentes deverão apresentar seus Trabalhos de Conclusão de Curso, sujeitos à aprovação, revisão ou mesmo recusa. Nesse seminário serão convidados professores da própria instituição, ou de outras instituições, para atuarem como examinadores.

Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso consiste na elaboração, pelo discente de graduação, de trabalhos científicos e/ou técnicos relacionados com atividades de engenharia e apresentados na forma de pesquisa e/ou projeto.

Os objetivos principais são:

- Capacitar o discente para o desenvolvimento de trabalhos de caráter científico e Tecnológico;
- Desenvolver no discente a aptidão para a pesquisa;
- Oferecer ao discente uma visão científica dos problemas em engenharia, o que determinará um comportamento científico no encaminhamento das respectivas soluções;
- Propiciar ao discente conhecimento científico e tecnológico atualizado.

O Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatório e o número de créditos atribuídos ao mesmo será de 6 (seis). Projetos de iniciação científica com bolsas podem ser convertidos em Trabalho de Conclusão de Curso, desde que a agência de fomento que forneceu a bolsa permita.

Para o desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso, assim como a conversão do trabalho de pesquisa de iniciação científica em Trabalho de Conclusão de Curso, o discente deve ter cumprido pelo menos 3/5 dos créditos de disciplinas do curso e realizar a matrícula antes do desenvolvimento do mesmo.

Div. Prot. Unir
Fls. 129

O relatório final será julgado por uma banca examinadora formada pelo orientador e mais dois docentes convidados pelo próprio orientador, com base no relatório final, seminário e argüição ao candidato. O relatório final do Trabalho de Conclusão de Curso deve ser elaborado de acordo com as normas vigentes da ABNT, ou outra que venha substituí-la.

Atividades Extracurriculares

Os discentes serão estimulados a desenvolverem outras atividades, ligadas aos seus aprendizados acadêmicos, tais como:

- Formarem grupos de estudos nos laboratórios, assistidos por estagiários ou técnicos de laboratórios;
- Desenvolverem junto com os docentes mecanismos, que no ambiente de trabalho, produzam algum ganho e dessa forma passam entender como a engenharia pode atuar no sistema produtivo;
- Participarem de programas de atendimento à comunidade, quer seja na melhoria da vida da população carente, quer seja no atendimento técnico de pequenas indústrias.

Seminários

Semestraimente seminários serão promovidos pelos docentes relativos as suas atividades de pesquisa. Nesses seminários os trabalhos apresentados podem versar sobre temas diversos, ou temas ligados à disciplina. É obrigatória a participação do discente nos seminários promovidos pelos docentes ou seminários relativos a formação profissional, não só pela possibilidade de melhoria do rendimento acadêmico, mas como uma possibilidade de melhoria da formação individual.

Iniciação Científica e Tecnológica

O contato com a pesquisa, mais precisamente com o método científico, propicia aos discentes uma visão mais ampla da Engenharia, por ser uma atividade que exige um exercício da criatividade e busca de informações. Desde seu ingresso na Instituição, os discentes são estimulados a desenvolverem pesquisas e estudos fora do ambiente da sala de aula, envolvendo ou não temas já estudados. Os trabalhos de Iniciação Científica são apresentados nos seminários internos do NCT/UNIR e em seminários externos destinados a esse tipo de trabalho.

Div. Prot. Unir
Fls. 130

IX. METODOLOGIA de ENSINO

O processo de ensino e implicações para a aprendizagem

...ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades para a
sua produção ou a sua construção.
(Paulo Freire,1996)

A necessidade de mudanças na configuração do processo de ensino diante das novas perspectivas de educação continuada e a distância e o surgimento de freqüentes possibilidades tecnológicas ajustam-se ao modelo construtivista. Este se baseia no princípio de que o conhecimento é reflexão pessoal sobre o aspecto social do mundo, tendo como premissa a idéia de que o indivíduo é agente de seu conhecimento. Assim, cada pessoa constrói significados e representações da realidade de acordo com suas experiências e vivências em diferentes contextos. No entanto, tais representações estão constantemente abertas a mudanças e suas estruturas formam as bases sobre as quais novos conhecimentos são construídos (BEDNAR et al., 1993).

A produção de significados é um processo individual, e o conhecimento é uma produção social. Entretanto, em uma perspectiva sócio-interacionista, o que uma pessoa faz, pensa, fala sofre influência de uma série de fatores, especialmente as interações interpessoais e grupais (VIGOTSKY, 1978). O uso da linguagem – a ferramenta do processo social – é fundamental na organização da compreensão e das estruturas de conhecimento do indivíduo, já que possibilitam a negociação e a troca, condições essenciais para que seres humanos compartilhem representações. Nessa perspectiva, a representação é vista como um ato de produção e não de reprodução. A idéia de que conhecimento pode ser compreendido e compartilhado pela mera transmissão de informações e por uma visão linear e simplificada dos fenômenos envolvidos está muito distante da perspectiva adotada pelo NCT/UNIR.

Considera-se hoje que o processo de formação tem como fundamento a atividade intencional do discente na resolução de problemas do mundo real em diversas instâncias (técnica, interpessoal, política etc.), a qual, por sua vez, apóia-se em informações para obter uma gama de conhecimentos e metodologias que vêm se desenvolvendo e renovando a cada dia. Mesmo reconhecendo o significado dessas novas possibilidades, também considera que é essencial a compreensão de que, no processo educativo, a tecnologia consiste em um meio e não um fim. Daí a importância da abordagem pedagógica que privilegia a autonomia e a responsabilidade do discente sobre sua própria aprendizagem, preparando-o para continuar aprendendo, isto é, para aprender a aprender. Assim, a educação atual deve ser globalizante e integradora, caracterizada por mediar uma relação em que docente e discentes estão construindo conhecimento. A

Div. Prot. Unir
Fls. 131

interação dos discentes com os docentes e entre si, será garantida por diferentes meios tecnológicos, resultando em maior eficiência para o processo de aprendizagem.

Na busca da formação integral dos discentes, para que se transformem em produtores de conhecimento e não em meros receptores de informações, surge a necessidade de uma comunicação multidirecional mediada por tecnologias apropriadas. Com esse enfoque pedagógico, a aprendizagem será realizada pelos seguintes meios:

- Material didático-pedagógico em linguagem adequada e atualizada;
- Atividades teóricas e práticas relevantes e contextualizadas;
- Troca de experiências e interação social;
- Uso de fontes de informação de qualidade;
- Uso de tecnologia multimídia para interação;
- Atividades teóricas intercambiadas com a prática.

As disciplinas que são ministradas, em geral, por aulas expositivas devem ser enriquecidas combinando-se com o uso de multimeios didáticos de acordo com as especificidades de cada uma. Por isso, tal procedimento tradicional deverá ser progressivamente associado com outros tipos de atividades tais como seminários, monografias, trabalhos em grupo, realização de projetos, etc. As atividades práticas poderão ser ministradas nos Laboratórios de Ensino do NCT/UNIR ou em campo, acompanhadas e supervisionadas pelo docente.

Da Avaliação nas Disciplinas

A avaliação de cada disciplina é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem e pode variar em função das orientações contextuais dos docentes responsáveis por ministrá-las. No entanto, o processo avaliativo de uma disciplina deve ser composto a partir das normas legais vigentes combinado com os pressupostos teóricos de uma avaliação entendida como mediadora do processo de construção do conhecimento. Por isto, o sistema de avaliação das disciplinas baseia-se, além da aplicação tradicional de provas como exercícios escolares de verificação, em atividades múltiplas a critério dos docentes, adotando: testes orais e escritos, listas de exercícios, seminários, projetos e relatórios e outras dinâmicas, como instrumentos de avaliação parcial da aprendizagem.

Da Avaliação do Curso e do Projeto Pedagógico do Curso

O sistema de avaliação tem como objetivo acompanhar a implementação do curso previsto no projeto com vistas a ajustes e correções imediatas, além de viabilizar avaliações periódicas. Para tal, o monitoramento a ser feito pelo NCT/UNIR acompanha a implantação e a operacionalização desde o início do desenvolvimento do curso, monitora

Fls. 132

todo o processo de execução do curso e subsidia o desenvolvimento pedagógico dando apoio para uma ação mais efetiva. O monitoramento e a avaliação identificam processos e resultados, comparam dados de desempenho e propõe ajustes ao projeto sempre que necessário. Busca, ainda, apreender o projeto desde a sua formulação, estendendo-se à sua implementação, execução e aos resultados e impactos produzidos. Essa avaliação contínua e sistemática contribuirá para o fortalecimento do curso.

A avaliação aqui concebida vai além de um mero procedimento burocrático de listagem de erros e acertos. Este processo pressupõe buscar um melhoramento contínuo nos resultados do processo de formação de profissionais em Engenharia Elétrica comprometidos no aprendizado social das organizações envolvidas neste campo profissional, além de apoiar a gestão dos cursos e sistematizar dados que contribuem para o aprimoramento curso.

X. EMENTÁRIO

ELE01 – CALCULO NUMERICO
Ementa: *Introdução à teoria de erro e estabilidade; Sistemas de equações lineares; Zeros de funções; Interpolação e extrapolação de funções; Integração de funções; Diferenciação de funções; Aproximações Lineares e não Lineares de funções e dados. Solução de equações diferenciais.*

ELE02 – VARIÁVEIS COMPLEXAS
Ementa: *Números Complexos, Cálculo no Plano, Funções Holomorfas, Séries, Teoria de Cauhy, Singularidades, Aplicações Conformes.*

ELE03 – METODOS MATEMÁTICOS APLICADOS NA ENGENHARIA
Ementa: *Equações Diferenciais de Primeira Ordem; Equações Diferenciais de Segunda Ordem com Coeficientes Constantes; Transformada de Laplace; Transformada de Laplace Inversa;Sistemas de Equações Lineares de Primeira Ordem; Sistemas Autônomos Bidimensionais; Números Complexos; Séries de Potências; Soluções em Séries de Potências de Equações Diferenciais Ordinárias.*

ELE04 - INTRODUÇÃO A ENGENHARIA ELÉTRICA
Ementa: *Engenharia: Perspectivas históricas; A profissão do Engenheiro; Carreiras Técnicas na Engenharia Elétrica; Criatividade na Engenharia; Pesquisa Tecnológica; Projeto em Engenharia Elétrica: Modelagem, Especificação, Restrições, Análise, Alternativas de Solução, Simulação, Otimização, Decisão, Comunicação; Comunicação Técnica Escrita; Comunicação Técnica Oral; Comunicação Gráfica; Marketing Profissional.*

ELE05 – ELETRICIDADE BÁSICA (TEORIA E LABORATÓRIO)
Ementa: *Noções de sistemas de unidades, erros, corrente, tensão, Lei de Ohm, potência, energia. Voltímetro, circuito série, divisor de tensão. Amperímetro, circuito paralelo, divisor de corrente. Equivalente de Thevenin, Equiv. Norton, medidas de resistência. Máxima transferência de potência, superposição. Osciloscópio, circuitos RC, RL e RLC. Comando de lâmpadas incandescentes/fluorescentes (interruptor simples, three way, four way). Contactores.*

ELE06 – CIRCUITOS ELÉTRICOS I
Ementa: *Elementos Elétricos Básicos R. L. C. Fontes Independentes e Controlados, Energia e Potência, Leis de Kirchhoff, Circuitos Resistivos: Associação de Elementos em Série e em Paralelo;Divisão de Tensão e de Corrente. Linearidade e Invariancia no Tempo. Teorema da Superposição. Teorema de Thevenin. Teorema de Norton. Circuitos de Primeira Ordem: Resposta ao degrau e ao impulso; Reposta Completa, Transtório e Regime Permanente. Circuitos de Segunda Ordem ao Degrau; Resposta Completa, Transistório e Regime Permanente. Equações de Circuitos Lineares ao Domínio do Tempo Equação do Tempo: Equação das Malhas e Equação dos NOS.*

ELE07 – CIRCUITOS ELÉTRICOS II (TEORIA E LABORATÓRIO)
Ementa: *Regime Permanente Senoidal. Transformada de Laplace. Equacoes de Circuitos Lineares No Dominio da Frequencia. Analise de Fourier. Potencia E Energia. Quadripolos Passivo E Ativos. Acoplamento Magnetico E Transformadores.*

ELE08 – ELETRÔNICA I (TEORIA E LABORATÓRIO)
Ementa: *Física Dos Semicondutores: semicondutores, isolantes; diagrama de bandas de energia nos sólidos; estatística de Fermi-Dirac; tipos de portadores de corrente; dopagem de materiais semicondutores; macanismos de transporte de corrente. Diodos: Diodo Ideal, Modelo a Grandes e Pequenos Sinais do diodo, Análise de Circuitos a Diodos, Diodos Zener, Fotodiodos, Diodos Emissores de Luz, etc., Física de Semicondutores, Conceitos Básicos; Transistores Bipolares: Operação do Transistor Bipolar, Representação Gráfica das Características do Transistor, Polarização do Transistor Bipolar, Transistor*

Div. Prot. Unir
Fls. 134

como Amplificador. Modelo a Pequenos Sinais, Transistor Bipolar como Chave; Transistores a Efeito de Campo: Estrutura Física e Operação dos Transistores de Efeito de Campo, Polarização dos Transistores de Efeito de Campo, Transistor de Efeito de Campo como Amplificador, Transistor de Efeito de Campo com Chave.

ELE09 – ELETRÔNICA II (TEORIA E LABORATÓRIO)

Ementa: *Amplificador Diferencial: Par Diferencial Bipolar; Operação a Grandes e Pequenos Sinais do Par Diferencial; Carga Ativa; Par Diferencial usando Transistor de Efeito de Campo; Estágio de Saída e Circuitos de Potência: Tipos de Estágios de Saída; Circuitos Integrados Analógicos: Amplificador Operacional Ideal, Circuitos usando o Amplificador Operacional, Amplificador Operacional Não-Ideal, Geradores de Forma de onda e Circuitos Osciladores, Temporizador 555.*

ELE10 – ELETROMAGNETISMO I

Ementa: *Revisão de Cálculo Vetorial e Definição da Notação; Estudo do Campo e do Potencial Elétrico; Lei de Gauss nas Formas Diferencial (1a Equação de Maxwell) e Integral; Aplicação dos Conceitos de Campo e Potencial Elétrico: Estudo das Propriedades Elétricas dos Materiais, Capacitância; Energia e Forças Mecânicas no Campo Elétrico; Campos de Correntes Estacionárias: Corrente elétrica e densidade de corrente, Lei de Ohm na forma pontual, Equação da continuidade de corrente; Equações de Laplace e de Poisson.*

ELE11 – ELETROMAGNETISMO II

Ementa: *O Campo Magnético de Correntes Estacionárias; A Lei de Biot-Savart; Força e Torque em um Circuito Fechado; Indutores e Indutância; A Lei de Ampére nas Forma Diferencial e Integral; Efeito do campo Magnético nos Materiais; Classificação dos Materiais Segundo Aplicação do Campo Magnético e Circuitos Magnéticos; Energia e Forças Mecânicas no Campo Magnético; Campo Elétricos e Magnéticos Variáveis no Tempo; Lei de Faraday-Newmann-Lenz; Lei de Faraday na Forma Diferencial; Expressão Completa da Lei de Ampére; Condições de Contorno para o Campo Magnético; Função Potencial Vetorial do Campo Magnético(campos quase estáticos e variáveis no tempo); Vetor de Poynting e Fluxo de Potência.*

ELE12 – ELETROMAGNETISMO APLICADO

Ementa: *Ondas Eletromagnéticas Guiadas. Guias de Ondas. Cavidades Ressonantes. Radiação.*

ELE13 – CIRCUITOS POLIFÁSICOS

Ementa: *Circuitos Polifásicos, Valores Percentuais e Por Unidade, Componentes Simétricas, Calculo de curtos-circuitos Simétricos, Calculo de curtos-circuitos Assimétricos.*

ELE14 – CONTROLE I

Ementa: *Introdução e breve histórico sobre o controle automático; Modelagem matemática de sistemas dinâmicos; Técnicas de linearização; Função de transferência; Diagrama de blocos de diagrama de fluxo; Estabilidade; Resposta transitória; Resposta em regime; Sensitividade; Método do lugar das raízes: Teoria e técnica de projeto de controladores tais como PID, Lead, Lag e Lead-Lag. Os tópicos descritos serão desenvolvidos para sistemas contínuos e discretos no tempo.*

ELE15 – CONTROLE II

Ementa: *Introdução aos métodos de resposta em freqüência; Diagramas de Bode; Diagrama polar; Critério de estabilidade de Nyquist; Carta de Nichols; Projeto de controladores com os métodos de resposta em freqüência; Representação e análise de sistemas dinâmicos com variáveis de estado: Forma; Não unicidade; Função de Transferência, Estabilidade; Resposta no tempo e controlabilidade; posicionamento de polos com realimentação do vetor de estado; observabilidade e projeto de observadores; projeto de controladores com posicionamento de polos utilizando observadores de*

Div. Prot. Uni
Fls. 135

estado; Controle Digital: Teoria e Projetos.

ELE16 – CONVERSÃO de ENERGIA
Ementa: *Princípios de Conversão de Energia Elétrica e Eletromecânica. A Máquina Eletromecânica Elementar. A Máquina de Corrente Contínua.*

ELE17 – TEORIA DAS COMUNICAÇÕES
Ementa: *Introdução. Espectros e Transmissão de Sinais Através de Sistemas Lineares. Amostragem e Modulação Analógica de Pulsos. Técnicas Básicas de Codificação de Forma de Onda Transmissão de Dados Digitais Por Canal de Banda Básica. Transmissão Por Canal Passa-Faixa: Princípios e Circuitos. Sistemas de Comunicação Am e Fm. Transmissão de Dados Digitais Por Canal Passa-Faixa -. Experimentos de Laboratório.*

ELE18 – SISTEMAS DIGITAIS
Ementa: *Sistemas de numeração, Funções e portas lógicas, Formas de representação de funções lógicas, Minimização de funções lógicas, Projetos de Circuitos lógicos combinacionais, Circuitos combinacionais básicos, flip-flops, simulação de circuitos digitais utilizando ferramentas de software.*

ELE19 – SISTEMAS de TRANSMISSÃO de DADOS
Ementa: *Introdução a sistemas de transmissão de dados, Elementos de um Sistema de Comunicações, Análise e representação de sinais e sistemas. Análise de Fourier: espectros de sinais de tempo contínuo. Densidade espectral de potência e de energia. Sistemas Lineares e invariantes no tempo. Sinais aleatórios. Modulação Linear (AM, AM-DSB.SC, SSB, VSB). Modulação exponencial (PM, FM). Ruído em Modulação Analógica. Modulação por Pulsos (PAM, PPM, PWM).*

ELE20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (TEORIA E LABORATÓRIO)
Ementa: *Instalações Elétricas de Iluminação. Proteção e Controle Dos Circuitos. Luminotécnica. Iluminação de Interiores e de Exteriores. Instalações Para Forca Motriz. Seleção de Motores. Correção de Fator de Potencia Nas Industrias. Projetos de Instalações Elétricas de Luz e de Forca-Motriz. Normas e Prescrições da Abnt e da Concessionária.*

ELE21 – LABORATÓRIO de CONVERSÃO de ENERGIA
Ementa: Experiências Versando Sobre: - Medidas Em C.A., Máquina C.C., Maquinas Síncronas, Transformadores, Maquinas de Indução.

ELE22 – MÁQUINAS ELÉTRICAS
Ementa: A Maquina Síncrona. O Transformador. A Maquina de Indução.

ELE23 – ANÁLISE de SISTEMAS de POTÊNCIA
Ementa: Introdução Aos Sistemas Elétricos de Potencia. Matrizes Nodais. Fluxo de Carga. Estratégias Ótimas de Funcionamento, Estabilidade Estática. Estabilidade Transitória.

ELE24 – ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL
Ementa: Noções Básicas de Organização; Introdução A Administração de Produção; Processo de Tomada de Decisões; Modelos de Planejamento e Controle; Técnicas de Previsão; Localização Industrial e "Lay-Out"; Métodos Quantitativos Aplicados A Organização Industrial; Investimentos e Financiamentos.

ELE25 – GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO de ENERGIA ELÉTRICA
Ementa: Geração: Tipos de geração, centrais hidro e termoelétricas convencionais – elementos básicos e operação. Transmissão: Transporte de energia elétrica, Sistemas elétricos - estrutura básica, evolução histórica, tensões de transmissão - padronização. Transmissão CA e transmissão CC: aspectos comparativos. Parâmetros elétricos de linhas de transmissão: Indutâncias (fluxo magnético, fluxo de acoplamento entre condutores,

Div. Prot. Uso
Fls. 136
Ass.

indutâncias e reatâncias indutivas de linhas de transmissão - circuitos paralelos e condutores múltiplos, reatâncias indutivas seqüenciais); Resistência à CC e à CA e efeito pelicular; Resistência e reatância indutiva de circuitos com retorno pelo solo – métodos de Carson e aproximado; Impedâncias seqüenciais de linhas de transmissão; Capacitâncias (diferenças de potenciais, capacitâncias de linhas de transmissão – circuitos paralelos e condutores múltiplos, reatâncias e susceptâncias capacitivas seqüenciais); Condutância de dispersão e efeito corona (perdas de energia, gradientes de potencial, radiointerferência e ruídos acústicos). Modelagem de linhas de transmissão: relações entre tensões e correntes, linhas como quadripolos – constantes generalizadas; Relações de potência nas linhas de transmissão. Operação das linhas de transmissão: modos de operação, compensação e limites térmicos. Distribuição: Características das cargas: definições básicas, relação entre a carga e fatores de perdas, demanda diversificada máxima, crescimento de carga, comportamento, modelamento e medição da curva de carga; taxação, faturamento; medidores.

ELE26 – SISTEMAS MICROPROCESSADOS

Ementa: Introdução a microprocessadores. Arquiteturas de microprocessadores (8 a 64 bits). Instruções de transferência de dados, operações lógicas e aritméticas, desvios e sub-rotinas. Interrupções. Introdução à programação em linguagem assembly. Projeto de sistemas microprocessados. Conversores A/D e D/A.. Interfaces paralelas, seriais, contador programável, controlador de interrupções e controlador de DMA. Aplicações típicas de microprocessadores. Introdução a Microcontroladores. Os processadores x86, Interface Programável de Periféricos – PPI, Porta Paralela, Controlador Programável de Interrupções – PIC e Controlador Programável de Temporização - PTC. Interrupções e BIOS, UART e Comunicação Serial, Padrões de Interfaceamento, Placas Mãe: características, principais componentes, placas comerciais, Dispositivos de Armazenamento, Redes, Ethernet (IEEE 802.3), Protocolo TCP/IP. Parte Prática: Controle de LED's e Displays, Controle de um LCD, Comunicação Serial, Introdução ao Controle Digital de Motores de Passo.

ELE27 – TRABALHO de CONCLUSÃO de CURSO

Ementa: Desenvolvimento de um projeto na área de engenharia.

ELE28 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

Ementa: Atividades e Desenvolvimento de Projetos Nos Campos de Sistemas de Potencia, Controle, Conversão de Energia, Eletrônica Ou Sistemas de Comunicação, Sob A Supervisão de Um Professor, Podendo Constar De: Estagio Em Laboratório, Elaboração de Projetos, Desenvolvimento e Construção de Equipamentos, ou Estagio Em Empresas supervisionado.

ELE29 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

Ementa: Atividades e Desenvolvimento de Projetos Nos Campos de Sistemas de Potencia, Controle, Conversão de Energia, Eletrônica Ou Sistemas de Comunicação, Sob A Supervisão de Um Professor, Podendo Constar De: Estagio Em Laboratório, Elaboração de Projetos, Desenvolvimento e Construção de Equipamentos, Ou Estagio Em Empresas supervisionado.

ELE30 - GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL

Ementa: *Vetores e Operações, Sistemas de Coordenadas - Reta e Plano, Posições Relativas de Retas e Planos – Perpendicularismo e Ortogonalidade, Ângulos e Distâncias, Mudanças de Coordenadas, Cônicas e Superfícies.*

ELE31 – ALGEBRA LINEAR

Ementa: *Espaço Vetoria, Bases e Dimensões de um Espaço Vetorial, Transformações Lineares, Matrizes e Operações Lineares, Operadores Lineares, Espaços com Produto Interno, Determinantes, Auto-Valores e Auto-Vetores, Diagonalização de Operadores, Formas Lineares, Bilineares e Quadrática.*

Div. Prot. Unir
Fls. 137

ELE32 – CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I
Ementa: *Limites e Continuidade de Funções, Derivadas, Aplicações da Derivada, Antidiferenciação, Equações Diferenciais e Área.*

ELE33 – CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II
Ementa: *Integral Definida ou de Riemann, Aplicações da Integral Definida, Funções Trigonométricas e suas Inversas, Funções Logarítmicas, Exponenciais e Hiperbólicas, Técnicas de Integração.*

ELE34 – CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III
Ementa: *Vetores no Plano, Sistema de Coordenadas e Vetores no Espaço Tridimensional, Funções de Variáveis e Derivadas Parciais, Integração Múltipla.*

ELE35 – EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E MODELAGEM
Ementa: *Equações Diferenciais Ordinárias de 1a. Ordem, Equações Diferenciais Ordinárias Lineares, O Método Das Series de Potencias, As Transformadas de Laplace, Sistemas Lineares de Equações Diferenciais de 1a. Ordem.*

ELE36 – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
Ementa: *Introdução à Estatística, Medidas Descritivas, Noções de Probabilidade, Variáveis Aleatórias Unidimensionais, funções de Variáveis Aleatórias, Variáveis Aleatórias Bidimensionais, Distribuições de Probabilidade Discretas, Distribuições de Probabilidade Contínuas, Função Geratriz de Momentos.*

ELE37 – MECÂNICA DOS SÓLIDOS
Ementa: Problemas e métodos da resistência dos materiais - Forças externas e esforços solicitantes nas estruturas constituídas por barras - Tensões - Deformações - Leis de Hooke - Princípios da superposição dos efeitos - Tração e compressão - Estado simples de tensão - Circuitos de Mohr Cisalhamento - Diagrama de esforços solicitantes nas vigas - Flexão pura - Cisalhamento na flexão - Linha elástica - Energia de deformação.

ELE38 – FENÔMENOS de TRANSPORTE
Ementa: *Mecânica dos fluidos - Estática dos fluidos - Conceitos e equações básicas dos escoamentos dos fluidos - fluido incompreensível - Medida de fluidos - Transferência de calor e de massa - Leis da termodinâmica - Modos de transferência de calor e de massa - Condução - Convecção Radiação.*

ELE39 – MATERIAIS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS
Ementa: *Introdução ao Estudo dos Cristais, Introdução a Mecânica Quântica, Níveis de Energia de Elétrons em Sólidos, Metais: Fenômenos Estáticos e de Condução, Semicondutores, Materiais Magnéticos: Propriedades em Campos Estático e Variáveis, Materiais Dielétricos.*

ELE40 – FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I
Ementa: Teoria de Erros e Ajustes de Curvas, Movimento em Uma Dimensão, Movimento em Duas Dimensões, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Conservação da Energia, Sistemas de Partículas e Conservação do Momento, Rotações, Conservação do Momento Angular e Medidas. Práticas de laboratório relacionado ao conteúdo teórico.

ELE41 – FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II
Ementa: *Fluidos, Oscilações e Ondas, Termodinâmica. Práticas de laboratório relacionado ao conteúdo teórico.*

ELE42 – FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III
Ementa: Campo Elétrico; Lei de Gauss; Potencial Elétrico; Capacitância; Dielétricos e Energia Eletrostática; Corrente Elétrica; Campo Magnético; Fontes do Campo Magnético; Lei de Faraday; Circuitos de Corrente Alternada; Magnetismo em Meios Materiais.

Div. Prot. U
Fls. 138

Práticas de laboratório relacionado ao conteúdo teórico.

ELE43 – QUIMICA GERAL E EXPERIMENTAL

Ementa: Caracterização da Natureza E Do Papel Das Investigações Experimentais Em Química. Estudo de Medidas E de Algarismos Significativos. Desenvolvimento de Habilidades de Manuseio de Aparelhos Volumétricos, de Sistemas de Filtração, de Sistemas de Destilação E de Processo Químicos. Desenvolvimento Do Espírito de Observação Analise E Interpretação de Fenômenos Químicos. Estudo Experimental de Processos Químicos Elementares.

ELE44 – CIENCIAS DO AMBIENTE

Ementa: Biosfera E Seu Equilíbrio, Efeitos da Tecnologia Sobre O Equilíbrio Ecológico, Preservação Dos Recursos Naturais, Legislação Ambiental.

ELE45 – LINGUA PORTUGUESA

Ementa: Leitura e Produção de Textos Literários, O Texto Técnico e o Texto Literário, Elementos Subsidiários para a Produção Escrita.

ELE46 – NOÇÕES de DIREITO

Ementa: Noções e aplicações à Engenharia dos conceitos de Filosofia e Ciências Jurídicas e Sociais; Legislação e Ética Profissional; Propriedade Industrial e Direita Autorais; Aspectos Jurídicos da Segurança do Trabalho; Noções e Aspectos Legais de Perícia, Proteção ao Consumidor.

ELE47 – NOÇÕES de ECONOMIA

Ementa: Curso Discute, Em Caráter Introdutório, Questões Metodológicas da Ciência Econômica, Abordando, Em Seguintes Temas: Noções de Microeconômica, Estruturas de Mercado, A Demanda E A Oferta; Noções de Macroeconomia, Os Agregados Macroeconômicos, Os Modelos Macroeconômicos Simplificados; Noções de Econômica Monetária, As Diferentes Interpretações da Inflação E Políticas de Estabilização; As Relações Econômicas Internacionais, Taxa de Cambio, Balanço de Pagamento, Relações Econômicas Do Brasil Com O Resto Do Mundo E Principais Problemas.

ELE48 – METODOLOGIA CIENTIFICA

Ementa: A ciência e do método científico. Conceito e tipos de pesquisa: pesquisa Métodos quantitativos e qualitativos. A observação assistemática, sistemática e experimental. Hipóteses: conceituação, tipos e qualidades. Variáveis: em relação ao mesmo e a outros fenômenos, tipos e relações entre elas. Experimentação, indução, análise e síntese, leis e teoria. Procedimentos de uma investigação. A escolha do assunto. Formulação do problema. Estudos exploratórios. Coleta, análise e interpretação de dados. Estruturação de um projeto de pesquisa. A organização e a redação. Apresentação de pesquisas e trabalhos científicos.

ELE49 – NOÇÕES de SOCIOLOGIA

Ementa: Discussão Das Condições Históricas E Das Grandes Correntes Do Pensamento Social Que Tornaram Possível O Surgimento da Sociologia Como Ciência; Debate Das Polemicas Que Constituem O Campo de Reflexão Desta Disciplina (Objeto E Método); Visao Geral E Critica Das Grandes Correntes Sociológicas E de Seus Respectivos Conceitos.

ELE51 - DESENHO TÉCNICO

Ementa: Desenvolvimento do Traço. Desenho de Observação. Convenções e Normas Técnicas. Representação Gráfica. Caligrafia Técnica. Projeção Ortogonal. Perspectiva Isométrica. Apresentação e leitura de desenho arquitetônico e projetos complementares

ELE52 – FILOSOFIA

Ementa: Significado da Filosofia, Os Clássicos Gregos, Os Clássicos Medievais, Teoria do Conhecimento, Existencialismo e Marxismo.

Fls. 139

X. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Loriza Lacerda. Texto: A Instituição Universitária como bem Público, do livro VALE, J.M.F do, et all (org). **Escola Pública e Sociedade**. São Paulo: Saraiva.Atual: 2002

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.9394** de dezembro 1996. Dispõe sobre a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional

BRASIL. **Parecer CNE/CES 1362/2001**. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia

BRASIL. **Decreto 3860 de 09/julho/2001**. Organização do ensino superior, avaliação de cursos e de instituições.

BRASIL. **Resolução CNE/CES n. 11** de 11 de março de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia.

DAIBEN, A M L e MINGUILI, Maria da Gloria. Texto: Democratização da Escola e Construção do Projeto Pedagógico, texto extraído do artigo "**Projeto Pedagógico**".

GOULART, Íris Barbosa. (org.) **A educação na perspectiva Construtivista**. Reflexões de uma equipe interdisciplinar. Petrópolis: Vozes, 1998.

MINGUILI, Maria da Glória. Texto: O desejo do futuro como articulador das atividades de um curso, anais do curso IN: CIRCUITO PROGRAD 5 1996. São Paulo

OLIVEIRA, Martha Kohl. **Vygotsky - aprendizado e desenvolvimento**: um processo sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 1992.

VYGOTSKY, Lev S. **A formação social da Mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

VYGOTSKY, Lev S. **Pensamento e Linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

Div. Prot. Unir
Fls. 140
Ass.

Prot. Unir
143

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Secretaria dos Conselhos Superiores SECONS**
rocesso: 3118.001659/2005-84	**DESPACHO/SECONS/2006**

o Cons. Carlos Luis Ferreira da Silva

De ordem, encaminho para análise e parecer, visto o prof. Zenildo Gomes da Silva não ser mais conselheiro.

Em 04 de dezembro de 2006.

Josefina Aparecida Viana Fialho
Secretária dos Conselhos Superiores

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
UNIR
CGC 04.418.943/0001-90

Processo: 23118.001659/2005-84

DESPACHO

PARA: DIRCA

Encaminhamos referido processo para as devidas anotações que se fizerem necessárias bem como ciência dessa Diretoria e posteriormente encaminhamento a PROGRAD.

Em: 22/01/2007

Miguel Joaquim Santana Filho
Diretor da DAPA em Exercício da PROGRAD
Portaria nº 36/GR-18/01/2007

À PROGRAD,

Para o cadastro do Curso de Engenharia Eletrica no Singe necessitamos que nos informe a qual Departamento ele pertence, bem como, o nome do responsável pelo curso.

Porto Velho 22/02/2007

Elizabete Conceição Silveira Lima
Diretoria da DIRCA/UNIR-Substituta
Port. 687/GR-28/08/2006

Ao NCT

Para Informações.

PVH 01/03/2007

À DIRCA,

O Departamento de Engenharia (~~elétrica~~) da UNIR já foi criado pelos Conselhos superiores, CONSAD, Resolução 049 de 02/03/2009.

O responsável pelo curso de Engenharia (~~elétrica~~) é (~~o Prof. Marcos Lima~~) Prof. Jorge Luiz Nogueira de Lima.

em 26/03/07

Prof. Dr. Júlio Militão
Dir. do Núcleo de Ciências e Tecnologia - NCT
UNIR - Portaria nº 795/GR/2002

Em tempo esclarecendo:

1º O curso de Engenharia Elétrica está na responsabilidade do NCT;

2º O Departamento criado é que abrigará os cursos de Engenharia elétrica e Física (Bacharelado) e de Engenharia e Física, conforme Ato publicado pelo Reitor no Boletim de Serviço da UNIR;

3º O Prof. Jorge Nogueira está responsável pelo respectivo Departamento.

em 26/03/07

Prof. Dr. Júlio Militão
Dir. do Núcleo de Ciências e Tecnologia - NCT
UNIR - Portaria nº 795/GR/2002

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO/73

Da: PROGRAD
Para: Núcleo de Tecnologia
Ref.: Processo n°. 23118.001659/2005-84

ASSUNTO: Projeto de implementação de graduação em Engenharia Elétrica

Magnífica Reitora

Enviamos o processo em epígrafe que trata do Projeto de implementação de Graduação em Engenharia Elétrica para guarda do Departamento.

Porto Velho, 29 de fevereiro de 2012

Prof. Ms. Antônio Carlos Duarte Ricciotti
Pró-Reitor de Graduação
Portaria 96/ GR/ 2012

ADEE
Para fins de guarda.
29/02/12

Carlos A. Tenório de Carvalho Jr.
Diretor do Núcleo de Tecnologia
Portaria nº 1.478/GR, de 30/11/2011

8.º PERÍODO	Disciplinas	Requisitos	Créditos	Carga Horária
	Noções de Direito	ELE45	2	40
	Noções de Economia	ELE45	2	40
	Metodologia Científica	ELE45	2	40
	Análise de Sistemas de Potência	ELE25	4	80
	Organização Industrial		4	80
	Sub-Total		**14**	**280**

3940

9.º PERÍODO	Disciplinas	Requisitos	Créditos	Carga Horária
	Sistemas Microprocessados	ELE18	4 + 2	80 + 40
	Estágio Supervisionado I	ELE24	4	80
	Sub-Total		**10**	**200**

10.º PERÍODO	Disciplinas	Requisitos	Créditos	Carga Horária
	Trabalho de Conclusão de Curso	ELE28	6	120
	Estágio Supervisionado II	ELE29	4	80
	Sub-Total		**6**	**200**